

정책자료 2016-02

이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력 경로 다변화에 따른 새로운 지원정책 모색

Exploring New Policies to Support Career Path
Diversification for Postdoctoral Researchers in Science and
Engineering

성경모 · 박미영 · 강태원

연구진

연구책임자

성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원

외부연구진

박미영 | 서울여자대학교 초빙교수

강태원 | 서울대학교 기술경영경제정책대학원 박사수로

정책자료 2016-02

이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력 경로 다변 화에 따른 새로운 지원정책 모색

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송종국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-460-7 93330

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가자료
공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호: CIP2017002645)

발 간 사

이 보고서는 박사후과정연구원의 연구경력 관리의 중요성을 환기시키고 박사후 연구원의 전문직으로의 진입 및 경력경로 다변화를 위한 제도적 또는 정책적 변화 방향을 제시하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 21세기 지식 사회를 맞아 글로벌 과학 기술 혁신 트렌드는 급변해오고 있음에도 지금까지 수행되어온 국내 박사후과정 연구원 관련 선행연구의 관점은 박사과정후연구원을 바라보는 관점이 20여 년 전과 변함없이 노동시장의 전통적인 '균형 관점(equilibrium perspective)'이며 이들의 불안정한 연구지위와 관련한 처우개선 문제에만 머물고 있습니다. 즉, 박사후과정 연구원의 고용과 관련된 경력개발은 여전히 중점적인 논의 주제 외로 남아 있는 것이 사실입니다.

그러나 국내외 상황은 과학기술의 급변화로 이미 박사학위 취득자에 비해 학계의 일자리 수는 계속해서 정체되고 있으며 전통적인 박사후과정연구원의 개념이 깨지고 박사학위 취득자 노동 시장은 변화하고 있습니다. 또한 대학교수를 바라보는 관점과 매력도 역시 변화하고 있기 때문에 일찍이 2000년대 초반 유럽에서는 박사학위 취득자의 경력경로 다변화 이슈가 대두되기 시작하였습니다.

박사후과정연구원은 대학을 거점으로 한 연구개발 시스템 상에서 창의성이 가장 높은 인적자원이며 이들은 연구실에서 대학원생들에게 리더십을 발휘하는 동시에 연구 책임자를 도와 연구팀을 구축해가는 중요 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 또한 연구자의 전 생애주기 가운데에 가장 높은 연구 생산성을 발휘하는 시기임을 밝힌 선행연구들도 있습니다. 그러나 이들은 독자적인 연구 지위를 가질 수 없고 오랫동안 고등교육 관련 정책과 연구개발 관련 정책의 사각지대에 놓여왔기 때문에 이를 개선 하기 위해서는 박사후과정연구원의 전문적 연구 지위를 인정하는 법적, 제도적 기반이 반드시 필요하며 박사후과정연구원과 이들의 경력개발을 책임지는 연구자 및 기관 간에 호혜적 협력관계가 구축되어야 합니다.

국내에서는 대통령포닥 펠로우십 등 박사후과정연구원 관련 지원사업을 다양화하고

수혜자 확대 노력을 이미 시작하고 있습니다. 그러나 박사후과정연구원의 연구활동을 경력으로 인정하지 않는 한국의 현실에 비추어 봤을 때 박사후과정연구원의 고용 문제가 사회적으로 이슈화되기 어려워 보입니다. 그렇기 때문에 국내 박사후과정연구원의 경력경로 다변화 이슈는 아직도 갈 길이 먼 주제일 것입니다.

반면 세계 각국은 국가 경쟁력 향상을 위해 박사후과정연구원과 같은 신진연구자 확보 및 유입 차원에서 이들의 지원사업이 전문직 진입을 위한 고용연계, 경력경로 다변화 개방성을 주요한 정책 방향으로 가져가고 있습니다. 이러한 시점에서 본 연구는 박사후과정연구원의 연구지위, 연구환경과 정부지원사업 현황을 연구경력개발 측면에서 분석해 보았으며 국내외 신진연구자 지원 모범사례를 통해 향후 한국 박사후과정연구원 지원 시스템이 변화해 나가야 할 방향을 제시해보았습니다. 본 연구가 가지는 한계도 분명히 존재하고 부족한 점 또한 많지만 박사후과정연구원의 연구경력 관리의 중요성을 환기시키고 더 나아가 이들의 전문직 진입 및 경력경로 다변화는 국제적인 추세이자 시대적 당위라는 것을 밝힌 점에서 향후 박사후과정연구원 지원사업의 정책적, 제도적 변화에 유용하게 활용될 수 있을 것이라 기대합니다.

공사다망하심에도 연구현장의 목소리를 들려주신 박사후과정연구원 및 산·학·연 전문가 분들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다. 또한 한국연구재단 기초연구본부 일반 연구지원팀 관계자 분들께도 감사의 뜻을 전합니다. 평가 및 최종검수 과정에 참여하신 전문가 여러분들, 연구의 집필과 감수에 참여해 주신 기관 내·외부 전문가와 참여 연구원분들께도 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

끝으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둡니다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 배경과 필요성	1
----------------------	---

제2절 연구의 구성과 전개	4
----------------------	---

제3절 연구방법과 한계	6
--------------------	---

제2장 연구 범위와 틀	8
--------------------	---

제1절 박사후과정연구원의 개념	8
------------------------	---

1. 박사후과정연구원에 대한 배경적 고찰	8
------------------------------	---

2. 박사후과정연구원의 개념 및 정의	9
----------------------------	---

제2절 박사후과정연구원 관련 국내외 선행연구 현황	14
-----------------------------------	----

1. 국외 선행연구	14
------------------	----

2. 국내 선행연구	19
------------------	----

제3절 박사후과정연구원의 경력경로 다변화 모델	22
---------------------------------	----

제3장 우리나라 박사후과정연구원 현황과 특성	25
--------------------------------	----

제1절 박사후과정연구원 기본 현황	25
--------------------------	----

1. 박사후과정연구원의 소속	25
-----------------------	----

2. 박사후과정연구원의 유형 및 특징	26
----------------------------	----

3. 박사후과정연구원의 보수 및 자원	27
----------------------------	----

제2절 박사후과정연구원의 연구 지위와 특성	31
-------------------------------	----

1. 과학인재 기본계획을 통해 본 박사후과정연구원 지위와 특성	32
--	----

2. 연구중심대학 학칙을 통해 본 박사후과정연구원 지위와 특성	34
--	----

제4장 우리나라 박사후과정연구원 지원사업 현황과 문제점 41

제1절 박사후과정연구원 지원제도 현황 진단	41
1. 국내 박사후과정연구원 지원사업 분석대상 및 방법	41
2. 학문후속세대 양성사업 분석	42
3. 과학기술인력 양성사업 분석	53
제2절 박사후과정연구원 연구·지원 환경 및 경력경로 분석	60
1. 분석 목적과 설계	60
2. 대통령포닥 펠로우십 사업 수혜자 심층인터뷰	62
3. BK21플러스 사업 수혜자 심층인터뷰	75
제3절 소결 및 시사점	90

제5장 신진연구자 지원 모범사례 분석과 시사점 96

제1절 주요 모범사례	96
제2절 주요 시사점	112

제6장 결론: 주요 분석결과 및 정책개선 방향 114

제1절 주요 분석결과	114
제2절 정책개선을 위한 제언	118
1. 정책개선 방향	118
2. 기타 제언	121

참고문헌 127

Summary 133

Contents 139

| 표 목 차 |

〈표 3-1〉 GPS 시스템 지원 개요	34
〈표 3-2〉 연구중심대학 박사후과정연구원 관련 학칙 및 규정	35
〈표 4-1〉 연구범위 정리	42
〈표 4-2〉 학문후속세대 양성사업 지원대상	45
〈표 4-3〉 학문후속세대 양성사업 지원내용	46
〈표 4-4〉 국내외 연수사업개요	47
〈표 4-5〉 국내외 연수사업 지원내용	47
〈표 4-6〉 대통령포닥펠로우십 사업 개요	48
〈표 4-7〉 대통령포닥펠로우십 사업 지원내용	49
〈표 4-8〉 리서치펠로우십 사업 개요	52
〈표 4-9〉 리서치펠로우십 사업 지원내용	52
〈표 4-10〉 BK21플러스 사업 연도별 지원규모	53
〈표 4-11〉 BK21플러스 사업의 지원 유형	56
〈표 4-12〉 BK21플러스 사업 신진연구인력 관련 규정	58
〈표 4-13〉 2단계 BK21 사업 연도별 참여인력 추이	60
〈표 4-14〉 서면인터뷰 질문지 구조	61
〈표 4-15〉 대통령포닥 펠로우십 사업 수혜자의 연구환경에 따른 경력상의 문제점 ..	66
〈표 4-16〉 대통령포닥 펠로우십 사업 수행과정에서의 애로 및 개선사항	70
〈표 4-17〉 대통령포닥 펠로우십 수혜과정 중 나타난 연구경력상 변화	74
〈표 4-18〉 BK21플러스 사업 수혜자의 연구환경에 따른 경력상의 문제점	80
〈표 4-19〉 BK21플러스 사업 수혜과정에서의 애로 및 개선사항	85
〈표 4-20〉 BK21플러스 사업 수혜과정 중 나타난 연구경력상 변화	89
〈표 5-1〉 일본 이화학연구소의 신진연구자 자립지원제도 수혜자 추이	110

| 그림목차 |

[그림 1-1] 연구의 추진체계	6
[그림 2-1] 박사학위 취득자의 전통적 경력경로(파이프라인 모델)	24
[그림 2-2] 박사학위 취득자의 대안적 경력경로(트리 모델)	24
[그림 3-1] 박사후과정연구원 소속기관	25
[그림 3-2] 취업자의 평균 연봉	28
[그림 3-3] 박사후과정 재원	29
[그림 3-4] 지원금 직접지원과 간접지원 방식	30
[그림 3-5] 개인형·공동형·독립형 프로그램	31
[그림 4-1] 대통령포닥펠로우십 기수별 선발인원	49
[그림 4-2] 대통령포닥펠로우십 수혜자 성별 분포	50
[그림 4-3] 대통령포닥펠로우십 수혜자 전공분야 분포	50
[그림 4-4] 대통령포닥펠로우십 수혜자 고용상태 분포	51
[그림 4-5] BK21사업 변천과정 요약정리	54
[그림 4-6] BK21플러스 사업의 비전과 목표	55
[그림 4-7] BK21플러스 사업 지원 유형별 분포	56
[그림 4-8] BK21플러스 사업 미래기반창의 인재양성형 지원분야 분포	57
[그림 4-9] BK21플러스 사업 지원 단위 분포	57
[그림 4-10] 박사후과정연구원 진입동기와 연구경력 축적간 메커니즘	72
[그림 4-11] 학문후속세대양성사업 개편을 위한 3대 이슈	93
[그림 5-1] 사노피-서울아산병원-ANRT 협업관계	97
[그림 5-2] CIFRE 운영체제	100
[그림 5-3] 2015년 CIFRE 참여 기관의 산업별 분포	101
[그림 6-1] 국가별 민간, 정부 연구개발투자 비중	116

| 요 약 |

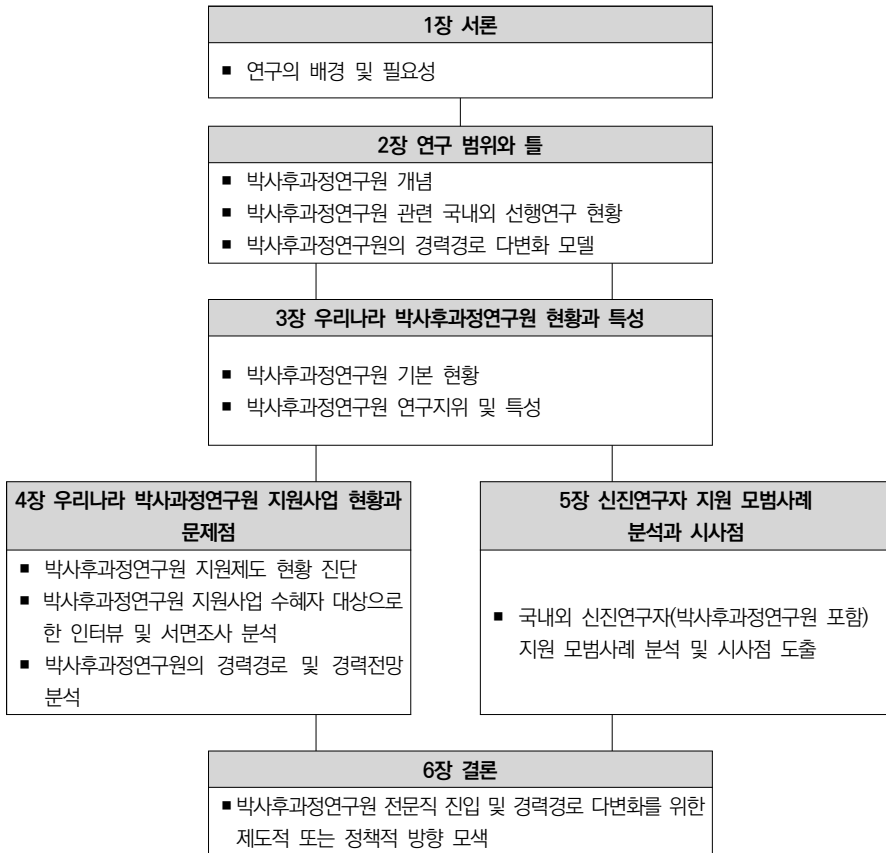
1. 서론

□ 연구의 배경과 목적

- 세계 각국은 국가 경쟁력 향상을 위해 세계적 수준의 창의적인 신진 연구인력을 양성하고 확보하는 것을 시대적·국가적 과업으로 삼고 있음
 - 특히, 국가 연구개발 시스템 상에서 연구 활동의 핵심자원인 박사후과정연구원 경력개발에 적극적으로 투자
- 지식기반 사회에서는 한 사회가 과학기술의 다양성을 필요로 하는 만큼 주어진 범위 안에서 과학기술 인력들이 교육·훈련 받기 때문에 한국도 과학기술 인력의 교육·훈련 문제에 대해 과학기술의 다양성을 인정하고 확대하는 방향으로의 접근이 요구됨
 - 선진국들은 박사후과정연구원의 전문직 진입 경로가 학계 외로 다양하게 확대하는 문제를 앞서 고민하고 법적·제도적 해결책을 모색해오고 있음
- 이 연구의 목적은 신진연구자 가운데 박사후과정연구원에 초점을 맞춰 다양한 전문직 경력경로를 효과적으로 지원할 수 있는 개선방향을 제언하는데 있음
 - 우리나라의 박사후과정연구원 지원 현황과 문제점을 파악하고 국내외 우수 사례에 대한 벤치마킹을 시도함

□ 주요 연구내용

[그림 1] 연구의 추진체계



2. 연구 범위와 틀

□ 박사후과정연구원의 개념

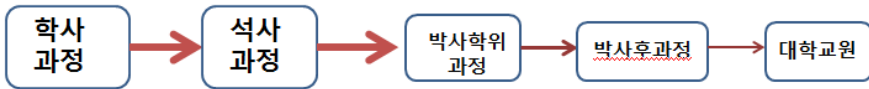
- 박사후과정연구원은 박사 학위 혹은 이에 준하는 학위를 취득한 후, 자신이 선택한 미래의 커리어를 발전시켜 나아가는 데 필요한 전문적인 스킬 및 독자적인 연구 수행 능력을 배양하기 위해 정해진 일정 기간 동안 멘토링을 통해 연구 수행 훈련을 받는 개인(NSF, 2007)

- 해당 분야의 전문연구원으로 생산적이고 독립적인 연구 경력을 쌓아 가는데 핵심적인 단계

□ 경력경로 다변화 모델

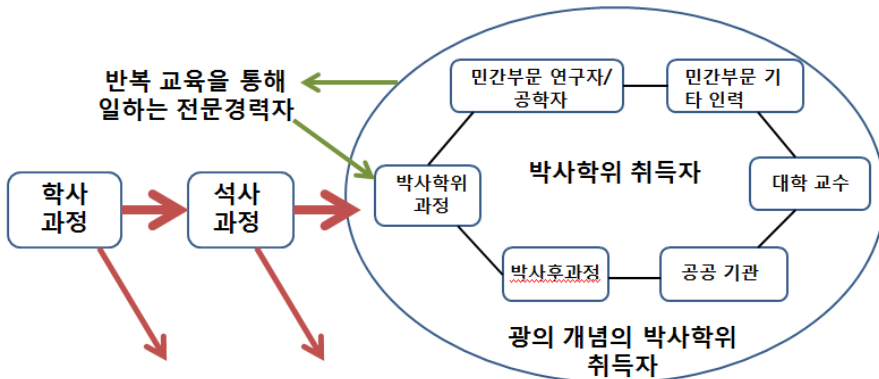
- 박사학위취득자의 고용 이슈로부터 경력 경로 다변화 이슈로 바뀌게 된 배경에는 박사학위취득자 노동 시장의 변화와 대학교수를 바라보는 관점의 변화에 있음. 휴먼 프론티어 사이언스 프로그램(HFSP)-유럽 과학재단(ESF)에서는 '파이프라인 모델(pipeline model)'에서 트리 모델(tree model)'로의 변화로 박사학위취득자 이슈 변화를 이론적으로 뒷받침하였음(Kobayashi, 2011:58-59)

[그림 2] 박사학위 취득자의 전통적 경력경로(파이프라인 모델)



자료: Kobayashi(2011:59)바탕으로 연구진 재구성

[그림 3] 박사학위 취득자의 대안적 경력경로(트리 모델)



자료: Kobayashi(2011:59)

3. 우리나라 박사후과정연구원의 현황과 특성

□ 국내 박사후과정연구원 현황

- 국내 박사후과정연구원의 소속기관은 대학교가 74.4%로 가장 높으며 공공연구기관 10.3% 그리고 정부기관 7.4% 순으로 대학의 비중이 압도적(송창용 외, 2015)
- 대학의 박사후과정은 대개 1) 펠로우십, 2) 국내외 연수를 위한 훈련 보조금, 3) 프로젝트 기반의 연구 보조금의 3가지 유형으로 운영되는데, 현재 대부분의 박사후과정은 연구 보조금을 기반으로 운영
- 박사후과정연구원의 평균 연봉은 3,142만 원으로 국내 박사학위 취득자 정규직(5,498만 6천 원)보다 낮고 비정규직(2,642만 5천 원)보다 많음(송창용·김혜정, 2014)

□ 박사후과정연구원의 연구지위 및 특성

- 『과학기술인재 육성 및 지원에 관한 기본계획』을 살펴본 결과 제 2차 기본계획(‘11-’15)부터 박사후과정연구원을 언급하고 있음
 - 제 2차 기본계획에서는 연구역량이 뛰어난 박사후과정연구원 지원을 통해 국가 과학자 육성을 목표로 하였다면, 제 3차 기본계획(‘16-’20)에서는 전반적인 박사후과정연구원에게로 지원을 확대·강화
 - 여전히 박사후과정연구원을 비정규직으로만 이해하고 있으며 연구비 지원에만 그치고 있다는 점에서 한계
- 국내 연구중심대학은 우수한 연구 인력을 유치하여 연구를 활성화하고 경쟁력 강화를 위해 박사후과정연구원 관련 규정을 제정하고 있음
 - 하지만 박사후과정연구원을 연구 수행 주체가 아닌 연구 참여자로 한정하고 있으며, 연구경력과 능력을 발전시킬 수 있는 권리보다는 강의, 성과 등에 대한 의무조항 규정이 보다 많음

〈표 2〉 연구중심대학 박사후과정연구원 관련 학칙 및 규정

연구중심대학	관련 규정 내용
한양대	박사후과정연구원 별도의 규정을 두고 있음
성균관대	박사후과정연구원 별도의 규정을 두고 있음
서울대	박사후과정연구원(연수연구원) 별도의 규정을 두고 있음
연세대	박사후과정연구원 별도의 규정을 두고 있으며, 교내 박사후과정연구원 지원 사업을 실시하고 있음
서강대	박사후과정연구원 별도의 규정이 없으며, 리서치 펠로우 연구원 규정에서 박사후과정연구원을 명시하고 있음
고려대	박사후과정연구원 위한 별도의 규정이 없음. 그 대신 지도교수의 박사후과정연구원 지도, 관리 의무를 규정하고 있음

4. 우리나라 박사후과정연구원 지원사업 현황과 문제점

□ 지원사업 현황 주요 분석결과

- 한국의 박사후과정연구원만을 수혜 대상으로하는 사업은 학문후속세대양성 사업이 유일함. 박사후과정연구원 지원사업 목적은 박사후과정연구원에게 지속적이고 안정적인 연구환경을 제공하여 독립된 연구자로 성장시키기 위함임
 - 여전히 박사후연구원의 연구경력 개발 및 경력 연계성 차원에서 지원사업의 한계가 존재
- 지원사업의 경직성 및 폐쇄성 개선을 통한 안정적인 연구 여건 제공 필요
 - 국내외 연수지원 사업의 경우 지원 기간이 줄고 지원 금액도 감소 연수장소와 국적에 대한 부분도 제한 있음
 - 박사후과정연구원 대상 일반 펠로우십은 연구비를 지원하지 않고 지원금액도 크지 않음
 - 리서치펠로우 사업의 경우 지도교수가 일정 금액의 인건비를 확보하지 못하면 지원할 수 없음
 - 이러한 박사후과정연구원 지원 사업의 경직성과 폐쇄성은 국내 박사후과정연구원의 해외 이동의 원인이 되고 있음(정용남, 2015)

- BK21플러스 사업은 신진연구인력이 연구 경력에 따라 필요한 경력개발을 주체적으로 수행함으로써 지속적으로 대학의 연구역량 강화에 이바지할 수 있도록 최소한의 기반 필요
- 현재 BK21플러스 사업은 신진연구인력을 연구 책임자가 아닌 연구 참여자로서 규정하고 있으며, 연구 환경과 연구 경력개발에 관련하여서는 여전히 고려가 부족
- 신진연구인력의 전문성을 사회적으로 인정하고 신진연구인력의 지속적인 연구 경력개발에 필요한 최소한의 표준화된 제도적 장치 필요

□ 대통령포닥 펠로우십 수혜자 경력개발 진단 결과

- 동 사업 수혜과정 중 나타난 연구경력상 변화를 정리한 내용이 <표 3>과 같음

<표 3> 대통령포닥 펠로우십 수혜과정 중 나타난 연구경력상 변화

	연구원 A	연구원 B	연구원 C	연구원 D
펠로우십 수혜 시점	박사후과정 1년차	박사후과정 2년차	박사후과정 1년차	박사후과정 6년차
정규직으로의 전환 요인	논문 성과 및 출연(연)에 신규인력 수요 발생	-	논문 성과 및 대학에 신규 수인력 수요 발생	-
지원사업 수혜 중 얻은 연구경력상 주요성과	대학 연구실 기반 만드는 시드머니 확보	연구 독립성 확보 및 그간의 연구 성과 통해 여러 공동연구 수행 중	국내 유일한 연구분야 전문가로 인정 받음	해외 박사후과정연구원 경험 및 국내외적으로 독보적인 연구성과 축적
미래경력 전망 및 현재 고용상태	대학교원으로 재직중	대학 교원 희망/ 대학 내 연구교수로 재직중	대학교원으로 재직중	미래경력 전망 불투명 / 공동연구 책임자의 신변 변화로 연구 중단

- 인터뷰 대상자들의 경력경로를 살펴본 결과 대통령포닥 펠로우십의 수혜 시점이 박사후과정연구원에 진입한 시점으로부터 얼마 지나지 않은 때(인터뷰 사례에서는 2년 이내로 파악)로 이들에게 연구 성숙이 필요한 단계에 이 펠로우십이 연구 안정성을 보장해 줌으로써 국제적으로 명성 있는 연구 성과와 더 나은 연구 지위를 획득하는데 큰 도움이 되었음을 알 수 있었음

- 그러나 이들에게 정규직 전환과정은 매우 복잡하고 해결하기 어려운 과정임. 정규직 전환과정은 박사후과정연구원 능력과 관계없이 이루어진다는 점도 제한적이나마 밝혀졌음
- 기초과학 분야를 전공으로 하는 박사후과정연구원의 경우 정부출연연구기관에서의 박사후과정 경험이 연구 성숙 및 연구 네트워크를 구축하는데 중요한 역할을 했다고 답하였음. 그러나 어디까지나 정규직에 한정된 사실이며 정부출연연구기관이 박사후과정연구원들을 중심으로 비정규직 수를 늘리는 현상에 대해 우려를 나타냄

□ BK21플러스 사업 수혜자의 경력개발 진단 결과

- 동 사업 수혜과정 중 나타난 이들의 연구경력상 변화를 <표 4>에 정리함

<표 4> BK21플러스 사업 수혜과정 중 나타난 연구경력상 변화

	연구원 A	연구원 B	연구원 C	연구원 D
현 직위	박사후과정 연구원	박사후과정 연구원	계약교수	박사후과정 연구원
지원사업 수혜중 얻은 연구경력상 성과	- 이전 수혜사업을 응용하여 신규 연구과제 수주에 성공, 연구 책임자로서의 소양을 갖추는 경험함 - 연구 결과물인 특허, 논문뿐만 아니라 세미나, 각종 워크샵 등을 통해 다양한 연구네트워크 구축	- 박사과정부터 관련 전공 분야에서 국내 타 연구기관에서는 관심 갖지 않거나 부담스러워하는 분야를 중심으로 시스템 개발에 대한 출연(연) 및 대기업, 그리고 중소기업의 제품개발 등의 다양한 연구에 참여. - 공학자로서 이러한 애로사항에 대한 해결해야겠다는 책임감 또는 사명감 같은 것이 생겨 해당 분야에 기여할 수 있는 기회를 주로 연구 과제수행을 통해 찾아서 활용	- 자신의 관심분야와 관련된 연구 수행가능(기업체에서는 불가하나 대학에서는 가능) - 논문 성과	- 타 기관과의 공동 연구 경험(연구역량 강화 및 경력경로 탐색기회 제공) - 연구 네트워크 구축(그러나 대학은 연구 네트워크 다각화 하기에 장벽 존재)

<표 4> 계속

	연구원 A	연구원 B	연구원 C	연구원 D
지원사업 외 연구경력에 영향 준 요인	이전 소속연구실과의 네트워크	- 소속 기관 내 국내 최고 수준의 관련분야 연구시설이 타 기관들과의 정보교류 장을 만드는 원동력 됨 - 지도교수 포함 선배들의 멘토링 - 정해진 대학 정규과정 외 자신만의 관심분야(실험분야) 확장	이전 직장 연구팀(산업계)을 비롯한 출연(연), 타 대학과의 네트워킹	- 해외 포닥경험 - 지도교수의 정보 제공
미래경력 전망	기업체 연구소 연구기획 또는 관리 부서	대학 교원, 출연(연) 연구원, 창업 등 다양한 경력경로 탐색중	창업 계획중	대학교원 또는 출연(연) 연구원

- BK21플러스 사업과 같은 정부지원 사업이 최대 4년(2+2년)간 안정된 연구환경을 만들어 주는 것은 사실임. 그러나 추가로 연구기간 연장 받으려면 2년 안에 연구 성과를 만들어야 하는데다 어떠한 지원 없이 미래경력 경로 탐색까지 해야 하는 이중 부담이 연구몰입에 큰 장애가 됨
- 인터뷰 대상자들은 다양한 미래경력 경로를 탐색하고 있는 반면 지도교수 입장에서는 해당 박사후연구원이 대학에 남아 공동연구를 지속하기를 원하는 경우가 많기 때문에 멘토링, 지원 또한 이에 맞춰 제한적으로만 이루어지고 있음
- 지원사업을 통해 구축하는 연구 네트워크가 이들의 연구경력에 중요한 영향을 미치고 있음을 알 수 있음

□ 주요 정책적 시사점

- 이공계 박사후과정연구원의 경력 개발 향상을 위한 지원사업 구상을 위해서는 대학을 관리 감독하는 부처(교육인적자원부)와 R&D 활동을 관리 감독하는 부처(미래창조과학부)간 협업이 필요

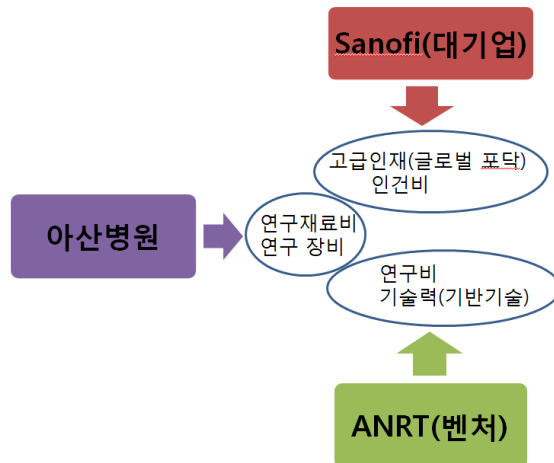
- 박사후과정연구원 진입과 동시에 지속적인 연구경력 개발을 통해 대학의 연구 역량 강화에 이바지할 수 있도록 BK21플러스 사업이 최소한의 기반 구축하는 방향으로 사업 내실화 필요
- 대통령포닥 펠로우십, BK21플러스 사업 등 정부지원 사업을 수혜할 경우 정규직 전환 가능성이 높아지는 것은 맞지만 이것은 연구 성과로부터 파생된 결과이며 정부지원 사업 수혜 여부 자체가 정규직 전환에 영향을 주지 않음. 이것은 정부 지원 사업 수혜 자체가 중요한 것이 아니라 정부지원 사업의 형태가 박사후과정 연구원이 최대한 연구 성과를 낼 수 있는 방향으로 운영·관리되어야 함을 말해 주는 것임
- 대통령포닥 펠로우십 수혜자들은 동 사업을 포함하는 학문후속세대양성사업 개편을 위해 1) 본 사업으로의 탄력적인 진입, 2) 다음 경력단계를 지원하는 사업으로 연계, 3) 연구교수 지위 직업화 및 제도화, 이상 3대 이슈를 제기함
- 대통령포닥 펠로우십 수혜자들의 미래경력 경로는 공공기관 연구원 또는 대학교 원으로 단일하지만 BK21플러스 사업 수혜자들의 경우 이와는 다르게 기업 연구소 부터 창업까지 다양했음. 각자가 희망하는 미래경력 경로에 대한 어떤 지원도 대학 또는 지도교수로부터 받을 수 없다는 의견이 많았음
- 정부 지원사업을 통해 만나는 여러 다양한 전문가들과의 지식과 정보교류, 대학 외 연구기관과의 연구 네트워크 및 선후배 등의 멘토링이 연구 경력과 경력경로 탐색에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타남. 또한 과거 연구 네트워크 덕분에 현재 수행하고 있는 과제를 기획하게 됨으로써 연구 책임자로서의 소양을 갖추는 경험을 쌓고 있는 경우도 있음
- 앞으로 정부와 대학은 연구 책임자의 종속적 지위로서 박사후연구원에 대한 고정관념을 버리고 박사후과정연구원의 특성을 이해하고 다양한 협업연구 네트워크 구축을 장려함으로써 다양한 경력경로를 개척할 수 있도록 이들의 경력 개발에 투자해야함

5. 신진연구자 지원 모범사례 분석과 시사점

□ 주요 모범사례

- 2014년 12월 출범한 사노피(Sanofi) -서울아산병원-ANRT 협업은 사노피 글로벌 포닥을 매개로한 공동연구 인력교류를 중심으로 하고 있으며 임베디드 오픈 이노베이션 모델(현장형 개방혁신 모델)의 국내 첫 시도임
- 사노피(Sanofi) 사례는 박사후과정연구원이란 인적자원의 특성을 잘 알고 이를 최대한 발휘할 수 있는 관리 프로세스를 마련함으로써 박사후과정연구원 경력개발 뿐만 아니라 새로운 아이디어 획득 및 신기술 개발효과도 볼 것으로 기대됨

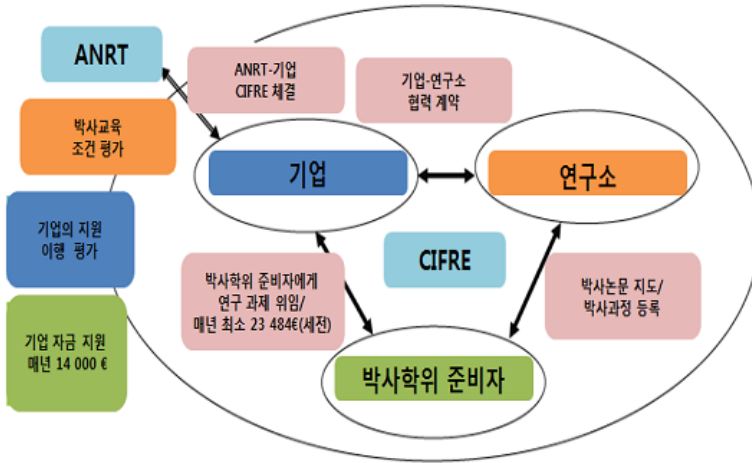
[그림 4] 사노피-서울아산병원-ANRT 협업관계



- 프랑스의 ‘대학 연구를 통한 산업 교육 협정서(CIFRE)’ 사례는 연구개발 시스템 상에서 박사학위 취득자를 핵심 연구인력으로 간주하여 이들을 산-학 연계를 통한 연구활동에 참여시킴으로써 전문직으로 고용 가능하도록 준비시키는 것을 1차적 목표로 함

- 프랑스 이공계 고급인력의 경력에 ‘기업의 CIFRE 수혜자에 대한 선호’와 ‘CIFRE 수혜자의 경력경로 다변화’ 라는 긍정적인 영향 미침

[그림 5] CIFRE 운영체제



자료: ANRT(프랑스 국립기술협회)(2015a:6)

- 일본 이화학연구소 사례는 ‘주니어 · 리서치 · 어소시에이트(JRA) 제도(박사과정) → 기초특연(외국인의 경우 국제특연, 박사후과정) → 독립주간(박사취득 후 3년 이상, 연구유닛 운영가능자) → 준 주임(박사취득 후 10년 미만, 연구실 운영가능자)과 같이 신진연구자의 연구 연속성과 경력단계별로 필요한 능력을 고려한 체계적인 신진연구자 양성시스템을 갖추고 있음
- 특히 일본 사례는 출연(연)의 박사후과정연구원 경력개발 책무성에 대한 중요한 시사점을 줌

□ 주요 시사점

- 신진연구자 지원제도의 모범사례는 모두 경력경로 다변화를 지원하는 개방성을 가짐

- 모범사례에 속하는 기관과 국가들은 과학기술계의 차세대 리더를 발굴하는 차원에서 신진연구자의 연구 독립성 유지를 중요시함
- 모범사례에 속하는 신진연구자 양성시스템의 주된 목적은 단순히 연구비가 얼마이고 연구기간이 얼마간이라는 조건으로 신진 연구자를 고용하고 연구 책임자를 보조하는 것이 아님. 이들 시스템은 당장의 연구 성과와 성공적인 연구결과를 담보할 수 없을지라도 신진연구자의 잠재가능성과 미개척 연구분야 발굴 및 실패를 통한 연구 성숙을 기대하며 소위 검증되지 않은 신진연구자들에게 지원을 아끼지 않음

6. 결론: 주요 분석결과 및 정책개선 방향

□ 주요 분석 결과

- 이 연구를 통해 연구경력 관점에서 박사후과정연구원 지원사업과 이들의 연구 환경을 분석해 본 결과 1) 한국의 박사후과정연구원 지원 제반환경은 박사후과정 연구원의 연구경력 전문성을 인정하지 않고 있으며, 2) 이들의 전문직(정규직에 준하는)으로의 진입 필요성에 대해서도 인지하지 못하고 있기 때문에 박사후과정 연구원의 경력경로 다변화는 현실적으로 아직도 갈 길이 먼 이슈임
- 한국의 박사후과정연구원 지원이 잘 이루어지지 않고 있는 근본 원인
 - 가장 기본적이고 중요한 것은 일본과 프랑스와 달리 한국은 박사후과정연구원을 법적으로 전문직으로 인정하고 있지 않음
 - 한국의 대학 성장의 역사적 배경 차원에서 볼 때 한국의 대학 기능은 본래 교육에만 한정되어 있었음. 1999년부터 BK21사업을 필두로 세계적인 대학원 육성을 위한 정부의 지원정책이 시작되었으나 아직까지 대학연구 내실화를 위한 신진연구인력 중심 지원책은 미흡
 - 민간부문의 신진연구자(박사후과정연구원)에 대한 투자 부족은 신진연구자의 전문직 진입을 어렵하고 있음. 한국은 OECD 타 회원국에 비해 공공부문 R&D

투자비중이 낮고 민간부문 R&D투자비중이 높은 편임. 박사후연구원 경력 경로 다변화 차원에서 민간영역으로의 진출을 활성화 시키는 것이 필요

- 박사후과정연구원의 경력관리 책임이 있는 기관(대학, 출연(연) 등)에 대한 책무성 간과하고 있어 박사후과정연구원은 연구 성과에 대한 의무 지는 반면 이들의 연구수행과정 중 영향 미치는 대학 등과 같은 기관은 관리 의무를 다하지 않아도 아무런 제제 없음

□ 정책개선 방향

- 향후 한국 박사후과정연구원 전문직 진입 및 경력경로 다변화를 위한 변화 방향
 - 대학-산업계 연계 통해 대학원의 연구활동 관련 정보 및 산업계 일자리 정보 공유하여 박사학위 취득자의 전문직 진입 및 경력경로 다변화 위해 공동 노력 필요
 - 산업계에 필요한 연구개발 활동을 대학 내 박사후과정연구원 주도로 수행할 수 있도록 하고 연구 기간을 포함하여 연구 종료 후의 몇 년간은 그 기업체에 고용 될 수 있도록 정부가 일부 보조하는 협약을 맺음으로써 산업계의 연구자금을 대학원으로 투입하도록 지원하는 제도가 필요
 - 대학원과 공공·민간연구기관(기업 또는 출연(연) 등)이 협업 계약을 맺어 대학원의 교육 및 연구 훈련이 이루어짐으로써 보다 다양하고 개방적인 연구 활동이 가능해야함
- 박사후과정연구원 전체적인 현황 분석할 수 있는 데이터 수집 및 데이터 시의성 확보 필요
- 박사후과정연구원의 전문직으로의 진입 장려 위해서는 이들의 경력개발 과정에 주목해야함. 따라서 박사후과정연구원의 경력개발과정이 잘 운영되고 있는지를 판단하기 위해서는 이들의 연구경력개발 표준 가이드라인 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경과 필요성

세계 각 국은 국가 경쟁력 향상을 위해 세계적 수준의 과학기술 고급 인력을 양성하고 확보하는 것을 시대적·국가적 과업으로 삼고 있다. 대학은 고급인력의 양성소를 넘어 공공부문과 민간부문을 잇는 매개로서 지식 생산뿐 아니라 지식의 확산에도 이바지하고 있다. 또 다학제적이고 초학제적 혁신활동은 혁신 시스템 내 대학의 중요성을 더욱 높이고 있다. 최근 세계 경제 주도권은 첨단과학기술 융합 기술 및 원천기술을 바탕으로 한 신산업 창출을 중심으로 재편되고 있다. 선진국에서는 이러한 변화에 전략적으로 대응하고자 연구력이 왕성하고 유연하게 사고할 수 있는 신진연구자 그룹을 발굴하고 이들을 성장시키기 위해 독자적인 연구활동이 가능한 전문직 지위와 이에 따른 경제적 대우를 지원하며 적극적으로 해외 신진연구자 유치 정책을 펼치고 있다.

박사학위 취득자와 같은 신진연구자의 전문직 진입을 EU와 각 회원국 차원에서 중요 정책과제로 설정한 배경에는 다음과 같은 이유가 있다(Harfi, 2013).

첫째, 국가 경쟁력 확보를 위한 경쟁은 박사학위 과정중 이루어지는 연구 및 훈련을 포함하기 때문이다. 유럽연합은 유럽의 박사학위 취득자들이 미국의 박사후과정을 포함한 여러 전문직에 진입하는 두뇌 유출 문제가 결국 유럽연합의 발전을 막을 것이라는 위기의식을 가지고 있다. 중국 및 한국과 같은 동북아시아 국가의 이공계 학생들도 미국에서 박사학위를 취득하는 비율이 가장 높다. 이를 통해 미국의 박사학위과정의 매력도가 높고 박사학위 취득자의 향후 경력 전망이 타 국가보다 긍정적인 것을 알 수 있다.

둘째, 박사학위 취득자는 국가 R&D 시스템을 구성하는 핵심 인력의 한 그룹을 대표하기 때문이다. 프랑스의 경우 2010년 기준으로 박사학위 과정 중에 연구 보조금을 자원 받는 인원수는 18,955명으로 국가 공공부문 R&D 종사자의 12%를 차지하고 있다¹⁾. 프랑스 정부는 박사학위 취득자들을 공공부문 R&D 활동에 역동적인 변화를 가

저를 중요한 핵심 그룹으로 인지하고 2013년 7월 23일 관련법을 발의하여 ‘박사학위 과정은 연구활동을 기반으로 한 전문직 경력에 준하는 훈련과정’임을 명확히 규정하였다.

셋째, 박사학위 취득자는 연구와 고등 교육 간의 시너지 효과를 얻을 수 있는 유럽 차원의 공동협력 구축에 필요한 핵심 주체이기 때문이다. 2005년 유럽연합 회원국들은 베르겐 회의에서 박사학위 취득자들을 전문 영역에 참여시키는 문제를 논의하였는데, 박사학위 취득자는 고등교육 영역에서 연구 영역으로 넘어가는 단계에 있는 인재이므로 다학제적 연구 훈련과 공공·민간부문 수요에 따라 지식을 전환하여 습득 할 수 있다는데 동의하였다.

넷째, 젊은 세대들에게 박사학위는 과학기술계 이미지를 대변하는 중요한 창(窓)이기 때문이다. 과학기술계 박사학위 취득자의 실업률이 높아진다면 그만큼 젊은 세대들에게 박사학위 과정에 대한 매력도 점차 사라지게 될 것이다. 매력요소가 없는 특정 과학기술 분야의 연구실로는 젊은 사람들이 지원하지 않게 되어 결국 연구실이 폐쇄되고 연구 분야가 사라지는 도미노 현상이 발생하게 될 수 있다.

다섯째, 박사학위 취득자의 고용상태는 박사학위 과정으로 해외의 우수인력을 유입할 수 있는 요인이 되기 때문이다. 이로 인해 대학 간 국제 공동연구 네트워크를 구축하고, 연구 네트워크의 국제적 명성을 얻는 데 이바지할 수 있다.

2000년대 초반에 이미 선진국들은 대학 밖에서 직업을 찾아야 하는 박사후과정연구원 수가 증가함에 따라 그들이 받는 교육 및 훈련의 강도가 높아지면서 이들이 박사후과정연구원을 직업으로 인식하여 한 국가에 머무르는 것이 아니라 대학의 명성에 따라 움직이는 세계화 현상에 주목하였다. 이것은 박사후과정연구원이 ‘정규직 진입을 위해 거치는 수련과정’이라는 전통적 개념이 더 이상 성립하지 않으며 이들의 경력관리 책임이 한 대학, 한 학과 교수에 있지 않고 한 국가의 제도적 차원에서 다루어야 할 대상이 되었다는 것을 나타내는 것이다(Enders, 2005; Kehm, 2007).

이제 더 이상 대학원은 대학교원 양성소로서의 역할에만 머무를 수 없는 연구 시스템

1) 국가 공공부문(공공 연구기관 및 대학) R&D 종사자는 연구자(researcher), 공학자(engineer), 기술자(technician)를 포함하는 것이다.

의 변화를 겪고 있다. 따라서 선진국들은 박사후과정연구원의 전문직 진입 경로를 학계 밖으로 다양하게 확대하는 것을 앞서 고민하고 법적, 제도적 해결책을 모색해오고 있다.

이러한 배경 하에서 이 연구에서는 박사후과정연구원의 연구경력 인정 및 박사후과정연구원 지원사업에서의 경력개발의 중요성에 초점을 맞추어 이들의 연구지위와 정부 지원사업 추진현황, 연구환경 및 경력경로를 살펴보고자 한다.

지금까지 박사후과정연구원 지원사업에 대한 연구는 주로 박사후과정연구원 사업 실태분석, 추진현황 및 성과분석을 중심으로 진행되었다면 이 연구의 목적은 먼저, 연구경력 관점을 기반으로 제도분석과 심층 인터뷰를 실시하여 박사후과정연구원 지원사업 및 연구환경의 문제점 등을 파악하여 박사후과정연구원의 경력개발 현주소를 진단하고, 둘째, 국내의 박사후과정 지원 모범사례를 살펴봄으로써 경력연계성 및 경력경로 다변화를 지원하는 개방성을 위한 시사점을 도출하며, 셋째, 박사후연구원의 미래경력 전망과 경력경로를 분석하여 이들의 경력 경로를 다변화할 필요성을 제기하고, 마지막으로 박사후과정연구원의 전문직(정규직에 준하는) 진입 및 경력경로 다변화를 위한 제도적 또는 정책적 변화 방향을 제시하는 것이다.

이 연구에서는 박사후과정연구원이 박사학위 취득 후 수행하는 모든 연구 활동으로부터 얻는 경험을 연구 경력이라고 정의한다. 학위 취득 이후 박사후과정연구원은 독립적인 연구를 수행할 수 있다는 능력에 대한 공인을 받은 자이며 이후 일련의 연구 활동을 통해 연구경력을 축적해 간다.²⁾ 또 한 분야의 전문가로서(professional) 연구 활동을 시작하기 때문에 박사후과정연구원을 직업으로 간주할 수 있다.

박사후연구원의 연구경력을 정의할 수 있는 요소들로는 다음 3가지가 있을 수 있다.

- 주어진 일을 수행하는데 요구되는 능력: 박사학위 취득자에게 요구되는 적절한 수준의 일, 능력, 즉 능동적으로 연구를 수행하고 이에 발생하는 여러 문제들을 스스로 해결하거나 관련 전문가들과 협력하여 해결할 수 있는 능력을 발휘하여 일하였는가?

2) 박사학위에 대한 공인은 국가마다 제도적 차이가 존재한다. 예를 들면 한국의 경우 각 대학차원에서 이루어지고 프랑스의 경우는 국가(고등교육연구부)차원에서 이루어진다. 이것은 단순히 공인 주체가 다른 것을 의미하지 않고 박사후연구원의 연구지위에 대한 사회적 인정 및 가치가 달라지는 것을 의미한다.

- 책임과 역할분담: 박사학위취득자에게 적절한 역할을 주고 이일에 대한 책임과 권리를 부여하였는가?
- 적절한 연봉: 주어진 연봉이 박사학위취득자에게 적절한 수준인가?

한국의 과학기술계가 박사후연구원을 직업으로 인정하지 않는 것은 전통적인 도제식 대학연구 모델에 대한 인식에 간혀 아직도 그들의 전문성에 대한 객관적 평가와 이에 상응하는 직무·책임 및 보상에 대한 논의 자체를 하지 않기 때문이다.

그리고 박사후과정연구원의 연구경력 성숙은 다음과 같은 상태를 말한다.

- 아이디어 발굴부터 연구진행(프로젝트 수주) 그리고 결과 산출까지 일련의 과정을 주도할 수 있는 상태
- 전에 수행한 적이 없는 새로운 주제일지라도 이에 대한 접근법과 해결책을 제시할 수 있는 상태
- 단독으로 과제를 수행할 때뿐 아니라 팀을 구성하였을 때에도 리더로서의 역할을 감당할 수 있는 상태
- 제한된 시간과 제한된 자원을 사용하여 적절한 연구결과를 산출 가능한 상태

제2절 연구의 구성과 전개

국내 이공계 박사후과정연구원 지원사업의 현황과 주요 문제점 도출을 위해 본 연구의 기본적인 분석 대상으로 삼은 사업은 학문후속세대양성사업 중 하나인 대통령포닥 펠로우십, 그리고 대학 연구인력양성 중심의 BK21 플러스 사업이다. 또 박사후과정의 다양한 경험을 듣기 위해 대학에 소속된 박사후과정연구원 중 박사후과정 기간이 1년 6개월 이상 된 자를 심층 인터뷰 대상으로 삼았다.

제1장 서론에서는 연구의 배경과 필요성을 밝히기 위해 박사후과정연구원의 개념 변화 및 직업화를 비롯해 연구의 핵심질문인 “박사후과정연구원의 전문직(정규직에 준

하는)으로의 진입 문제가 왜 중요한가?”와 “박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 대한 정책적인 관심이 왜 필요한가?”라는 물음을 던진다. 이에 대한 답을 바탕으로 본 연구를 이끌어갈 차별화된 연구 관점을 제시한다.

제2장 이론적 배경에서는 박사후과정연구원의 개념이 어떻게 변화되어 왔는지를 살펴보고 지금까지 언급되어온 박사후과정연구원을 둘러싼 여러 중요 이슈들을 정리한다. 국내외 선행연구를 통해 박사후과정연구원 관련 연구가 어떤 관점에 따라 연구가 수행되어 왔는지 각각 살펴보고 국외 선행연구들에 비해 국내 선행연구들은 박사후과정연구원의 연구경력 관점에 따라 수행한 연구가 부재한 현실을 밝히고자 한다. 더불어 박사후과정연구원의 경력경로 다변화의 필요성이 제기된 배경을 설명하고자 한다.

제3장에서는 국내 박사후과정연구원의 기본 현황(소속, 유형, 재원 등)과 연구중심대학의 학칙 및 연구관리 규정을 검토하여 박사후과정연구원의 연구지위를 살펴보고자 한다.

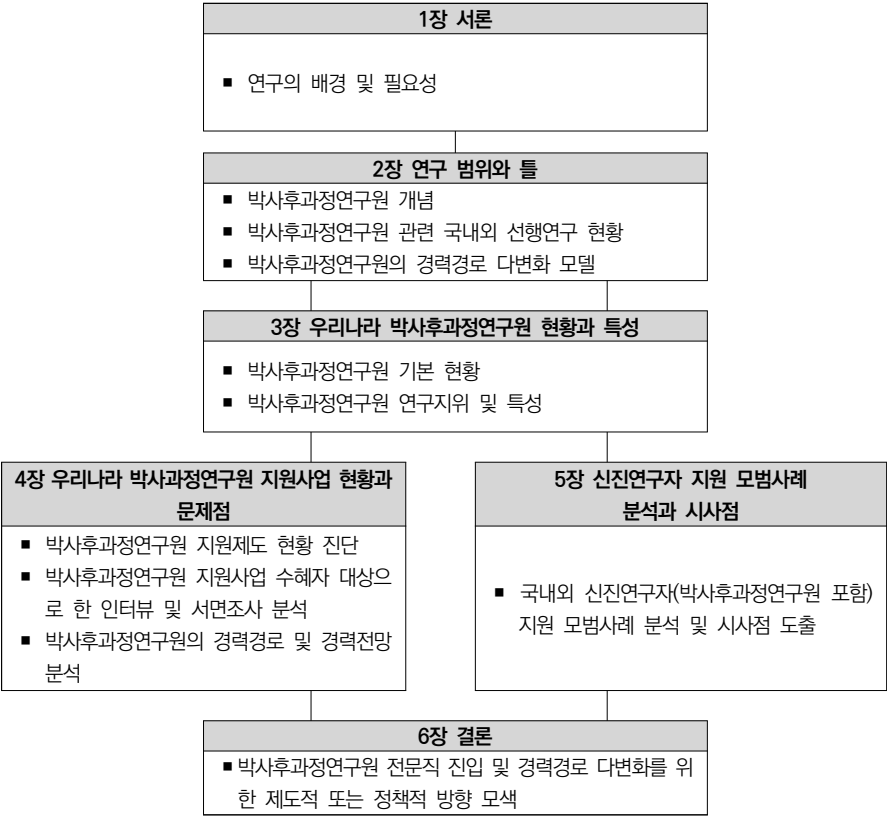
제 4장에서는 먼저 국내 박사후과정연구원을 둘러싼 제도적 현황을 파악하기 위하여 학문후속세대양성사업 및 BK21플러스 사업의 개괄적 소개, 수혜현황, 신진연구인력 관련 현황을 살펴보고자 한다. 다음으로 박사후과정연구원 지원사업 수혜자 대상으로 인터뷰 및 서면조사를 활용하여 제도적 현황에서 다루지 못한 심도 있는 내용들을 밝혀내고자 한다. 즉 박사후과정연구원을 둘러싼 연구환경에 따른 연구 경력상 문제점, 정부 지원사업 수혜중 발생하는 연구 경력상 애로사항 및 개선책을 알아보고자 한다. 더불어 박사후과정연구원의 경력경로 및 경력전망을 분석하여 정부 지원사업이 연구경력에 미친 영향과 정규직으로의 전환과정에 미친 영향요인(대통령포닥 펠로우십 수혜자에 한정) 그리고 BK21플러스 사업 수혜자들의 학계 외의 경력경로 탐색 사실을 밝혀냄으로써 박사후과정연구원의 경력경로 다변화를 위한 지원의 필요성을 주장하고자 한다.

제 5장에서는 국내외 신진연구자 지원 모범 사례 분석을 통해서 박사후과정연구원(박사학위 취득자 포함)의 경력개발 및 전문직 연계 지원방법을 알아보고 국내현황을 바탕으로 시사점을 도출하고자 한다.

마지막 제 6장에서는 2장~4장에 걸쳐 분석 및 조사한 내용을 바탕으로 국내의 이공

계 박사후과정연구원 지원환경이 열악한 이유를 도출한다. 또 5장에서 도출된 시사점을 바탕으로 박사후과정연구원의 전문직 진입 및 경력경로 다변화를 꾀하기 위한 제도 또는 정책 개선방향을 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 추진체계



제3절 연구방법과 한계

이 연구는 박사후과정연구원의 전체 규모를 파악할 수 있는 데이터가 부재한 국내 현실, 박사후과정연구원 경력특성상 소속기관을 자주 변경할 수밖에 없기 때문에 이들

그룹을 부분적으로 포함하는 기존 데이터가 만들어진 시점과 연구시작 시점 간 시차로 소속 변경 등의 많은 오류로 기존 데이터를 사용하기 어려운 점, 5개월이 안되는 짧은 연구기간 안에 이들 데이터를 대량 수집해야 하는 한계, 박사후과정연구원 그룹 가운데 연구환경이 좋은 서울권 연구중심대학 소속 박사후과정연구원을 포함할 경우 박사후과정연구원의 현실과 동떨어진 연구결과가 나올 것이라는 전직 박사후과정연구원들의 조언 등으로 인하여 제한된 표본을 대상으로 연구할 수밖에 없는 불가항력적 현실이 있었다는 것을 밝힌다. 제한된 표본이지만 서울권 연구중심대학을 제외하고 소속 기관의 지역분배, 인터뷰 대상자의 전공, 성별, 박사후과정 기간 등을 다양하게 고루 선별하였다.

연구 방법의 측면에서도 기존에 수행된 국내 박사후과정연구원 관련 선행연구들은 사업구조 및 처우개선 중심의 문헌조사만 실시했을 뿐 연구경력 관점에서 이들의 연구 환경 및 지원사업 현황을 분석한 연구가 없어 정량적인 조사가 불가능하였다. 따라서 파일럿 조사의 개념으로 정성적 조사인 심층인터뷰와 이를 보완할 수 있는 서면조사를 병행하는 것으로 연구 방법을 선정하였다.

| 제2장 | 연구 범위와 틀

제1절 박사후과정연구원의 개념

1. 박사후과정연구원에 대한 배경적 고찰

지난 한 세기 동안 한국, 미국, 유럽 등에서 발전해 온 학문적 과학 연구의 표준 모델은 한 명의 이상의 연구 책임자가 핵심 연구팀을 이끌고 그 팀 내에 박사후과정연구원, 석사생, 학부생 등이 포함되는 형태이다. 이러한 체계적인 연구조직에 박사후과정연구원은 실험실, 연구실의 일상적인 운영을 지원하는 핵심적인 역할을 수행한다. 이에 대한 대가로 박사후과정연구원들은 자신들의 독립적인 연구 커리어를 발전시켜 나갈 수 있는 경험을 얻게 된다(금동화, 2002).

박사후과정연구원의 경력경로에 대한 이상적인 시나리오는 다음과 같다. 최근에 박사학위를 취득한 박사학위 취득자가 자발적으로 박사후 과정에 지원을 하고 지원자는 정규 연구직, 대학 전임 교원이 되기 전 단계로 일정 기간 동안 연구훈련을 받는다. 연구책임자의 지도(멘토링) 하에 박사후과정연구원은 새로운 연구 방법을 배우고, 전임 교원이 되기 위해 필요한 전문가 네트워크에 진입한다. 이 과정에서 박사후과정연구원은 자신의 연구업적을 논문으로 발표하고 연구비 지원을 확보하는데 필요한 핵심적인 방법이나 스킬을 배우게 된다. 이 과정에서 박사후과정연구원은 적은 인건비 등 열악한 조건으로 자신들의 우수한 연구 능력을 제공하고 연구책임자가 이끄는 연구팀에 기여한다. 박사후과정연구원은 논문 게재 및 프로젝트 연구비 확보에도 직접적으로 참여하여 연구실의 생산성 제고에 기여한다. 박사후과정연구원은 석박사생 및 연구실의 다른 구성원과 공동 작업을 진행하기 때문에 연구책임자는 이들에게 강의, 프로젝트 제안 작업, 행정업무 등의 다른 업무에 시간을 할애하도록 지원한다. 이상적으로는 이러한 공생 관계가 모든 관련 당사자들에게 도움이 된다(National Academy of Science 외, 2014:16).

역사적 관점에서 박사후과정연구원을 살펴보면 미국의 경우 20세기 전반기 동안 과학 연구 규모는 비교적 소규모였으며 이 기간에 박사후과정연구원 수는 크게 증가하지 않았다. 그러나 2차 대전 이후 '대규모 과학' 프로젝트가 수행되면서 한 명의 연구 책임자 아래 보다 많은 수의 석박사생, 박사후과정연구원 등 많은 연구 인력이 투입되는 시스템이 등장하게 되었다. 이들 신진 연구 인력들에 대한 수요는 늘어난 반면 신진 연구 인력들이 희망하는 정규 연구직 수는 신진 연구 인력들의 수요만큼 늘어나지 않았으며 정년퇴임하는 전임교수의 수는 새롭게 고용 시장에 진입하는 신진 전임교수를 희망하는 인력의 수를 크게 밑돌았다(NAS 외, 2014:18). 국내의 경우도 마찬가지로 박사후과정연구원 노동시장의 불균형이라는 구조적인 문제를 안고 있다.

또 신규 박사학위 취득자들의 자기계발을 위해 고안된 박사후과정연구원 지원 프로그램의 수는 늘어나지 않는 반면 연구비 지원 프로젝트의 일환으로 만들어진 박사후과정연구원의 수는 지속적으로 증가해오고 있다(NAS 외, 2014:20). 연구 책임자들은 박사후과정연구원들이 과거와 달리 안정적인 교수직, 공공기관 연구직 경로로의 진입이 쉽지 않다는 것을 인지하고 있지만 이에 대한 명확한 해결방안을 제시하지 못하고 있다. 현재 많은 연구 책임자들은 90년대 국내외 미국 등 선진국에서 박사학위를 취득 후 한국대학 전임이 된 세대로 상대적으로 대학 이외 섹터에 대한 경험이 거의 없기 때문에 대학 이외 섹터에서 커리어를 찾게 될 학생들과 박사후과정연구원들에게 제대로 된 양질의 경력경로에 대한 지도(멘토링)를 하는데 한계가 있다.

2. 박사후과정연구원의 개념 및 정의

가. 박사후과정연구원의 개념 및 정의

박사후과정연구원 제도는 미국의 제도로 박사학위 소지자가 정규직 대학교수 혹은 연구원 등으로 정착하기 전에 추가적으로 훈련을 거치는 기간을 통칭하고 있다. 박사후과정연구원의 1차 목적은 박사학위취득자가 영구직을 갖기 전에 지식과 기술을 심화시키는 연구경험을 축적하여 빠르게 발전하는 과학기술 환경에서 독립적인 연구활동을 추구할 수 있는 전문인이 되도록 준비하는데 있다. 대체로 1~2년간 비정규직 전일제로 일을 하며 전문직 직장을 준비하는 과정이다.

이공계 분야에서 박사후과정연구원 제도의 역사는 약 110여 년전에 미국이 유럽을 모델로 삼아 세운 연구기관에서 고학력의 연수생제도를 도입하면서 시작되었다. 1876년에 설립된 Johns Hopkins 대학은 몇 명의 박사 학위자에게 기술과 경험을 축적시킬 목적으로 저임금의 연구비를 보조금 형식으로 지급하면서 이 모델을 처음 도입하였다. 'Postdoctor'라는 용어가 공식적으로 쓰인 것은 1920년대에 나타난 Rockefeller 재단의 박사후장학생(post-doctoral fellowship)제도이다. 이 프로그램은 기존의 교육 프로그램만으로는 점점 복잡해지는 물리학의 지식을 충분히 배울 수 없다는 인식으로부터 출발하였다(NAS 외, 2014:19).

박사후과정연구원에 대한 정의를 살펴보면 박사 학위 선 취득, 선진적인 연구 훈련에 중점(논문 게재, 연구 프로젝트 확보, 전문가 네트워킹 등), 일정기간 고용 등의 세 가지 요소를 공통적으로 담고 있다.

미국 AAU(Association of American Universities)는 박사후과정연구원 제도에 대하여 다음과 같이 정의하고 있다. 박사후과정연구원은 신규 박사학위 취득, 비정규직으로 고용, 전일제 연구직, 교수직 혹은 연구직으로 진출하기 위한 준비과정을 거쳐, 대학과 연구기관에서 상급자 혹은 멘토(지도교수, 연구책임자)의 지도를 받는다.

또 NSF (2007)는 “박사 학위 혹은 이에 준하는 학위를 취득한 후, 자신이 선택한 미래의 커리어를 발전시켜 나아가는 데 필요한 전문적인 스킬 및 독자적인 연구 수행 능력을 배양하기 위해 정해진 일정 기간 동안 멘토링을 통해 연구 수행 훈련을 받는 개인”으로 박사후과정연구원을 정의하고 있다.

NPA (2007)는 “박사후과정연구원은 박사학위를 소지한 상태에서 자신이 선택한 미래의 커리어를 추구하는 데 필요한 전문적인 스킬을 습득하고자 하는 목적으로 멘토링을 통해 연구 및 학자로서의 훈련을 일정 기간 동안 받는 개인”으로 정의되어 있다.

AAMC (2006)는 “박사후 과정은 과학 분야 전문가로서의 미래의 커리어 개발을 위한 하나의 중요한 준비 과정이다. 박사후 과정에 선발된 개인들은 최종 학위를 취득한 후, 본인이 선택한 분야에서 추가적인 훈련을 받기 위해 특정 기관에 합류한다. 이러한 훈련은 멘토 역할을 해 줄 수 있는 자격을 갖춘 연구 책임자의 관리 감독하에 도제 방식으로 진행이 된다. 박사후 과정 도제는 학문적 활동, 연구, 서비스, 강의 활동 등을 포함하며, 이들 활동은 커리어 개발에 핵심적인 훈련이기도 하다.”라고 정의하고 있다(NAS 외, 2014:21).

나. 박사후과정연구원 개념의 재검토

연구인력의 경력단계 상에서 살펴보면 박사학위 취득 직후의 연구 훈련은 생산적이고 독립적인 연구 경력을 쌓아가는데 핵심적인 단계라고 볼 수 있다. 이러한 박사후과정 동안 습득한 경험은 전공분야의 연구 경력을 개발해 나가는데 도움이 된다.

하지만 박사후과정(Postdoc)이라는 표현을 두고 다양한 해석이 있다. 일반적으로 박사후과정이란 박사 학위 취득 후 훈련 기간을 뜻할 수도 있고 박사후과정을 밟는 사람을 뜻할 수도 있다. 좀 더 살펴보면 Postdoc은 Postdoctoral이라는 단어를 줄인 말로 박사후과정이라는 기간을 나타내기도 하는 동시에 연구 훈련생, 펠로우, 연구원, 연구교수 등 다양한 직책을 나타내는데 사용되고 있다. 또한 Postdoc은 그자체로 박사후과정을 밟고 있는 대상을 지칭하기도 한다(NAS 외, 2014:17).

박사후과정연구원은 이공분야의 교육, 훈련 및 경력개발의 한 단계로 그 자체가 직책은 아니다. 그러나 합의하여 정한 직책이 없기 때문에 해당 직책에 대해 합의된 일련의 직무 목표도 존재하지 않는다. 또 박사후과정연구원이라는 단어가 직책이 아니라 기간을 지칭할 때 기관이 ‘박사후과정’이라는 기간에 해당하는 개인들을 확인하는 방법과 그리고 박사후과정연구원 개인이 ‘박사후과정’ 기간 동안 어떤 기관에 소속되어 있었는지를 확인하는 방법 사이에는 일관성이 결여될 수 밖에 없다. ‘박사후과정’이 의미하는 시기가 명확히 정해진 시간도 아니고 일단 박사학위를 취득한 이후의 어떤 시점도 될 수 있기 때문이다. 이러한 일관성의 부재로 박사후과정연구원 관련 데이터를 수집하는 데에도 어려움이 있다(NAS 외, 2014:18).

과거에는 주로 박사학위 취득 후 교육의 연장으로 간주하거나 훈련기간으로 여겼던 박사후과정연구원이 지금은 새로운 형태의 직업으로 간주되고 있다(Nature Immunology, 2006)³⁾. 특히 국내에서는 박사학위 취득경로 다변화로 인한 박사후과

3) Nature Immunology (2006)에 따르면 전임직(tenure-track)을 희망하는 미국 바이오헬스 분야 박사학위취득자들이 연구조교수(research assistant professor) 또는 강의를담당교수(instructor)와 같은 비전임(non-tenure track)직으로 우회하는 경우가 많아졌다. NSF 통계에 의하면 1981년 이들 비전임 직급의 수가 약 8,000여개 되었던 것에 비해 2001년 17,000여개 이상으로 증가하였다. 반면 전임직은 같은 기간 동안 약 29,700여개에서 약 32,300여개 증가하는데 그쳤다. 또한 연구 시장의 환경 악화로 인해 정부 지원 예산이 감소하고 전임교원 평균 연령 및 주요 연구 프로젝트의 최초 수혜 연령이 점차 증가하는 등의 변화를 감안할 때 ‘박사후과정 연구원’이 새로운 형태의 직업으로 간주되어야 함을 주장하였다.

정연구원 수 증가에 비해 학계 정규직 수가 정체함에 따라 박사급 인력의 일자리 부족 현상이 심화되고 있다(박기범, 2016). 이러한 이유로 박사 노동시장과 박사후과정연구원의 개념이 변화되고 있다. 학문자본주의, 대학 간 경쟁, 구조개혁 위기 등 여러 요인으로 대학 내 비정규직이 증가하고 있으며 이러한 현상은 대학뿐 아니라 출연(연)에서도 나타나고 있다. 따라서 박사학위 취득 후 전공분야 심화과정을 거쳐 대학 전임교원을 준비하는 연수자라는 박사후과정연구원에 대한 전통적인 의미는 더 이상 유효하지 않다고 할 수 있다.

빠른 과학기술 변화, 다학제적 융합분야 출현 등 달라진 연구개발 시스템 안에서 박사후과정연구원은 신진연구자의 초임 경력으로 접근해야 할 시점이다. 박사후과정연구원의 경력 특성에 대한 이해를 바탕으로 이들의 역할과 직무를 규정함으로써 이들이 연구개발 시스템 내에서 연구역량을 지속적으로 발휘할 수 있는 기틀이 마련되어야 한다.

다. 박사후과정연구원의 중요성

박사후과정연구원 제도의 중요성은 연구개발시스템에서 오래전부터 언급되어 왔다. OSTP (Office of Science and Technology Policy) Marburger 박사는 대학을 거점으로 한 연구개발시스템에서 박사후과정연구원이 창의성이 가장 높은 인적자원이라고 설명하고 있다. 이들은 자신들이 속한 연구실에서 대학원생들에게 리더십을 발휘하고 연구책임자를 도와 연구팀을 구축해가는 중요한 역할을 한다. 미국의 유명한 대학들의 연구 활동은 박사후과정연구원들이 지탱하고 있다고 하여도 과언이 아니다. 이들은 논문 주제에 매여 있는 대학원생이나 본인의 전공분야에 몰두하는 교수에 비하여 전문분야의 경계선을 쉽게 넘나드는 융합 성향이 높으며 새로운 학제 간 융합분야에서 선도적인 역할을 할 수 있기 때문이다(금동화, 2002:12).

또 많은 나라에서 박사후과정연구원을 지원하는 근거는 이들의 연구 생산성에 있다. Vogel (1999)은 MIT대학 연구실에서 펴낸 6년간의 논문 총 246편 가운데에서 51%가 박사후과정연구원이 제 1저자라는 사실을 밝혀냈으며 Stephan(2012) 역시 2010년도 'Science' 저널에 게재된 논문 중 제1저자의 36%가 박사후과정연구원들이라는

점에서 박사후과정연구원의 높은 연구 생산성을 강조한 바 있다.

국가연구개발 시스템에서 박사후과정연구원은 대학 연구 활동의 핵심자원이면서도 독자적인 연구 지위를 차지할 수 없기 때문에 미국의 NAS (National Academy of Science)보고서는 세 가지 사항을 주장하였다. 관련 내용으로 첫째, 박사후과정연구원의 연수 경력은 최초의 연구경력으로 전문인으로서의 경력을 쌓기 위해 과학적·전문적 기술을 습득하는 것이 목적이어야 하며 둘째, 박사후과정연구원이 연구 활동에 기여한 바에 따라 합당한 인정과 경제적인 대우를 받아야 한다는 것이다. 셋째, 박사후과정연구원의 경력개발을 중심으로 지도교수, 소속기관 모두가 호혜적 관계를 맺기 위해서는 박사후연수의 목적과 속성을 명확하게 이해하고 이를 공유해야 한다는 것이다(금동화, 2002:12).

일부 박사후과정연구원들의 경험은 이상적인 원칙과 정의에 가깝기도 하지만 대부분은 점차 이러한 원칙과 정의에서 멀어지고 있다. 심지어 일부 박사후과정연구원의 경우, 박사후 연수의 목적과 전혀 부합하지 않는 경험을 하는 사례도 있다. 첨단 연구 기법에 대한 훈련과 연구 수행 보조 등 박사후과정연구원의 역할은 여전히 매우 중요하지만, 박사후과정연구원들 스스로 박사후과정의 가치를 발견하기는 쉽지 않다. 이러한 상황을 개선하기 위해서는 박사후과정연구원의 경력개발 차원에서 발전적인 논의가 시급하다.

제2절 박사후과정연구원 관련 국내외 선행연구 현황

1. 국외 선행연구

지난 1990년대까지 미국과 모든 유럽의 나라들에서 박사후과정이라는 훈련과정은 정책 입안자 또는 대학 지도자들의 관심 밖의 영역이었다. 박사후과정은 고등교육 정책영역과 과학기술 정책영역의 사각지대에 놓여 있었기 때문이다. 국가 또는 과학기술 관련 기관들은 그들이 주도해온 대학의 연구 및 특별한 연구개발 프로그램이 신진 연구자의 훈련과 경력 경로에 직접·간접적 영향을 미치는지에 대한 사실은 간과한 채 주로 일반적인 연구 지원 및 관리를 위한 도구로 인식하고 있다. 그리고 박사과정 및 박사후 과정은 대학 내부의 일이고 개별 교수 및 학과의 책임인 것으로 인식해왔다 (Enders, 2004).

미국과 유럽 등의 선진국들은 이러한 박사후과정연구원과 관련된 정부의 정책미비 및 대학의 책무성 간과 등을 지적하는 동시에 박사후과정연구원의 경력개발 중요성에 대해 1990년대 후반 들어 본격적으로 문제를 제기하였다.

Tobias et al., (1995)에 따르면 미국의 많은 박사후과정연구원들은 박사과정 때와 마찬가지로 지도교수(Principal Investigator)에게 지급된 연구비를 통해 연구재원을 얻고 있다. 이것은 박사후과정을 박사과정과 같은 훈련 모델(training model)을 갖고 있으며 이것은 박사후과정연구원들의 전문 경력으로의 진입을 늦춘다는 점에서 박사후과정연구원의 지위에 문제를 발생시킨다고 지적하였다. Puljak and Sharif(2009)는 박사후과정연구원의 지위 문제를 지적하고 이를 실증적으로 증명한 바 있다⁴⁾.

Maresi Nerad et al. (1999)은 박사후과정연구원 관련 연구의 어려움을 구체적으로 정리한 대표적 연구이다. 이들에 따르면, 박사후과정연구원 직위(appointment)와 관련한 많은 문제들이 복잡한 까닭은 소수의 대학들이 각자 가진 운영 시스템 안에서 근무 기간, 보수 구조, 복리후생과 같은 박사후과정연구원의 직위에 따른 근무 환경을 관리하고 있기 때문이다. 또 소수의 대학만이 적절한 인원의 박사후과정연구원을 연구

4) 훈련 성격의 박사후 과정은 박사후과정연구원에게 부정적인 장기적 경력 전망을 갖도록 하는 하나의 원인이 되었다 (응답자 22%가 아직 직업을 찾지 못했기 때문에 박사후과정연구원 기간을 늘릴 것이라고 답함).

인력으로 참여시킬 수 있는 역량이 있기 때문이다. 이러한 현상은 첫째, 박사후과정연구원을 고용하는 대학과 기타 연구기관들이 공유하는 박사후과정연구원 직위를 구성하는 직무, 역할 등에 대한 항시적인 정의가 없고, 둘째, 박사후과정연구원 연구자가 보상 받는 방법이 기관마다 각기 달라 심화되는 경향이 있다.

이에 정책적 제언으로서 첫째, 대학의 책무성 강화를 주장했다. 각 대학의 운영을 책임지고 있는 대학행정 관련자, 이공계열 단과대학장 등은 먼저 박사후과정연구원 기간 최대 5년 안에 경력성장을 성취할 수 있도록 직무에 대해 모니터링하고 적절한 보수를 보장하도록 해야 한다. 둘째, 박사후과정연구원의 경력개발 강화를 제안했다. 이들이 대학 및 그 외의 기관에 전문직으로 고용될 수 있도록 경력 계획과 직업 탐색을 위한 지원이 필요하며 박사후과정연구원 커뮤니티를 조성하여 해결해야 할 문제가 있을 때에 공동으로 대응할 수 있도록 행정적 지원도 제공해야 한다는 것이다. 셋째, 박사후과정연구원의 일과 가정 양립을 주장했다. 박사후과정연구원 부부를 위한 이중 경력(dual-career)을 장려하여 능력 있는 여성·남성 과학자 및 엔지니어들이 일과 가정을 양립하고 연구활동에 안정적으로 집중할 수 있는 숙소 등 기본시설을 제공한다면 국가 발전에 더 큰 도움이 될 것이기 때문이다.

Mogu rou (2001) 연구는 노동시장의 전통적인 '균형 관점(equilibrium perspective)'이 아닌 '혁신 시스템 전환 관점' 차원에서 문제를 분석한 것이 특징이다. 혁신 시스템 전환 관점에 따르면 박사후과정연구원은 새로운 혁신 커뮤니티에 좋은 조건으로 진입하기 위해서는 공공 또는 학계 이외의 넓은 범위의 경험 및 네트워크를 갖추어야 하는데 특별한 특성 없는 박사후 과정 지위가 박사후과정연구원으로 하여금 경력을 전망하기 어렵게 만들고 있다는 것이다.

실증적 연구를 수행하기 위해 연구진은 1994년 박사취득자와 1996년 박사취득자 간 비교를 통해서 박사학위 취득 후의 고용상태를 알아보고자 박사취득자를 4가지 형태)로 분류하여 고용상태의 차이를 살펴보고자 하였다. 그 결과 1994년 박사취득자와

5) Philippe Mogu rou (2001)는 박사취득자를 다음 4가지로 분류하였다.

- (1) 비(非) 공학계열 졸업자, 비(非) Cifre 경험자 (Cifre란 박사과정생의 다양한 경험을 위해 과정 중에 기업과 단기 계약을 통해 연구 활동 및 박사학위 과정 지원 받는 것을 말함)
- (2) 공학계열 졸업자, 비 Cifre 경험자
- (3) 비 공학계열 졸업자, Cifre 경험자
- (4) 공학계열 졸업자, Cifre 경험자

1996년 박사취득자 모두 공학계열 졸업자이면서 Cifre 경험자의 경우 실업률이 다른 분류에 비해 가장 낮았다. 반면, 비 공학계열, 비 Cifre 경험자는 실업률이 가장 높게 나타났다. 즉, 민간 부문과의 연계 경험이 있는 박사취득자의 경우 경력 상태가 안정적일 확률이 높았다.

이 연구 결과는 전통적으로 공공 또는 학계로 한정되어 있는 박사후과정연구원의 연구 네트워크를 다양화시킴으로써 궁극적으로는 경력경로 다변화를 꾀해야 함을 보여주고 있다.

2000년대 들어서는 공통적으로 변화하는 대학연구 환경에 대한 지적과 이에 따른 박사후과정연구원을 감독 및 관리하는 교수의 어려움과 같은 박사후과정연구원 자체의 논의에서 벗어나 거시적 환경변화에 따른 새로운 박사후과정연구원 지원 모델의 필요성에 대한 연구들이 등장하기 시작했다.

Russo (2004)는 박사후과정연구원의 경력개발은 필요하지만 박사후과정연구원을 감독하는 지도교수에게 인센티브가 없기 때문에 현실적으로 실현하기 어렵다고 보았다. 박사후과정연구원에게 경력에 필요한 훈련을 제공하기 위해 시간과 노력을 투자해야 하지만 실제로는 박사후과정연구원을 숙련되어 있으면서도 저렴한 비용으로 연구를 수행할 수 있는 조력자로서만 인식할 유혹에 빠질 수 있다는 주장이다. 이런 상황에서는 박사후과정연구원이 연구를 통한 경력 개발하기 어렵다는 것이 전문가들의 결론이다(Singer, 2004).

Enders (2004)는 과거 박사과정 및 박사후과정연구원에 대한 정부의 관리감독의 미비를 지적하고 정책적으로 박사후과정연구원을 국가연구개발을 지원하는 도구에서 탈피시켜야 한다고 주장하였다. 이를 위한 해결책으로 박사과정부터 기존의 '도제식 모델(apprenticeship model)'의 단점⁶⁾을 보완하고 훈련-경력의 궤적을 재조정할 것을 제시하였다. 그러나 우려되는 점은 박사과정보다는 대학의 연구기능과 관계가 있다고 보았다. 즉, 연구비용은 한정되어 있는데 대학 연구는 더욱 복잡하고 심화된 연구를

6) 박사과정의 도제식 모델의 단점으로 다음과 같은 것이 있음: 첫째, 국내외 박사과정 훈련을 위한 시장 부족, 둘째, 개별적인 주니어-시니어 관계 구조 부족, 셋째, 교수 지도 아래 스스로 박사과정을 'learning by doing'식으로 접근, 넷째, 배타주의적 성격의 채용.

수행하도록 요구 받고 있기 때문이다. 따라서 대학교육과 연구 정책간의 조화와 정밀한 정책입안이 필요하다.

전통적인 박사과정의 훈련과정은 독점적으로 학계 경력을 위한 단계였다면 이제는 대학 연구 활동을 통한 훈련은 학계 외의 노동시장의 필요를 예상해야만 하고 대학의 연구 환경은 기존에 긴밀하게 연계되어 있던 학계의 노동시장과 분리해야 한다는 요구를 받고 있기 때문에, 학자로서의 정체성이 흔들리지 않는 범위에서 새로운 지식 생산 모델을 반영한 새로운 박사과정 및 박사후과정의 모델 및 역할이 필요함을 강조하였다.

Mogu rou(2005)는 과학기술 분야의 박사과정 및 박사후과정 연구원 현황을 유럽 여러 나라들과 비교해 연구한 결과 첫째, 유럽에 있는 박사과정 및 박사후과정 연구원의 매력도를 끌어올리려면 이들의 경력개발을 위해 유럽연합이 투자를 증대할 필요가 있으며, 둘째, 유럽 과학자 및 연구자들의 국제적 이동 현황을 분석하여 이들의 확장된 네트워크를 통해 얻은 다양한 경험과 지식을 모국에 확산시킬 수 있도록 기여해야 하며, 셋째, 장기적 관점에서 과학기술 분야의 인적자원에 영향을 끼칠 수 있는 다양한 요인들을 고려해 대학을 개방하고 우수 연구기관의 연구 네트워크에 집중적으로 자금을 지원하는 등의 국가혁신 시스템의 구조적 개혁을 꾀해야 한다고 밝혔다.

이렇듯 유럽의 여러 전문가들은 유럽의 고령화로 인한 과학자 및 공학자 부족 문제와 미국으로 유럽의 고급인재(박사후 및 박사과정 연구원)가 유출되는 문제가 장기적으로 지식 사회로의 진보를 저해할 수 있다는 점을 우려하고 있다. 이러한 배경에서 유럽 위원회는 2000년 1월 유럽연구지(地) (European Research Area) 구축안을 채택하여 유럽 과학자와 연구자들이 유럽 내 과학기술 연구기관에 잘 정착하도록 기여하고자 했다(Mogu rou, 2005:368).

Miller (2011)는 박사후과정연구원을 특징짓는 요소(개인적 요소, 인적자원 요소, 대학 명성적 요소)에 대해 주목하였다. 과학기술인, 특히 기초분야 인재들에게는 박사후과정연구원 지위가 필수적이며, 이 분야의 많은 인재들이 박사후 연구원 과정에 참여하고 있기 때문에 과학계를 포함한 고급 인재를 고용하고, 자금을 지원해야 한다고 했다. 한편 프로젝트를 조직하고 지원할 때 어떤 사람들이, 어떤 이유로 박사후과정연구원이 되고자 하는지 잘 이해해야 한다고 언급하고 있다. 박사후과정연구원 지위를

언을 때 개인적 동기요소로는 학계 경력이 있고, 기초과학 분야에 관심 있는 사람일수록, 연구 분야를 변경할 계획이 없는 사람일수록 박사후과정연구원 지위를 선택할 가능성이 높다고 주장한다. 인적자원적 요소로는 박사과정 동안에 generalist 속성이 강한 훈련을 받은 사람일수록, 연구주제 선택 및 연구비 지원과 관련된 경험이 있는 사람일수록, 연령대가 높을수록 박사후과정연구원 지위를 선택하지 않을 가능성이 높다고 말한다. 마지막으로 대학의 명성이라는 요소가 박사후과정연구원에 미치는 영향의 유의미성을 주장한다. 박사후과정연구원이 되고자 하는 박사과정 인재들은 명성이 높은 대학에 소속되고 싶어 하기 때문에 박사후과정연구원 문제는 이들 대학에서 먼저 관심을 가져야 한다는 것이다. 만약 박사후과정연구원 지위에 머무는 기간이 길어질 경우 박사후연구원 지위를 경력개발의 기회가 아닌 대기명단 정도로 인식할 수 있기 때문에 고급 인재들이 과학계를 떠나게 될 것이라고 밝혔다.

가장 최근 연구인 Fusulier (2016)는 연구시장의 상업화 경향과 이어지는 연구의 도구화 및 가속화되는 현상 그리고 이에 따라 젊은 박사후과정연구원들이 경력개발 기회 박탈 및 효율적 연구 성과 창출 압박이라는 이중고를 지고 있음을 지적하였다.

많은 박사후과정연구원들이 일반적으로 기대하는 학계의 정규직은 증가하지 않고 오히려 비정규직 일자리가 대폭 늘어나 있는 것이 현실이다. 과학기술계 비정규직 자리가 증가하는 상황에서 연구개발 예산을 두고 경쟁이 더 치열해지며 많은 이공계 젊은 연구자들의 연구 성격이 더욱 상업적 성향을 보이는 것은 그들이 처한 이러한 현실과 무관하지 않다. 즉 그들의 애환을 반영하는 것으로 보인다. 조직은 연구 시장 안에서 수익 창출의 우위를 차지하는 연구자들을 더 지원하기 때문이다(Fusulier, 2016).

대학 역시 과학의 활용성, 연구의 경제사회적 실용화, 영향력 지수 등을 중요하게 생각하지 않을 수 없게 되면서 도구적 성격이 보다 강한 과학적 지식의 생성을 지향하는 연구 활동에 투자를 늘리고 있다. 연구자가 프로젝트 지원을 받는 간접 투자를 받는 경우, 외부 연구자금 획득, 다학제적 전문가들을 아우르는 네트워크 구축, 국제 공동 연구 계약 등을 해내야 한다는 압박을 받게 된다. 실제로 연구 현장에서 박사후과정연구원들의 지도교수들이 연구 성과와 논문 생산에 대한 압박을 견디면서 박사후과정연구원들을 성장시키고 연구실을 유지하는 일을 균형 있게 수행한다는 것은 매우 어렵다는 것이 절대적인 중론이다(Powell, 2015).

과학기술계에서 연구의 질을 판단할 때, 측정 가능한 효율성이 주된 기준이기 때문에 젊은 연구자들도 짧은 기간에 더 많은 결과물을 만들어내야 한다는 의무에서 자유로울 수 없다. 이러한 연구의 도구화 및 가속화 현상은 비정규직 증가와 맞물려 있다. 빅토리아 대학 생명과학 대학 학장 사이먼 데이비는 “이러한 현상이 심화되면 박사후 과정연구원들의 공허감은 커질 것이고 결국 낮은 연구의 수준은 낮아지며 기계적으로 단순 연구 프로젝트만 양산될 것”이라고 우려를 표했다. 더 나아가 박사후 과정연구원과 같은 우수 인재들이 결과적으로 연구계를 이탈하게 되어 대학의 연구문화는 활력을 잃게 될 것이라고 보고 있다(Powell, 2015:146).

2. 국내 선행연구

과학후진국의 면모를 탈피하기 위하여 지난 1970년대 이후부터 노력을 기울인 결과 몇몇 가시적인 연구업적이 있었다. 하지만 과학 선진국의 대열로 도약하기 위해서는 필요한 제반 여건이 마련되어야 하는데, 그 중 시급히 도입해야 하는 제도 중 하나로 박사후과정연구원 제도를 꼽을 수 있다. 과학 선진국 수준의 연구 활동을 수행하려면 자체적으로 기초적인 고급이론을 개발하고, 고급인력을 양성할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 박사후과정연구원이 독자적으로 연구를 수행할 수 있도록 지원하고, 우수한 연구 인력을 각 기관에 공급하는 것이 중요하다.

서정현(1987)은 1987년 국내 박사후과정연구원에 대한 재정 지원이 처음으로 시행되던 시기에 제도의 성공을 위해 개선 사항을 건의하였다. 첫째, 다양한 연구진흥 방안을 동시에 종합적으로 고려해야 한다. 연구비 확충, 연구지원 시설 합리화 등과 같은 연구여건의 개선, 대학원 교육의 내실화가 동시에 요구된다. 둘째, 박사후과정연구원의 안정된 인건비 지급을 위해 장학금 제도를 실시해야 한다. 셋째, 교육의 질적 수준을 높이기 위해서는 지도교수가 박사후연구원을 평가·관리 할 수 있는 모니터링 기능이 필요하다. 마지막으로 박사후과정연구원의 지위 정립 및 직급체계 마련이 필요하다. 박사후과정연구원은 정규 교육학생과는 별도의 (연구)지위 및 직급 체계를 가져야 하기 때문이다.

김동화(2002)는 국내 박사후과정연구원 현황과 제도의 운영 실태를 조사·분석하여, 우수인력 양성을 위한 관리·운영체계에 대한 개선 방안을 제시하였다. 운영 실태를 조

사한 결과, 한시적인 고용환경에 놓여있는 박사후과정연구원의 사회적인 인지도와 처우는 미흡하였다. 대부분의 연수기관 조직 내에 박사후과정연구원을 통합 관리하는 부서나 인력이 없으며, 연수환경, 고용 및 처우 등을 연구책임자에 의존하고 있다. 그로 인해 연구책임자에 종속이 심화되고 있으며, 독립된 연구 환경을 제공받고 있지 못하였다. 또한 동급 인력에 비해 재정적인 지원도 매우 미흡하다.

이러한 문제를 해결하기 위해서 고급 연구 인력을 양성할 수 있는 연구 환경을 마련하고 처우를 개선할 수 있도록 정책의 방향을 시급히 전환해야 한다고 주장하였다. 또 안정적인 환경에서 연구에 전념할 수 있는 환경이 제공되어야 한다고 보았다. 급여 수준을 높이고 장기 계약을 하여 안정적으로 연구에 참여하도록 유도하여야 한다는 것이다. 구체적인 제도 개선방안으로는 국가적인 박사후과정연수 지원 프로그램 확대, 연수기관에 박사후과정연구원의 인사관리 제도 도입 그리고 중장기 연구개발사업에 박사후과정연구원 고용 할당제 도입을 제안하였다.

김영훈·전주용 (2005)는 미래의 기초과학 연구자 육성을 위해 박사후과정연구원 제도가 활성화되어야 한다고 강조하며, 현재 우리나라 박사후과정연구원 제도의 현황을 파악하고 개선방안을 제안하였다.

이들 연구에서는 박사후과정연구원 제도의 실태를 파악하기 위해서 국내외 박사후과정연구원, 주관 연구자 등 398명을 대상으로 국내 이공계 박사후과정연구원 제도의 운영 실태를 조사하였다. 조사결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 국내 박사후과정연구원의 재원은 대부분 정부 프로그램에 의존하고 있으며, 대부분 직접지원 방식으로 지급되고 있다. 이는 직접지원방식 외에 다양한 프로그램, 프로젝트를 통하여 지원 채널을 다양화(간접지원방식)하고 있는 선진국과 대조적이다. 둘째, 박사후과정연구원의 직업상 지위를 임시 직장으로 인식하고 있다. 박사후과정연구원의 본래 취지는 추가적인 훈련을 통해 연구경험을 축적하고 연구능력을 배양함으로써 전문성을 향상하는 것인데, 실제로는 일시적인 일자리로만 인식되고 있는 것이다. 셋째, 국내 박사후과정연구원의 처우는 해외에 비해 다소 열악하다. 독립적인 연구 활동에 많은 제약이 있으며, 대부분 보조적이며 종속적인 연구를 수행하고 있다.

실태 조사결과와 해외사례를 바탕으로 박사후과정연구원 제도의 활성화를 위해서 (정부재원 과다 의존성 경감을 위해) 간접지원방식 확대, 전담기관 필요 및 다양한 프

로그럼 개발 등 제도 내실화를 제안하였다. 또 연구자와 연구책임자들이 박사후과정연구원에 대한 인식을 전환해야 한다고 강조하고 있다. 다만 이들 연구는 전문성 향상의 도모라는 박사후과정연구원의 본래 취지에 따라 인식 전환이 필요하다는 것을 제안하고 있다는 점에서 의의가 있지만 구체적인 해결책을 제시하지 못하였다는 점에서 여전히 한계를 지니고 있다.

홍승환(2006)는 박사후과정연구원을 대상으로 분석한 앞선 보고서와는 다르게 박사후과정연구원을 관리하는 연구책임자를 대상으로 국내 박사후과정연구원 제도의 장단점을 파악하였다. 박사후연구원을 활용하여 연구를 수행할 때의 유익에 대하여 연구책임자 중 72.6%가 미흡하다고 여기거나 불만이 있었다. 그 이유로는 재정지원의 어려움, 후속 직장 창출 미흡 그리고 처우 문제 등으로 인해 활용성도가 저조하였기 때문이다. 그리고 이는 대체적으로 박사후연구원을 대상으로 한 선행 조사결과와 의견이 일치하였다. 박사후연구원이 연구의 중추적 역할을 할 수 있도록 인건비 현실화, 생활환경 개선과 같은 단기적 방안과 양질의 고급 인적자원 공급, 적절한 구인 시스템 확립 등 장기적 방안을 제안하였다.

김태일(2008)은 해외사례의 벤치마킹과 공통의 발전 모델을 구축하고, 국내 박사학위 취득자 데이터베이스를 활용하여 성장경로를 분석함으로써 우리나라 박사후과정연구원 지원제도의 개선을 위한 시사점을 도출하였다. 해외 박사후과정연구원 제도가 보이는 한국과의 가장 큰 차이는 학문분야에 따라 차등 지원을 하고 있으며, 2년 혹은 3년 이상의 비교적 장기간의 지원을 한다는 점이다. 또 해외의 경우 박사후과정연구원의 연구비를 지원할 때 인건비성 경비 이외에도 실질적인 연구 활동에 필요한 재원을 지원하고 있다. 국내 박사학위자의 성장경로를 분석한 결과 박사후연구원에 대한 정부 지원은 단기적인 연구 성과는 향상시키지만 정규직 일자리를 얻는 데에는 효과가 없는 것으로 나타났다. 이상의 결과는 우리나라 박사후과정연구원 지원제도가 보다 장기적인 효과를 도모하는 방향으로 개선이 필요하다는 것을 의미한다. 이를 위해 박사후과정연구원에 대한 정부지원 기간을 2년 이상으로 연장하고 연구 활동이 기업 생산 활동으로 직결될 수 있도록 산학연계 지원을 강화해야 한다.

정용남(2014)은 우수한 박사후박사연구원을 지원하기 위해 2011년부터 정부가 도입한 대통령포닥펠로우십 프로그램에 초점을 맞춰 제도 개선 방안 모색하였다. 대통령

포닥펠로우십은 우수한 신진연구자를 발굴하고 이들에게 직접지원을 함으로써 자립적 연구수행을 촉진하며, 우수한 연구 성과를 창출하기 위한 학문후속세대 양성사업이다. 하지만 이 제도의 효과성, 형평성 등의 다양한 측면에서 여러 가지 문제가 제기되고 있다. 이 연구에서는 그동안의 대통령포닥펠로우십의 성과자료와 참여자 설문조사의 결과를 분석하여 파악한 문제는 다음과 같다. 첫째, 대통령포닥들이 독립적인 연구를 수행할 수 있는 환경이 미흡하다. 금전적으로 독립하였지만, 업무적으로 여전히 지도교수에 종속적이다. 특히, 대통령포닥들 중 신규박사학위자의 경우 독립연구자로 나아가는데 필요한 지도교수의 멘토링과 미흡하며, 독립연구자로서 받아야 하는 지원이 미흡하였다. 둘째, 주관기관의 대통령포닥들에 대한 지원이 부족하다. 주관기관은 대통령포닥들 또한 다른 박사후과정연구원과 동일한 대우를 하고 있으며, 공동연구자보다는 연수연구원으로서 대우하고 있다. 자립적 연구수행을 촉진하여 우수한 연구성과를 창출하기 위해 시행된 대통령포닥펠로우십 프로그램에서도 여전히 독립된 연구자로서 지위를 보장받고 있지 못하였다. 셋째, 대통령포닥은 신규박사학위자부터 중견박사학위자까지 선정되는데, 이들에 대한 경력 고려 없이 일괄적으로 지원을 하고 있다. 이에 지원 금액, 실적 요건 등 적정성 문제가 발생하였다.

앞서 제시된 문제점들의 개선방안은 프로그램 재설계에 초점이 맞춰져 있다. 박사학위 취득경력(신규박사학위자, 중견박사학위자)별로 지원 유형이 구분되어야 하며, 지원 유형에 따라 연수환경과 프로그램 관리 방식도 개선되어야 한다. 또 연수기관에서 대통령포닥들이 학생이 아니라 연구교수 등 학교 직원으로서의 신분을 유지할 수 있도록 표준안을 마련해야 한다. 대통령포닥들을 위한 보상과 인정, 지위 확보 및 멘토링에 대한 배려가 중요하다.

제3절 박사후과정연구원의 경력경로 다변화 모델

역사적으로 미국이 가장 높은 비중으로 박사후과정연구원을 배출했지만 박사후과정연구원을 둘러싼 문제에 대한 논의는 영국과 유럽에서 먼저 시작되었다. 2001년 11월

휴먼 프론티어 사이언스 프로그램(HFSP)과 유럽 과학재단(European Science Foundation, ESF)이 공동으로 개최한 콘퍼런스에서 박사후과정연구원의 경력경로 지원 이슈가 대두되었다. 이 콘퍼런스 참가자들은 많은 국가에서 박사후과정연구원을 장기계약자로 대우하지 않거나 매우 적은 보수를 지급하고 사회보장의 혜택 없는 영구 박사후과정연구원직에 방치하고 있는 문제를 확인하고 이러한 경력 구조에 대한 정책적인 개선을 요청하였다(HFSP, 2002).

이러한 흐름의 영향으로 2002년 11월 유럽연합연구 자문회의(EURAB)는 과학기술 분야의 인적자원에 대한 주제로 보고서를 작성하게 되었다. 이 보고서에 따르면 과학 기술분야 대학원생들이 연구 이외의 분야에서 경력경로를 창출할 수 있도록 다리를 만들어줄 필요가 있으며 이를 위해 대학원생들은 지적재산, 윤리, 의사소통 능력 등을 포함하는 체계적인 교육과 훈련이 필요하다는 것이다. 일본에서도 역시 2003년 과학 기술부의 인적자원 위원회에서 HFSP-ESF 콘퍼런스와 EURAB 보고서를 참조하여 ‘국제적 경쟁력을 향상시키기 위한 연구 인력 보호 및 장려책’이란 제목으로 제안서를 작성하게 된다. 이 제안서는 ‘박사학위취득자들을 올바르게 대우할 수 있는 다양한 경력 경로를 만들어 나갈 필요가 있다’고 강조하였다(Kobayashi, 2011:55).

박사학위취득자의 고용 이슈로부터 경력 경로 다변화 이슈로 바뀌게 된 배경에는 박사학위취득자 노동 시장의 변화와 대학교수를 바라보는 관점의 변화가 있다. HFSP-ESF는 박사학위취득자 이슈의 변화를 ‘파이프라인 모델(pipeline model)에서 트리 모델(tree model)’로 변화한 것으로 이론적으로 뒷받침하였다.

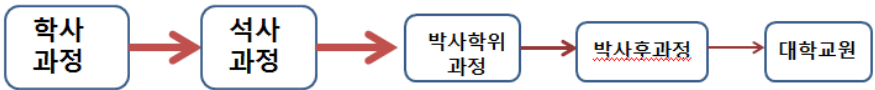
파이프라인 모델은 대학원이 석사 → 박사 → 박사후과정을 거쳐 대학교원을 성장시키는 곳이라면 트리 모델은 대학원이 박사학위취득자들을 사회 곳곳에서 경력을 발휘하도록 성장시키는 곳으로 진화한 모델이다. 일본에서는 석사학위 교육과정을 성공적으로 마친 석사학위취득자의 취업률이 높기 때문에 석사학위취득자들이 대학원 교육과정 안에서 성공한 경험을 바탕으로 박사학위 과정으로 재진입하여 다른 경력경로를 탐색하는 반복적인 흐름이 만들어진다.⁷⁾ 그 결과 박사학위취득자의 경력경로 범위가 넓

7) 일본의 School Basic Survey에 따르면 2003년 박사과정 학생의 21.7%가 이미 전문 경력자였으며 2008년 그 비율이 34.1%로 증가하였다.

어지고 단수 직업·다수 경력을 가진 박사급 노동시장이 형성될 것으로 예상된다.⁸⁾ (Kobayashi, 2011:58-59)

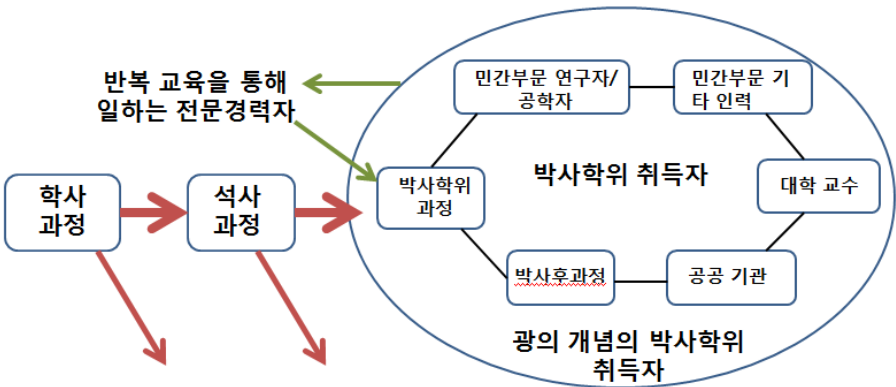
지식기반 사회에서는 한 사회가 과학기술의 다양성을 필요로 하는 만큼 주어진 범위 안에서 과학기술 인력들이 교육·훈련 받기 때문에 한국도 과학기술 인력의 교육·훈련 문제에 대해 과학기술의 다양성을 인정하고 확대하는 방향으로의 접근이 요구된다.

[그림 2-1] 박사학위 취득자의 전통적 경력경로(파이프라인 모델)



자료: Kobayashi(2011:59)바탕으로 연구진 재구성

[그림 2-2] 박사학위 취득자의 대안적 경력경로(트리 모델)



자료: Kobayashi(2011:59)

8) 이를 통계적으로 확인하기 위해서는 박사학위취득자 경력의 전체적인 범위를 파악할 수 있는 데이터가 필요하나 일본도 아직 박사학위취득자 전체를 아우르는 자료가 없는 상황이다.

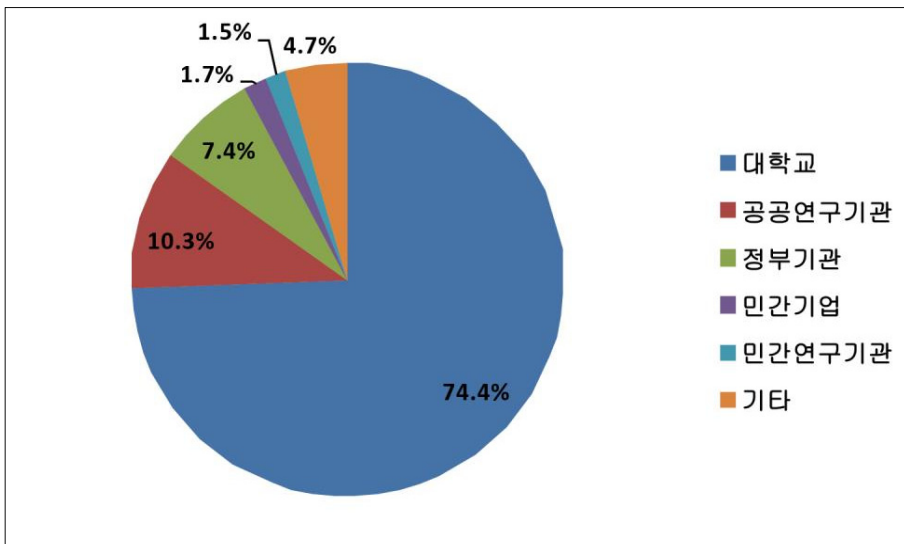
| 제3장 | 우리나라 박사후과정연구원 현황과 특성

제1절 박사후과정연구원 기본 현황

1. 박사후과정연구원의 소속

송창용 외(2015)에 따르면 한국 박사후과정연구원의 소속기관은 대학교가 74.4%로 가장 높으며 공공연구기관 10.3% 그리고 정부기관 7.4% 순으로 대학의 비중이 압도적으로 높다.

[그림 3-1] 박사후과정연구원 소속기관



자료: 송창용 외(2015:146) 재수정

현재 박사후과정연구원들이 소속되어 있는 대학에서 모든 박사후과정연구원들을 대학의 전임교원으로 채용할 수 없는 현실을 대학과 박사후과정연구원 개인도 인식하고 있기 때문에 현 소속기관은 단지 거쳐가는 곳이라는 정서가 한국 과학기술계 전반에 깊게 깔려 있다.

반면 미국의 경우 민간 기업이나 기업 연구소 및 공공 연구기관들은 박사후과정연구원들의 훈련기간을 미래 인력으로 관찰할 수 있는 기회로 인식하고 있으며 실제 많은 기업과 연구기관들이 자체 박사후과정연구원들을 박사후연수과정이 끝나는 시점에 정규직으로 채용하고 있다. 또 박사후과정연구원들 대부분은 대학에 소속되어 있지만, 박사후과정연구원들의 11%⁹⁾는 국립연구소와 같이 연방 정부의 재정지원을 받는 연구개발센터(FRDC)나 기업 연구개발센터에 소속되어 있다(National Academy of Science 외, 2014:22). 현직 박사후과정 연구원의 인터뷰 및 일부 비상임위원회 구성원들의 경험에 따르면, 이들 연방 정부 연구개발센터나 기업 연구개발센터 소속 박사후과정 연구원들의 경우 대학 소속 박사후과정 연구원들보다 보수는 더 높고, 박사후과정 기간은 더 짧으며, 소속 기관 내에서의 직책이 보다 명확히 정립되어 있고, 정규직으로 채용될 수 있는 가능성이 더 높은 것으로 나타났다. FRDC의 경우, 박사후과정 펠로우십이 증가하고 있는데 이는 그만큼 최고의 과학기술 인재를 유치하는 것이 점차 중요해지고 있기 때문이다. 이에 FRDC는 박사후과정연구원들의 피드백을 바탕으로 박사후과정연구원들의 연구와 멘토링 수준을 높이기 위해 상호 협력하고 있다(National Academy of Science 외, 2014:23). 이 점은 한국 박사후과정연구원 경력 개발과 경력경로 다변화에 시사하는 바가 크다.

2. 박사후과정연구원의 유형 및 특징

대학의 박사후과정은 대개 1) 펠로우십, 2) 국내외 연수를 위한 훈련 보조금, 3) 프로젝트 기반의 연구 보조금의 3가지 유형으로 운영된다. 현재 대부분의 박사후과정은 연구 보조금을 기반으로 운영되고 있다. 펠로우십에는 대통령포닥 펠로우십, 리서치펠로우십 사업이 있다. 대통령포닥 펠로우십은 박사학위를 취득한 연구자에게 연구기관에서 연수할 수 있는 기회를 제공함으로써 학술연구 활동의 지속성 유지와 연구능력의 질적 향상을 유도한다. 과제당 지원규모는 1인당 1년에 1억 3천만 원이며 5년 동안

9) 11%라는 수치는 NSF 설문조사 데이터를 (SED, SDR, GSS 및 FRDC 박사후과정 설문조사) 종합하여 도출하였음

지원된다. 총 연구기간은 5년으로 하되, 2단계(3년+2년)로 지원하여 1단계(3년) 종료 시 단계 평가를 실시하여 2단계(2년) 진입 여부를 결정한다. 리서치펠로우십은 리서치펠로우 제도와 R&D 지원사업을 연계하여 대학의 연구 현장을 조기에 정착시켜 연구의 실효성을 높인다. 이는 1인당 5천만 원 내외이며 최대 3년까지 지원받을 수 있다. 국내외연수의 지원기간은 1년이며, 국내연수의 경우 대학원이 설치되어 있는 국내 대학 또는 국공립 연구기관 및 민간연구소에서 연수할 수 있으며 국외 연수는 해당분야의 선진 지식이나 기술이 축적되어 있는 세계적 수준의 연구기관에서 연수할 수 있다.

경쟁을 통해 선발되는 펠로우십 박사후과정연구원, 국내외 연수들의 경우는 일반적으로 연구 주제에 대해 일정 부분 통제권이 있으며, 연구를 수행할 기관을 선택할 수 있고, 필요에 따라 소속 기관을 변경할 수도 있다.

한편 프로젝트기반의 연구보조금은 연구 기관에 제공이 되며, 연구 보조금을 받는 연구 기관들이 박사후 과정 연구원을 선발하게 된다. 연구 보조금에 따라 운영되는 박사후과정연구원들은 연구 주제를 선택하는 데 어느 정도 유연성을 가질 수 있다. 가장 일반적인 연구보조금 조달 메커니즘 유형은 연구책임자에게 연구보조금을 조달 하는 형태로 연구 책임자들은 보조금 수혜대상 연구 프로젝트를 수행할 박사후 과정연구원들을 직접 채용하게 된다. 이 모델에서는 박사후과정연구원들은 연구보조금을 확보한 연구기관의 관심 분야와 연구 책임자의 직접적인 관리감독 하에서 연구 업무를 수행하기 때문에 일정기간동안 다른 기관으로 이동할 가능성은 거의 없다(NAS 외, 2014:25).

3. 박사후과정연구원의 보수 및 재원

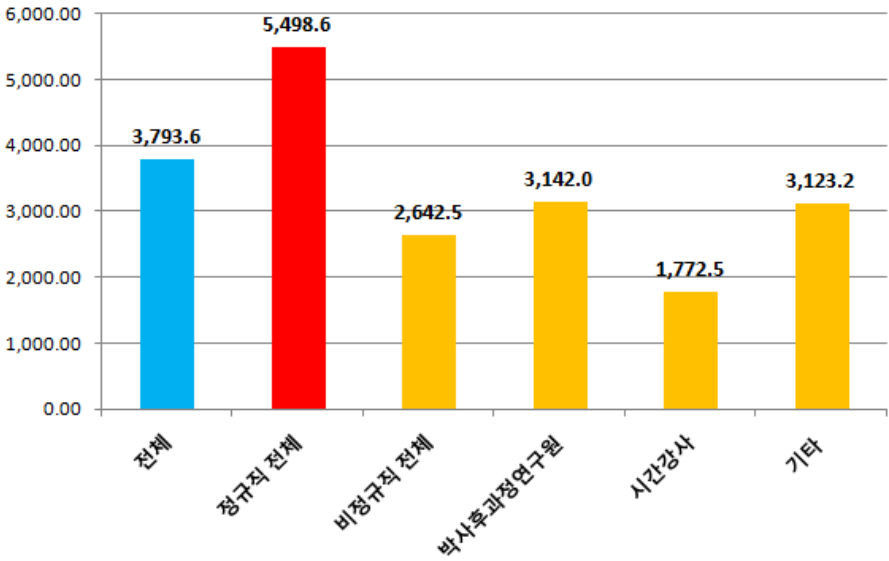
가. 보수

국내 이공계 박사후과정연구원들의 보수도 상당한 편차를 보인다. 국가과학기술연구회 출연(연) 맞춤형 인력양성사업 지원의 경우 이공계 분야 일자리 창출과 채용 인력에게 R&D 관련 실무능력을 배양할 수 있는 기회를 제공하며 2년 동안 연 5천만 원을 지원하고 있다¹⁰⁾.

송창용·김혜정(2014)에 의하면 박사후과정연구원의 평균 연봉은 3,142만 원으로 조사되었다. 국내 박사학위 취득자 정규직의 평균 연봉은 5,498만 6천 원으로 비정규직(2,642만 5천 원)보다 약 2,856만 1천 원이 많은 것으로 조사되었다. 즉 국내 박사의 평균 연봉은 3,793만 6천 원인데 정규직 5,498만 6천 원, 비정규직은 2,642만 5천 원으로 고용형태에 따라 임금 차이가 크다. 비정규직 중 박사후과정 연구원은 3,142만 원, 시간강사는 1,772만 5천 원으로 비정규직 내에서도 임금의 편차가 크게 나타났다.

[그림 3-2] 취업자의 평균 연봉

(단위: 만 원)



자료: 송창용·김혜정(2014:2)

BK21 플러스 사업의 경우 예산 편성기준을 보면 글로벌 인재양성형의 대학원생 연구장학금은 전체 사업비의 40%이상, 미래기반 창의인재양성형은 전체 사업비의 60% 이상을 연구 장학금으로 편성하고 있다. 연구장학금 지원액 기준은 모든 유형에 동일하게 적용하고 있으며 박사후과정연구원(신진연구인력)의 경우 월 250만원을 기준으로 하고 있다. 즉 평균 연봉은 3천만 원으로 추정된다.

10) 국가과학기술연구회. http://www.nst.re.kr/nst/work/01_02.jsp

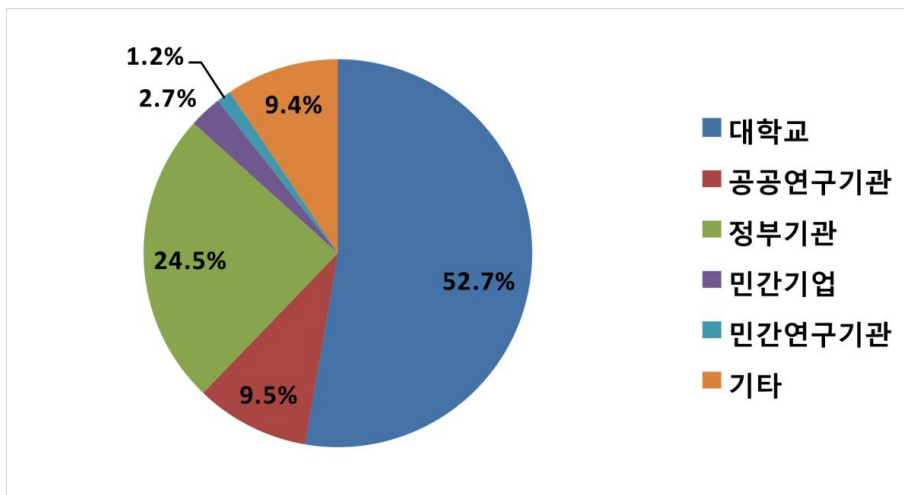
한국연구재단 학문후속세대양성사업의 경우 국내 및 해외 연수에서는 연 3천3백만 원을 연수비용으로 지원하고 있다. 리서치펠로우의 경우 연 5천만 원을 지원하고 있으며 대통령포닥 펠로우십은 인건비 연 5천만 원 및 연구비 8천만 원을 지원하고 있다.

위에서 기술된 바와 같이 일부 경쟁이 치열한 펠로우십 프로그램을 통해 정규직으로 고용된 박사후과정연구원들의 보수는 연 평균 5천만원을 상회하고 있지만 전체 평균 보수는 이보다는 낮은 수준이다.

나. 박사후과정 재원

송창용 외(2015)에 따르면 박사후과정 재원은 대학교가 52.7%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 정부기관 24.5%, 공공연구기관 9.5% 순으로 나타나고 있다.

[그림 3-3] 박사후과정 재원

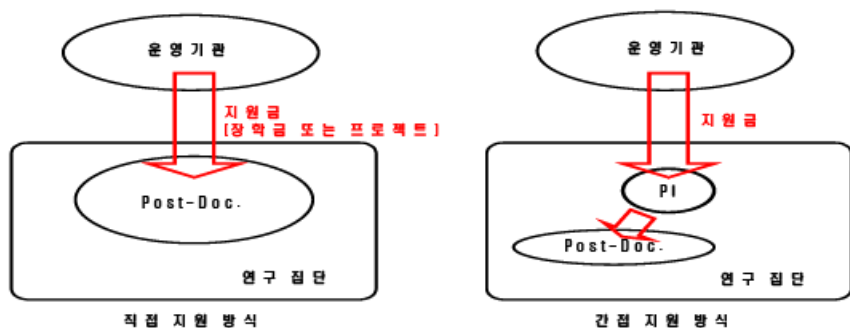


자료: 송창용 외(2015:146) 재수정

한국의 이공계 분야 박사후과정연구원들에 대한 정부의 연구보조금 지원은 지급방식에 따라 직접지원과 간접지원으로 이루어진다. 직접지원방식을 취하는 박사후과정연구원 제도에서는 박사후과정연구원 프로그램을 운영하는 기관이 박사후과정연구원 과

정에 지원하는 박사에게 직접 연구보조금을 지급하는 방식이다. 반면 간접지원방식은 R&D 프로젝트를 수주하는 주관기관 또는 연구 책임자에게 우선 연구보조금을 지급하고 이후 박사후과정연구원에게는 참여 연구원으로서 연구보조금을 지급한다. 직접지원 방식의 연구보조금은 펠로우십의 성격이 강하고 간접지원방식은 박사후과정연구원 제도의 직접지원 방식에 비해 좀 더 다양한 연구재원을 제공한다(김영훈·전주용, 2005). 한국연구재단의 학문후속세대양성사업은 직접지원방식에 해당되며 BK21 플러스 사업은 간접지원방식에 해당된다.

[그림 3-4] 지원금 직접지원과 간접지원 방식



자료: 김영훈·전주용 (2005:5)

또 박사후과정연구원의 연구경력개발 형태에 따라 개인형, 공동형, 독립형 등 3가지 프로그램으로 구분하고 있다.

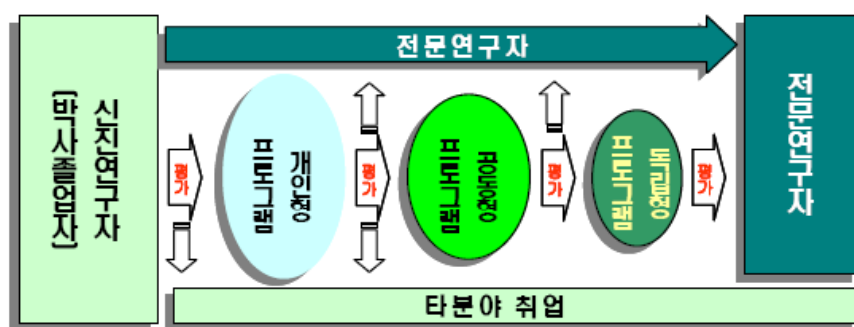
개인형 프로그램은 박사후과정연구원에게 직접적으로 지원하는 방식으로 주로 정부 펠로우십 형태로 이루어진다. 한국연구재단의 국내외연수 프로그램은 박사학위 취득 후 독립연구자로 성장할 수 있도록 초기 단계 1년의 연구자에게 국내외 연수비를 지원해주는 프로그램이다.

공동형 프로그램은 박사후과정연구원 연구자가 책임 연구자의 R&D 프로젝트에 공동으로 참여함으로써 간접적으로 지원을 받는 프로젝트 기반의 지원 프로그램이다. 이는 직접 R&D 프로젝트를 기획하고 수행하는 능력을 키워 독립연구자로서 성장할 수

있는 역량을 함양하는 프로그램이라고 볼 수 있다. BK21 플러스 사업의 신진연구인력이 여기에 해당한다고 볼 수 있으며 리서치펠로우 사업도 부분적으로는 여기에 해당된다고 볼 수 있다.

독립형 프로그램은 박사후과정연구원 과정에 있으면서 독립적으로 R&D 프로젝트를 기획하고 수행하는 단계에 있는 박사후과정연구원을 지원하는 프로그램이다(김영훈·전주용, 2005). 이는 연구재단의 대통령 포닥 펠로우십이 여기에 해당되며 박사후과정연구원이 독립적으로 R&D 프로젝트를 수행하는 연구자로 활동할 수 있는 연구비와 인건비를 지원한다.

[그림 3-5] 개인형·공동형·독립형 프로그램



자료: 김영훈·전주용 (2005:7)

제2절 박사후과정연구원의 연구 지위와 특성

이 절에서는 한국의 제도에서 과학기술인력 지원 및 육성과 관련해 가장 핵심이 되는 제 1차 이공계인력 지원 및 육성에 관한 기본계획, 제 2차, 3차 과학기술인재 지원 및 육성에 관한 기본계획과 연구중심대학 여섯 곳(서울대, 연세대, 고려대, 한양대, 서강대, 성균관대)의 학칙 및 연구 관리운영과 관한 규정상에서 박사후과정연구원을 어떻게 규정하고 있는지, 전문적인 연구활동 주체로서 인정하고 있는지 살펴보고자 한다.

1. 과학인재 기본계획을 통해 본 박사후과정연구원 지위와 특성

창조적 인재강국 실현을 위한 『제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획 (‘06~’10)』(이하 1차 기본계획)이 시행되었다. 1차 기본계획의 주요 골자는 이공계인력의 체계적인 육성, 효과적인 활용 그리고 처우 개선에 이르기까지 이공계 인력을 양성, 활용하는 기본방향을 제시하는 것이다. 과학기술인력은 21세기 지식기반경제에서 국가경쟁력의 핵심 요소이지만, 당시 이공계 기피 현상에 따른 이공계 진학 감소, 이공계 인력의 공급과 산업체의 수요 간에 양적·질적 불일치 그리고 고급과학기술인력의 활용 미흡 등의 문제가 나타나고 있었다. 이를 개선하기 위해 1) 이공계 대학교육 제도 혁신, 2) 핵심 연구인력 양성, 3) 수요 지향적 인재양성, 4) 이공계인력 복지지원, 5) 이공계인력 인프라 지원을 추진 영역으로 선정하고 영역별로 중점 추진과제를 실행하였다.

1차 기본계획에서는 이공계 인력을 전문학사, 학사, 석사, 박사로 구분하고 있으며, 박사후과정연구원에 대해서는 명시하고 있지 않다. 박사급 이공계인력의 경우 지위, 경력에 대해서는 별도로 구분하지 않고, 어디에서 박사학위를 받았는지, 전공은 무엇인지에 대해서만 초점을 맞추고 있다. 본 기본계획에는 박사후과정연구원을 직접적으로 구분하여 명시하고 있지 않지만 이들을 바라보는 시각은 산발적으로 드러나 있다. 5개 추진 영역 중 ‘핵심 연구인력 양성’에서 박사수료 이상의 신진연구인력에 대한 다양한 교육·연구 활동 지원 방안을 언급하고 있다. 이들에 대해서 최대 2년간 펠로우십을 지원하여 교육·연구에 전념할 수 있는 기반을 조성하도록 하였다. 다음으로 ‘이공계인력 복지 지원’ 영역의 중점추진과제 중에서 박사후과정연구원을 바라보는 시각이 드러나 있다. 본 중점추진과제는 미취업 이공계 석·박사인력이 이공계 분야 활동을 지속할 수 있도록 연수의 기회를 제공하고, 고용 지원을 확대하기 위한 것이다. 이를 위해 미취업 이공계 인력이 국가연구개발사업에 참여할 수 있도록 지속적인 연구 활동 기회를 제공하고, 대학, 정부출연연구기관 등 연구현장에서 이론과 실무를 겸비할 수 있도록 현장 연수 기회를 제공하는 등 경쟁력 있는 과학기술인력으로 성장하도록 추진하였다. 이처럼 본 기본계획에서는 박사후과정연구원을 신진연구자로 독립된 지위로 인식하지 않고 대학원의 연장선상 또는 미취업 인력으로 인식하고 있다.

1차 기본계획이 종료함에 따라 창의적 과학기술 인재대국을 위한 『제2차 과학기술

인재 육성·지원 기본계획(‘11~’15)』(이하 2차 기본계획)이 시행되었다. 1차 기본계획이 이공계 인력의 육성, 활용 및 복지를 목적으로 한 것과 달리 2차 기본계획은 초·중등 과정을 포함하여 생애주기별 과학기술 인재 육성을 목표로 설계되었다. 생애주기에 따라 ‘초중등’, ‘대학(원)’, ‘출연(연)’, ‘기업’ 그리고 ‘인프라’로 나뉘 각각 특성에 맞는 중점추진과제를 추진하였다. ‘초중등’ 과정에는 과학기술에 대한 이해, 흥미 및 잠재력을 높이는 교육을 실시하고, ‘대학(원)’ 과정에서는 교육의 특성화, 내실화 및 글로벌 연구역량 강화를 목표로 한다. ‘출연(연)’, ‘기업’은 각각 교육 참여 및 연구몰입환경 조성, 기업 연구인력의 수요대응력 제고 및 연구 잘하는 기업 육성을 중점과제로 추진하고 있다. 마지막으로 ‘인프라’는 잠재인력 활용 촉진 및 과학기술인력정책 기반 강화를 목표로 한다.

2차 기본계획에서는 1차 기본계획과는 다르게 박사후과정연구원을 직접적으로 명시하고 있다. 다시 말해, 박사후과정연구원을 과학기술인재의 생애주기 상에서 독립적인 주체로서 인정하고 있다. GPS(Global Ph.D. Scholarships)는 우수 과학기술 인재를 경력 단계별로 추적관리하여 단절 없이 학업과 연구에 몰입할 수 있도록 각 단계별 장학금, 연구비를 지원하는 제도인데, 경력 단계를 학부, 석박사, 박사후, 연구자, 국가과학자 5단계로 구분하고 있다. 핵심연구인력으로 박사 및 박사후과정연구원에 대한 중요성을 인식하고 이들을 위한 신규 사업을 신설하였다. 박사후과정연구원의 경우 연구역량이 최고에 달한 상태로 보고 배출된 박사를 대상으로 초기 일자리를 제공하고, 연구비를 지원하는 독립적인 사업인 ‘대통령포닥 펠로우십’을 추진하였다. 또 과학기술 특성화대학(원)을 교육-연구 연계 강화 및 융합연구 활성화를 통해 세계적 연구거점으로 육성하기 위해서 박사후과정연구원의 역할을 강조하였다. 이들 대학에서 박사후과정연구원을 전담연구원으로 채용하여 연구의 지속성을 보장하고 연구역량 강화를 유도하기 위한 지원이 이루어졌다. 이처럼 본 기본계획은 핵심연구인력으로 박사후과정연구원의 역할을 강조하고 이들이 학업과 연구에 몰입할 수 있는 여건을 조성하는 시도를 했다는 점에서 의의를 가진다. 하지만 학부 → 석박사 → 박사후 단계는 시간에 따라 연구 성과가 쌓이면 도달하게 되는데 박사후 → (신진)연구자 단계로의 전환은 연구 성과가 쌓여도 전환이 어렵고, 연구 성과와 무관한 다양한 요인이 우선시되는 현재의

고용 상황을 고려하지 못한 한계가 있다. 다시 말해, 박사후과정연구원이 연구자로 지위가 전환될 때, 개인 역량에 따라 비정규직에서 정규직으로 전환된 것으로만 이해할 뿐이며, 개인 역량과 관계없이 정규직 전환을 방해하는 구조적 문제에는 주목하지 않고, 연구비 지원에만 그치고 있다.

<표 3-1> GPS 시스템 지원 개요

학부	석박사	박사후	연구자	국가과학자
대통령 과학장학생	글로벌 박사 펠로우십	대통령 Post-doc 펠로우십	신진, 중견, 리더	국가과학자 지원사업

자료: 창의적 과학기술인재대국을 위한 「제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘11~’15)」

글로벌 시대, 도전하는 과학기술인재 육성을 위한 『제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(‘16~’20)』(3차 기본계획)이 시행되었다. 2차 기본계획이 과학기술인재 지원을 위한 재정 투자를 대폭 확대하고, 수준급 인재 양성하였다는 점에서 성과로 인정되지만, 인구구조 변화, 일자리 미스매치 등 환경의 변화와 현안에 대응하지 못하고, 인력 양성에만 초점을 두어 인력 배분과 활용과의 연계에 미흡했던 한계가 있었다. 이러한 한계를 보완하기 위해 3차 기본계획은 사회문제 해결을 위한 인재 육성과 전문적인 역량·경력 개발을 위한 지원 및 인프라 구축을 목표로 시행되고 있다.

2차 기본계획에서는 국가과학자 육성을 위한 우수한 박사후과정연구원에 대한 지원을 강조하였다면, 본 기본계획에서는 창의적 아이디어가 있는 박사후과정연구원에게 지원을 확대하였다. 현재 과학기술인재정책의 주요한 위협 중 하나로 박사후과정연구원과 같은 신진연구자의 불안정한 고용 문제가 대학 연구경쟁력을 저하하는 요인이라는 점을 인식하고 신진연구자에게 안정적인 연구 환경을 제공하고자 노력하였다. 특히, 안정적인 인건비, 연구비를 지원하기 위해 기존의 ‘리서치 펠로우 지원사업’의 지원규모를 확대하였다.

2. 연구중심대학 학칙을 통해 본 박사후과정연구원 지위와 특성

이 절에서는 연구중심대학 여섯 곳(서울대, 연세대, 고려대, 서강대, 한양대, 성균관

대)의 학칙 및 연구 관리운영에 관한 규정에서 박사후과정연구원을 어떻게 명시하고 있는지 살펴보고자 한다. 우수한 연구 인력을 유치하여 대학의 연구 경쟁력을 강화함과 동시에 연구 활성화를 촉진하기 위해서 각 대학교는 박사후과정연구원 관련 규정을 다음과 같이 제정하고 있다.

〈표 3-2〉 연구중심대학 박사후과정연구원 관련 학칙 및 규정

연구중심대학	관련 규정 내용
한양대	박사후과정연구원 별도의 규정을 두고 있음
성균관대	박사후과정연구원 별도의 규정을 두고 있음
서울대	박사후과정연구원(연수연구원) 별도의 규정을 두고 있음
연세대	박사후과정연구원 별도의 규정을 두고 있으며, 교내 박사후과정연구원 지원 사업을 실시하고 있음
서강대	박사후과정연구원 별도의 규정이 없으며, 리서치 펠로우 연구원 규정에서 박사후과정연구원을 명시하고 있음
고려대	박사후과정연구원 위한 별도의 규정이 없음. 그 대신 지도교수의 박사후과정연구원 지도, 관리 의무를 규정하고 있음

자료: 연구진 구성

가. 한양대학교

한양대학교는 2007년 9월 『박사후과정(Post-doc.)에 관한 규정』을 제정하였고, 2016년 5월 『박사후연구원(Post-doc.)에 관한 규정』으로 규정명을 변경하고, 몇 가지 조항을 신설 및 개정하였다. 박사후과정연구원을 전공분야 심화를 위하여 연수지도를 수행하는 자로 규정하고 있다. 박사후과정연구원은 국내외 대학에서 박사학위를 취득한 자로 박사학위 취득 후 5년이 경과하지 아니한 자로 제한하고 있다.

제 2조 (정의)

박사학위 취득 후 전공분야 심화를 위하여 본교 전임교원의 연수지도과정을 수행하는 자

박사후과정연구원의 권리와 의무에 대해서는 제9조 (권리와 의무)에 명시하고 있다. 명시된 내용은 직무적 특성을 정의하거나 연구경력을 발전시킬 수 있는 권리보다는

의무만을 강조하고 있다. 동일 규정 내 제10조에는 BK사업에 참여하거나 외부기관 박사후 연구과정 지원사업에 참여하는 박사후연구원은 자격 및 처우는 외부기관에서 또는 별도로 정하여진 바에 따라 적용할 수 있도록 명시하고 있다. 이는 교내 자체적으로 박사후연구원에 대한 연구역량 발전을 위한 지원에 미온적인 태도를 보이고 있는 것으로 사료된다.

제 9조 (권리와 의무)

- ① 박사후연구원의 복무에 대하여 특별히 정한 경우를 제외하고는 연구교원 복무 사항을 준용한다.
- ② 박사후연구원은 연수과정에서 발생한 지식재산권 및 기술이전에 대하여 본교의 제규정을 적용한다.
- ③ 박사후연구원은 위촉기간 종료시 연수결과보고서를 제출하여야 한다.
- ④ 박사후연구원은 소속 학부(과)장의 승인을 받아 주당 6시간 범위 내에서 강의를 담당할 수 있으며, 강의료에 관한 사항은 따로 개정한다.

제 10조 (자격 및 처우에 관한 특례)

- ① BK사업에 참여하는 박사후연구원과 외부기관 박사후 연수과정 지원사업에 참여하는 박사후연구원의 자격 및 처우에 관한 사항은 외부기관에서 또는 별도로 정하여진 바에 따라 적용할 수 있다. (개정 2016.5.3)
- ② 국외 박사학위 소지자 또는 외국인 박사후연구원 지원자는 특별히 우대 할 수 있다. (개정 2016.5.3)

나. 성균관대학교

성균관대학교는 1999년 11월부터 인사행정 규정에 별도의 『박사후연구원 규정』을 명시하고 있다. 본 규정에서 박사후과정연구원을 박사학위 취득 후 본교의 부교수이상의 교원의 지도를 받아 전문분야 연구를 목적으로 각 대학 또는 부설연구기관에서 수행하는 연구에 참여하는 자로 정의하고 있다. 정의에 따르면, 박사후과정연구원을 전문분야 연구를 수행하는 연구원으로 인정하고 있지만 연구 참여자로서만 역할을 제한하고 있다.

제 2조 (정의)

박사학위 취득 후 본교의 부교수이상의 교원의 지도를 받아 전문분야 연구를 목적으로 각 대학 또는 부설연구기관에서 수행하는 연구에 참여하는 자

박사후과정연구원의 권리와 의무에 대해서는 다음과 같이 명시하고 있다. 박사후과정연구원으로서의 권리는 제 7조 3항에서만 명시하고 있으며, 나머지는 역할과 관련된 의무를 규정하고 있다.

이처럼 성균관대학교는 연구중심대학 중에서 가장 빠르게 박사후과정연구원관련 별도 규정을 만들었다는 점에서 의미를 지니지만 박사후과정연구원 역할을 제한하고 있고, 연구역량 발전을 위한 권리를 규정하고 있지는 못하다.

제 7조 (권리와 의무)

- ① 연구원은 소속 대학 또는 연구기관의 연구과제 수행을 위해 상근으로 참여하여야 하며, 타 기관에 겸직할 수 없다.
- ② 연구원은 임용기간 종료 시 연구결과보고서를 제출하여야 하며, 매년 연구 종료 후 1년 이내에 국내외 전문 학술지에 논문을 게재하여야 한다.
- ③ 연구원은 임용기간 동안 본교의 시설을 사용할 수 있다.
- ④ 연구원은 소속 학장의 승인을 얻어 주당 1개 강좌의 범위 안에서 강의를 담당할 수 있다.
- ⑤ 연구원이 의무를 성실히 이행하지 아니하는 경우에는 임용기간과 상관없이 해임할 수 있다.

다. 서울대학교

서울대학교는 박사후과정연구원과 동일경력사항으로 연수연구원으로 명명하고 있다. 연수연구원은 박사학위 취득 후의 전문 분야 연구를 목적으로 서울대학교에서 수행하는 연구 참여자로 정의하고 있다. 학칙 제97조에 ‘연수연구원을 위촉하여 연구에 종사하게 할 수 있다’ 라고 명시하고 있으며, 본 조항에 의거하여 인사행정 규정에 『서울대학교 연수연구원 규정』에서 이들의 임용과 처우에 관한 사항을 명시하고 있다. 연수연구원에 대한 임무 및 권리는 제 4조에 명시하고 있다.

제 97조 (연수연구원)

- ① 박사학위 소지자로서 본교 전임교원이 아닌 자를 연수연구원으로 위촉하여 연구에 종사하게 할 수 있다.
- ② 연수연구원에게는 연구실적증명서를 교부할 수 있다.

제 4조 (임무 및 권리)

- ① 연수연구원은 본교 대학(원), 연구소 또는 사업단의 연구과제에 상근으로 참여하여야 한다.
- ② 연수연구원은 소속 대학(원)장 또는 연구소장의 동의를 얻어 본교의 시간강사로 위촉될 수 있다.
- ③ 연수연구원은 본교의 시설을 이용할 수 있다.

라. 연세대학교

연세대학교는 연구행정에 『박사후 전문연구원규정』을 규정하고 있다. 박사후과정연구원은 박사학위 취득 후의 전문분야 연구를 목적으로 본교의 각 연구원(소) 또는 두뇌한국21 각 사업단(팀)에서 수행하는 연구에 참여하는 자로 정의하고 있다. 박사학위 취득 후 5년이 경과되지 않은 자로 제한하고 있으며, 임용기간은 1년 이내를 원칙으로 하고, 1회에 한하여 연장할 수 있도록 규정하고 있다. 다른 대학교와 달리 규정 내에 박사후과정연구원의 임무 및 권리에 대해서는 별도로 명시하고 있지는 않다.

연세대학교는 ‘교내 박사후연구원 지원사업’을 실시하고 있다는 점에서 차별성이 있다. 이 사업은 우수한 연구 인력을 유치함으로 대학의 전문연구인력을 보강하여 연구 활성화 촉진과 국제 경쟁력 강화를 목적으로 시행하고 있다. BK21플러스, 리서치펠로우 및 학문후속세대양성사업 등의 지원을 받지 않는 박사후과정연구원을 대상으로 하며, 선정된 박사후과정연구원에게는 교내에서 인건비, 경비 등을 (일부)지원하고 있다. 박사후 연구원을 주요한 전문연구인력으로 인식하고 있으며 이들을 유치하기 위해 대학에서 지원사업을 실시하고 있다는 점에서 큰 의의가 있지만, 역할을 여전히 연구 참여자로 제한하고 있다.

제 2조 (정의)

박사후전문연구원이라 함은 박사학위 취득 후의 전문분야 연구를 목적으로 본교의 각 연구원(소) 또는 두뇌한국21 각 사업단(팀)에서 수행하는 연구에 참여하는 자를 말한다.

마. 서강대학교

서강대학교는 박사후과정연구원을 위한 별도의 규정을 제정한 것이 아니라, 『리서치 펠로우 연구원 규정』에서 연구원 직위 중 하나로 박사후과정연구원을 명시하고 있다. 리서치 펠로우는 박사학위 취득 후 전문적 연구 수행을 위해 고용된 연구교수 및 연구원으로 규정하고, 리서치 펠로우 연구원은 연구원, 박사후연구원, 선임연구원, 책임연구원으로 나누고 있다. 박사후연구원의 경우 박사학위 취득자 중 전공분야 심화를 위하여 연구 활동을 수행하는 자로 정의하고 있다.

바. 고려대학교

고려대학교는 박사후과정연구원을 위한 별도의 규정은 없지만 『연구윤리 규정』에 박사후과정연구원을 언급하고 있다. 『연구윤리 규정』 제 19조에서 지도교수의 기본 책무로 학부생, 대학원생, 박사후과정연구원 등 연구 참여자를 지도하여야 한다는 것을 명시하고 있으며, 제 22조에 지도교수는 박사후과정연구원을 독립된 연구자로 성장하기 위해 필요한 연수지도를 하여야 한다는 의무를 규정하고 있다.

제 22조 (박사후연구원에 대한 지도)

지도교수는 박사후연구원이 독립된 연구자로 성장하도록 지도하여야 하며, 다른 연구원들과 동등한 환경에서 연구해 나갈 수 있는 분위기를 만들어 주어야 한다.

이상으로 우리나라 연구중심대학 여섯 곳에 대해 박사후과정연구원 관련 규정을 살펴보았다. 각 대학교에서는 우수한 연구 인력을 유치하여 연구 활성화를 촉진하고 연구 경쟁력을 강화하기 위한 목적으로 박사후과정연구원 관련 규정을 제정하고 있다.

하지만 여전히 박사후과정연구원을 전문적인 연구 수행 주체가 아닌 연구 참여자, 연수과정으로 한정하고 있으며, 연구경력과 능력을 발전시킬 수 있는 권리보다는 강의, 성과 등에 대한 의무조항 규정이 많다는 점은 박사후과정연구원 경력개발에 많은 제약이 있음을 보여준다. 또 고려대학교를 제외하고 지도교수가 박사후과정연구원을 지도, 관리해야 할 의무에 대해서 별도로 규정한 대학교는 없다.

송창용 외(2015)에 따르면, 박사후과정연구원의 74.4%가 대학교에 소속되어 있으며, 박사후과정 재원은 대학교(52.7%)로 가장 높게 나타났다. 이 수치는 박사후과정연구원의 연구경력에 대한 대학교의 책무성을 반증하는 것이다. 그럼에도 불구하고 많은 박사후과정연구원이 소속되어 있는 연구중심대학에서조차도 이들을 위한 연구경력 개발, 연구 환경 개선에 대한 의무 규정을 찾아보기가 어렵다.

| 제4장 | 우리나라 박사후과정연구원 지원사업 현황과 문제점

제1절 박사후과정연구원 지원제도 현황 진단

1. 국내 박사후과정연구원 지원사업 분석대상 및 방법

국내 박사후과정연구원 지원사업은 1982년 연구재단(구 과학재단)의 박사후 국외 연수사업에서 처음 시작되었다. 이후 1987년 박사후 국내연구 지원사업이 시작되었으며 이어 2001년도에 우수 포닥지원 차원에서 학술연구교수 제도를 실시하였다. 최근에는 국내외 연수제도, 리서치펠로우제도, 대통령포닥펠로우십이 운영되고 있다.

국내 박사후과정연구원을 위한 사업들이 위와 같이 학문후속세대양성사업으로 진행되고 있지만 현재 박사학위자 배출 증가, 정규직 일자리 부족현상이 심화되고 있는 상황이다. 또한 박사학위 취득자의 두뇌유출문제가 점차 심각해지는 상황이라 포닥펠로우십은 이러한 문제를 완화하는데 정책적 초점을 맞추고 있다.

본 연구에서의 박사후과정연구원 지원사업 분석 대상은 아래와 같다.

첫째, 한국연구재단의 학문후속세대양성사업 중 박사후 국내외 연수사업, 대통령포닥펠로우십, 리서치펠로우 사업이다.

둘째, BK21 플러스사업의 신진연구인력(박사후연구원 및 계약교수)을 대상으로 하였다.

연구범위는 정부의 교육인력양성사업을 기반으로 한국연구재단의 3개의 학문후속세대양성사업의 대상, 지원금, 세부지원내용을 살펴보고 이어 BK21플러스 사업의 신진연구인력 지원 세부내용을 분석하고자 한다.

<표 4-1> 연구범위 정리

구분	분석내용
한국연구재단	분석 목적 : 한국연구재단의 학문후속세대양성사업 현황 조사 분석 자료 : 한국연구재단 사업 담당자 인터뷰·설명자료 및 홈페이지 자료
BK21 플러스	분석 목적 : 신진연구인력(박사후 연구원 및 계약교수) 지원 현황 조사 분석 자료 : BK 21 플러스 홈페이지 및 관련 문헌 자료

2. 학문후속세대 양성사업 분석¹¹⁾

본 절에서는 학문후속세대양성사업의 목적, 추진근거, 지원내용과 같은 사업 개요를 포함해 본 연구의 심층조사 대상인 대통령포닥 펠로우십 사업의 수혜 현황과 같은 세부적인 사항을 살펴보고자 한다.

가. 사업목적

학문후속세대양성사업의 목적은 박사학위를 취득한 연구자에게 연구기관에서 연수할 수 있는 기회를 제공함으로써 학술연구 활동의 지속성 유지와 질적 연구능력 향상을 유도하는 것이다.

나. 추진근거

학문후속세대양성사업의 추진 근거는 주로 학술진흥법 제 7조와 기초연구 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제6조에 두고 있다. 세부내용은 아래와 같다.

○ 학술진흥법 제7조 학문후속세대의 양성

- 제7조(학문후속세대의 육성) 교육부장관은 대학생, 대학원생, 관련 기술 및 지식을 가진 사람 또는 산업체 근무자 등이 연구자의 학술활동에 적극 참여하고 활용될

11) 한국연구재단 관련 홈페이지 인용하여 저자가 재작성함
http://www.nrf.re.kr/nrf_tot_cms/board/biz/biz.jsp?show_no=170&check_no=169&c_relation=biz&c_relation2=0&c_no=235&c_now_tab=0

수 있도록 노력하며, 우수 연구자로 성장할 수 있도록 지원하고 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2013.3.23.>

○ 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제6조(기초연구사업의 추진)

- 제6조(기초연구사업의 추진) ① 관계 중앙행정기관의 장은 종합계획과 시행계획에 따른 기초연구사업을 추진하여야 하며, 기초연구사업을 효율적으로 추진하기 위하여 해당 기초연구사업의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 기관에 위탁할 수 있다.

1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관
 2. 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관
 3. 「고등교육법」에 따른 대학·산업대학·전문대학 및 기술대학(이하 "대학"이라 한다)
 4. 국공립연구기관
 5. 「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따른 전문생산기술연구소
- ② 제1항에 따른 기초연구사업 추진에 필요한 비용은 정부 또는 정부 외의 자의 출연금(出捐金), 「과학기술기본법」 제22조에 따른 과학기술진흥기금(이하 "진흥기금"이라 한다)의 운용수익금과 제13조에 따른 공공기관의 연구개발비로 충당한다.
- ③ 관계 중앙행정기관의 장 또는 제1항에 따라 기초연구사업을 위탁받은 기관의 장은 기초연구사업 추진을 위하여 필요하면 연구과제를 선정하여 제14조제1항 각 호의 기관 또는 단체의 장과 협약을 맺어 그 기관이나 단체로 하여금 연구하게 할 수 있다.
- ④ 제1항에 따른 기초연구사업의 추진과 제3항에 따른 연구과제의 선정 등 기초연구사업의 추진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 및 「교육부 소관 이공분야 연구개발사업 처리규정」

다. 추진경위

현재 국내 학문후속세대양성사업은 1982년 박사후국외연수지원사업(구 과학기술처)으로 시작되었으며 이후 1987년에는 박사후국내연수지원사업(교육부)이 시작되었다.

박사후 연수과정 지원사업은 학술진흥법에 근거하여 시행되는 사업으로 다음과 같은 목적이 있다. 즉, 이 사업은 박사학위 취득후 연구자들의 연구의욕이 왕성한 시기에 연구기회가 단절됨으로 인해 발생하는 국가적·개인적 손실을 방지하고, 우수 연구 인력이 대학 및 연구소 연구요원으로 임용될 수 있는 기회를 확대하며, 연수과정을 통해 세계화 추세에 맞는 전문인력 양성을 도모함으로써 학문 후속세대의 육성과 저변확대를 목적으로 한다.

그 이후 2001년 학술연구교수지원사업(교육부)이 시작되었으며 이 사업은 박사학위를 취득한 우수한 학문후속세대를 대학연구소의 연구교수로서 연구에 전념할 수 있도록 지원하여 연구력 증진 및 전문연구인력 양성을 도모하고 대학연구소의 활성화를 유도하는데 목적이 있다.

2006년 박사후국내·외연구지원, 학술연구교수지원사업을 ‘학문후속세대양성사업’으로 통합하게 되었다. 이후 2011년 우수박사후연구원 지원을 위한 ‘대통령 Post-doc 펠로우십’을 신설하여 현재 6기를 운영 중이다. 이 사업은 우수 박사학위 취득자의 초기 일자리 정착과 자립적 연구 수행을 촉진하기 위하여 2011년 교과부 GPS¹²⁾의 일환으로 시작되었다. 연구자의 탁월성을 기준으로 선택과 집중을 통해 우수 박사후연구자의 실질적 연구역량 제고 및 연구경력 축적에 이바지함을 목적으로 한다¹³⁾.

2016년 리서치펠로우 사업을 이공학개인기초연구지원 사업에서 학문후속세대양성사업으로 이관하였다.

12) GPS(Global Ph.D. Scholarship) 시스템 : 우수 과학기술 인재의 경력단계별 추적 관리를 통해 단절없이 학업·연구에 몰입할 수 있도록 장학금·연구비 지원

13) 대통령포닥펠로우십 공식 홈페이지

라. 지원대상 및 내용

학문후속세대양성사업은 연구업적 및 연수계획이 우수하며 대한민국 국적을 소지한 박사학위자를 대상으로 하며, 박사후국내연수, 박사후국외연수, 대통령포닥 펠로우십, 리서치펠로우 사업으로 구분된다. 지원분야는 이공계 과학기술 전 분야이며 개인에게 연수지원유형과 연구지원 유형으로 구분된다. 신청할 수 있는 자격요건은 연구실적 1편부터 3편까지이다¹⁴⁾.

〈표 4-2〉 학문후속세대 양성사업 지원대상

구분	박사후국내연수	박사후국외연수	대통령Post-Doc.펠로우십	리서치펠로우
지원분야	이공계 과학기술 전분야			
선정방식	자유공모			
사업유형	개인(연수지원)	개인(연수지원)	개인(연수+연구지원)	개인(연구지원)
선정 시기	상반기(9.1 연수개시)	상반기(9.1 연수개시)	상반기(6.1 연구개시)	하반기(11.1 연구개시)
신청자격	■ 국내외 대학에서 박사학위 취득 후 5년 이내인 자 (2011.1.1 이후 취득)	■ 국내 대학에서 박사학위 취득 후 5년 이내인 자 (2011.1.1 이후 취득)	■ 국내외 대학에서 박사학위를 취득한 만 39세 이하인 자 (1976. 1.1.이후 출생) ※ 단, 만 40세 이상이라도 박사학위 취득 후 7년 이내인 경우 지원 가능 (2009.1.1. 이후 취득)	■ 대학에서 리서치 펠로우로 고용된 연구원 고용예정자(대학의 리서치펠로우 고용 확약을 받은 박사후연구원)
신청실적 요건	■ 연구실적 1편 이상	■ 연구실적 1편 이상	■ 연구실적 3편 이상	-
연수기관	대학원이 설치되어 있는 국내 대학 또는 국공립 연구기관 및 민간 연구소	해당 학문 분야의 선진 지식이나 기술이 축적되어 있는 세계적 수준의 연구기관	대학원이 설치되어 있는 국내 대학 또는 국공립 연구기관 및 민간연구소	리서치펠로우 제도를 도입한 전국 대학

자료: 한국연구재단 학문후속세대양성사업 관련 홈페이지

14) 한국연구재단 학문후속세대양성사업 관련 홈페이지 참조하여 작성

http://www.nrf.re.kr/nrf_tot_cms/board/biz/biz.jsp?show_no=170&check_no=169&c_relation=biz&c_relation2=0&c_no=235&c_now_tab=0

마. 지원내용

박사후국내연수의 경우 지원기간은 1년이며 1인당 1년간 3천 4백만 원을 지원하며 박사후국외연수의 경우도 동일하다. 대통령포닥 펠로우십의 지원기간은 최대 5년이며 3년 이후 평가를 거쳐 2년을 추가 지원한다. 1인당 1년 예산은 인건비 5천 만원, 연구비 1억 3천 만원이다. 리서치펠로우사업의 경우 최대 3년까지 지원하고 1인당 5천 만원의 연구비(인건비 포함)를 지원한다.

<표 4-3> 학문후속세대 양성사업 지원내용

구분	박사후국내연수 ¹⁵⁾	박사후국외연수 ¹⁶⁾	대통령Post-Doc. 펠로우십	리서치펠로우
선정과제수	100개 내외	100개 내외	7개 내외	452개 내외
과제당 지원규모	1인당 34백만원/연 ■ 연수활동비 : 33백만원 ■ 간접비 : 1백만원	1인당 34백만원/연 ■ 연수활동비 : 33백만원 ■ 간접비 : 1백만원	1인당 130백만원/연 ■ 연구비 : 80백만원/년 ■ 인건비 : 50백만원/년	1인당 50백만원 내외/연(간접비 포함)
지원기간	1년	1년	5년(3년+2년) ¹⁷⁾	1~3년

자료: 한국연구재단 학문후속세대양성사업 관련 홈페이지

바. 박사후과정연구원 국내·외 연수

1) 사업목적

이 사업의 목적은 박사학위를 취득한 연구자에게 연구기관에서 연수할 수 있는 기회를 제공함으로써 학술연구 활동의 지속성 유지와 질적 연구능력 향상을 유도하는 것이다.

국내 외 연수는 박사학위자의 안정적인 학술 연구 활동을 지속적으로 유지할 수 있도록 하며 이를 통해 연구능력을 향상 시켜 독립 연구자로 성장하도록 지원하고 있음을 알 수 있다.

15) 지역 대학(DGIST, GIST, KAIST, POSTECH, UNIST 제외)에 전체 과제수의 50%이상 배분

16) 특정 연수국가에 전체 과제수의 50%이상을 배분하지 않음

17) 총 연구기간은 5년으로 하되, 2단계(3년+2년)로 지원하여 1단계(3년) 종료시 단계 평가를 실시하여 2단계(2년) 진입 여부 결정

<표 4-4> 국내외 연수사업개요

구분	박사후국내연수	박사후국외연수
지원분야	이공계 과학기술 전분야	
선정방식	자유공모	
사업유형	개인(연수지원)	
신청자격	■ 국내외 대학에서 박사학위 취득 후 5년 이내인 자 (2011.1.1 이후 취득)	■ 국내 대학에서 박사학위 취득 후 5년 이내인 자 (2011.1.1 이후 취득)
신청실적요건	■ 연구실적 1편 이상	
연수기관	■ 대학원이 설치되어 있는 국내 대학 또는 국공립 연구기관 및 민간연구소	■ 해당 학문 분야의 선진 지식이나 기술이 축적되어 있는 세계적 수준의 연구기관
기타사항	■ 취업자의 경우, 신청은 가능하나 연수(연구)개시일 전에 퇴직을 하여야 함 - 단, 대학전임교수·국공립 연구기관 및 민간연구소 전임연구원 신청 불가 ■ 연수 개시일 이전 박사학위 취득 예정자 신청 가능 - 단, 연수 개시일 이전에 박사학위 취득이 완료되지 않은 자는 선정에서 제외하고, 차순위 과제 지원	

자료: 한국연구재단 학문후속세대양성사업 관련 홈페이지

2) 지원내용

박사후국내연수와 국외연수 사업의 지원기간은 1년으로 연구자 1인당 3천4백만 원의 연수비가 지원된다.

<표 4-5> 국내외 연수사업 지원내용

구분	박사후국내연수	박사후국외연수
선정과제수 (선정 시기)	100개 내외 (상반기 1회 선정, 9.1. 연수개시)	100개 내외 (상반기 1회 선정, 9.1.연수개시)
과제당 지원규모	1인당 34백만원/연 ■ 연수활동비 : 33백만원 ■ 간접비 : 1백만원	1인당 34백만원/연 ■ 연수활동비 : 33백만원 ■ 간접비 : 1백만원
지원기간	1년	1년

자료: 한국연구재단 학문후속세대양성사업 관련 홈페이지

사. 대통령 Post-Doc. 펠로우십

1) 사업목적

본 사업의 목적은 박사학위를 취득한 연구자에게 연구기관에서 연수할 수 있는 기회를 제공함으로써 학술연구 활동의 지속성 유지와 질적 연구능력 향상을 유도하는 것이다.

2) 지원대상

이 사업은 이공계 과학기술 전 분야를 지원하며 개인연구자에게 독립적인 연구자로서 성장할 수 있는 기반을 마련해준다. 이 사업은 신진과학자 육성 사업으로, 연구역량이 뛰어난 박사후과정연구원들에게 초기 일자리와 연구비를 지원해 우수한 신진 과학자와 과학인재를 육성하는 프로그램이다.

<표 4-6> 대통령포닥펠로우십 사업 개요

구분	대통령Post-Doc. 펠로우십
지원분야	이공계 과학기술 전분야
선정방식	자유공모
사업유형	개인(연구지원)
신청자격	■ 국내외 대학에서 박사학위를 취득한 만 39세 이하인 자 (1976.1.1.이후 출생) ※ 단, 만 40세 이상이라도 박사학위 취득 후 7년 이내인 경우 지원 가능 (2009.1.1. 이후 취득)
신청실적요건	■ 연구실적 1편 이상
연구기관	■ 대학원이 설치되어 있는 국내 대학 또는 국공립 연구기관 및 민간연구소
기타사항	■ 취업자의 경우, 신청은 가능하나 연구개시일 전에 퇴직을 하여야 함 - 단, 대학전임교수·국공립 연구기관 및 민간연구소 전임연구원 신청 불가 ■ 연구 개시일 이전 박사학위 취득 예정자 신청 가능 - 단, 연구 개시일 이전에 박사학위 취득이 완료되지 않은 자는 선정에서 제외하고, 차순위 과제 지원

자료: 대통령포닥펠로우십 공식 홈페이지

3) 지원내용

대통령 포닥 지원 대상은 만 40세 이하 박사학위 취득자나 박사학위를 취득한 지 7년 이내 신진연구자이며, 인건비를 포함해 매년 1억 3천만 원씩 최대 5년간 지원한다.

<표 4-7> 대통령포닥펠로우십 사업 지원내용

구분	대통령Post-Doc.펠로우십
선정과제수 (선정시기)	7개 내외 (상반기 1회 선정, 6.1. 연구개시)
과제당 지원규모	1인당 130백만원/연 ■ 연구비 : 80백만원/년 ■ 인건비 : 50백만원/년
지원기간	5년(3년+2년)* 총 연구기간은 5년으로 하되, 2단계(3년+2년)로 지원하여 1단계(3년) 종료시 단계 평가를 실시하여 2단계(2년) 진입 여부 결정

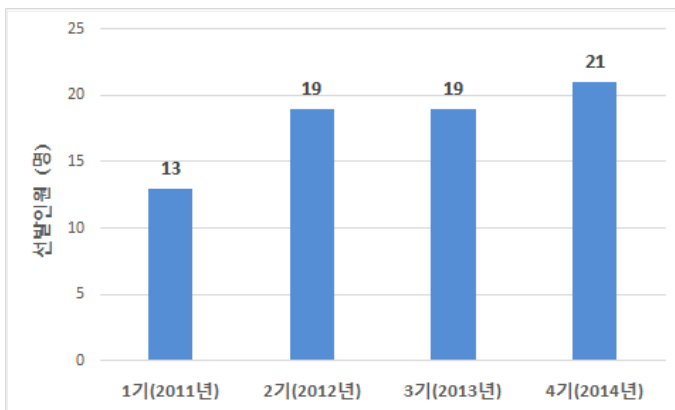
자료: 대통령포닥펠로우십 공식 홈페이지

4) 수혜현황

본 연구의 심층조사 대상인 대통령포닥 펠로우십 사업 수혜 현황을 간단히 살펴보고자 한다. 2011년 1기를 선발한 이래로 2016년까지 총 6기 수혜자를 선발하였다. 본 연구의 대통령포닥 펠로우십 수혜 현황은 한국연구재단에 개인정보 공개에 동의한 1기~4기 수혜자만을 대상으로 한정한다.

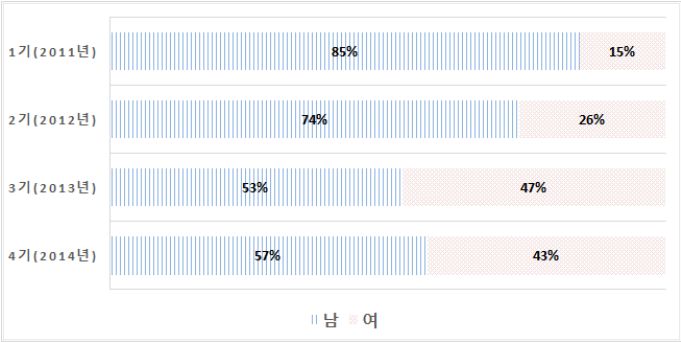
먼저 대통령 포닥 1기(2011년)부터 4기(2014년)까지 각 기수 수혜자 분포는 [그림 4-1] 과 같다. 1기에 13명, 2기, 3기에는 각각 19명 그리고 4기에는 21명이 선발되어 수혜자가 점차 증가한 것으로 나타났다.

[그림 4-1] 대통령포닥펠로우십 기수별 선발인원



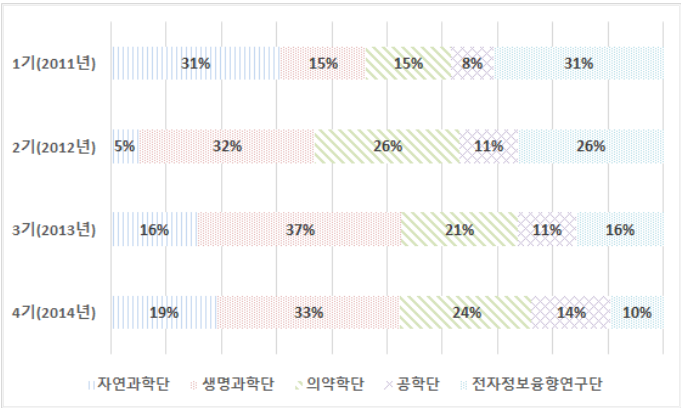
다음으로 [그림 4-2]은 수혜자의 성별 분포를 나타낸 것으로 1기와 2기에는 남성이 70% 이상으로 압도적인 비중을 차지하였지만 3기와 4기 때는 여성 비율이 증가하여 상대적으로 균등하게 지원이 이루어진 것으로 나타난다.

[그림 4-2] 대통령포닥펠로우십 수혜자 성별 분포



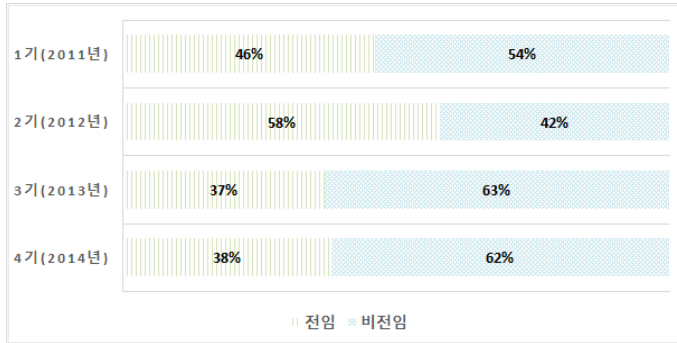
아래 [그림 4-3]는 대통령포닥 펠로우십 수혜자의 전공분야 분포를 나타낸 것이다. 1기에는 기초과학 부문인 자연과학, 공학부문인 전자정보융합연구 분야에 가장 많이 지원하였으나 이후에는 이들 분야에 대한 지원이 점차 줄어들고 응용과학 부문의 생명 과학단, 의학학단 지원이 증가하였다.

[그림 4-3] 대통령포닥펠로우십 수혜자 전공분야 분포



수혜당시 대통령 포닥의 고용상태를 살펴보면, [그림 4-4]과 같다. 1기, 2기에는 전임, 비전임이 상대적으로 균등하게 분포하였지만, 3기, 4기에는 비전임 비율이 60% 이상을 차지하였다¹⁸⁾.

[그림 4-4] 대통령포닥펠로우십 수혜자 고용상태 분포



아. 리서치펠로우 사업

1) 사업목적

이 사업은 박사학위 취득 연구자에게 연구기관에서 연수할 수 있는 기회를 제공함으로써 연구 활동의 지속성 유지 및 연구의 질적 향상을 유도한다.

박사급 전문인력을 위한 안정적인 고용을 창출하고 대학을 세계적 연구개발 거점으로 육성하기 위한 것이며 리서치펠로우 제도와 R&D 지원사업을 연계하여 대학 연구현장의 조기 정착과 함께 실효성 제고를 위한 목적이 있다.

18) 이 사업의 우수성은 사업 수혜 전 비전임이었던 박사후과정연구원이 사업 수혜 후 전임으로 연구지위가 바뀌는 것에 있을 것으로 예상된다. 따라서 향후 전임 보다 비전임의 지원 비율이 높아질 것으로 예상된다. 수혜 전후 달라진 연구지위 조사를 위해서는 수혜자의 최종평가가 끝난 후 가능하다(개인정보 공개동의 하에 가능). 2011년에 선발된 1기의 최종평가가 2016년 10월말에 이루어지기 때문에 본 연구에서는 이에 대한 조사가 어렵다는 점을 밝힌다.

2) 지원대상

이 사업은 대학에서 리서치펠로우로 고용된 연구원이 신청 자격이 있으며 개인연구자에게 지원하는 사업이다.

<표 4-8> 리서치펠로우십 사업 개요

구분	리서치펠로우
지원분야	이공계 과학기술 전분야
선정방식	자유공모
사업유형	개인(연구지원)
신청자격	대학에서 리서치펠로우로 고용된 연구원 고용예정자(대학의 리서치펠로우 고용 확약을 받은 박사후연구원)
신청실적요건	없음
연구기관	리서치펠로우 제도를 도입한 전국 대학
기타사항	취업자의 경우 신청은 가능하나 연수(연구)개시일 전에 퇴직을 하여야 함 단, 대학전임교수, 국공립연구기관 및 민간연구소 전임연구원 신청 불가 연구개시일 이전 리서치펠로우 고용 예정자 신청 가능

자료: 한국연구재단 학문후속세대양성사업 관련 홈페이지

3) 지원내용

본 사업의 지원기간은 최대 3년이며 연구자 1인당 5천만 원을 연구비(인건비)로 지원한다.

<표 4-9> 리서치펠로우십 사업 지원내용

구분	리서치펠로우
선정과제수 (선정시기)	452개 내외 하반기 선정, 11년 1 연구개시
과제당 지원규모	1인당 50백만원 내외/연(간접비 포함)
지원기간	1~3년

자료: 한국연구재단 학문후속세대양성사업 관련 홈페이지

3. 과학기술인력 양성사업 분석

가. BK21플러스 사업

1) 사업개요

BK21플러스 사업¹⁹⁾은 학문후속세대가 안정적으로 학업, 연구에 전념할 수 있도록 대학원 학과로 구성된 사업단(팀)을 선정하여 대학원생 장학금, 신진연구인력 인건비등을 지원하는 사업이다. 이 사업은 우리나라가 추격형 경제에서 선도형 경제로 전환하는 데 선도적 역할을 할 석박사급 창의인재를 양성하고, 창의성을 기반으로 한 새로운 지식과 기술 창조를 지원하기 위한 목적으로 시행되고 있다. 이 사업은 BK21사업의 후속사업(3단계)이며, 이전 1단계 사업(1995~2005년), 2단계 사업(2006~2012년)의 획일적인 방식의 평가·지원 체계, 기초 학제적 분야에 대한 지원 부족 및 창의 고급인재 육성 미흡 등의 한계를 개선하여 새로운 이름으로 2013년부터 시행되고 있다.

이 사업은 학술진흥법 제7조(학문후속세대의 육성), 국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법 제9조(우수 학생에 대한 장학 기회 확대), 제 11조(연구중심대학의 육성·지원)에 근거하여 정부출연금으로 2019년까지 7년 동안 매년 우수 석박사 약 16,800명 이상 (과학기술분야 14,300명, 인문사회분야 2,500명)의 인력과 신진연구인력을 지원한다. 2016년 현재 546개 사업단(팀)을 선정하여 매년 약 2,724억원을 지원하고 있다.

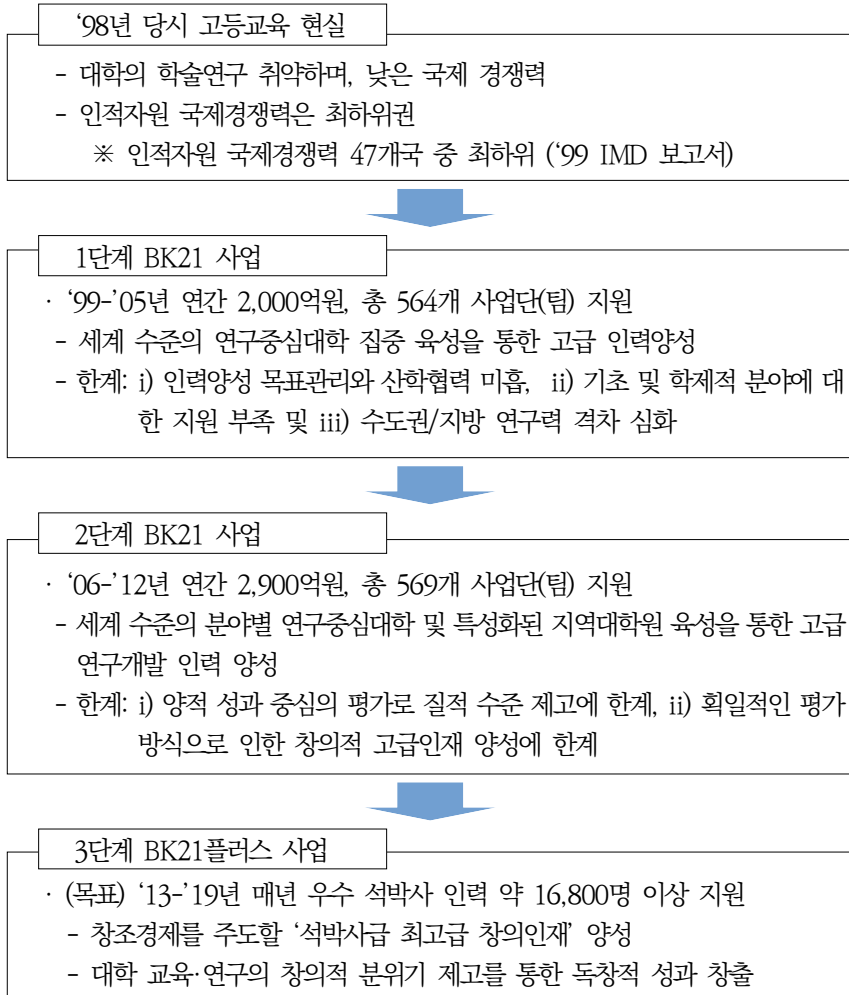
〈표 4-10〉 BK21플러스 사업 연도별 지원규모

연도	지원규모
2013년	2,526억원
2014년	2,729억원
2015년	2,730억원
2016년	2,724억원

자료: BK21플러스 사업 홈페이지, 계획(안) 및 성과자료에서 각 연도 지원규모 인용

19) Brain Korea 21 Program for Leading University & Students

[그림 4-5] BK21사업 변천과정 요약정리



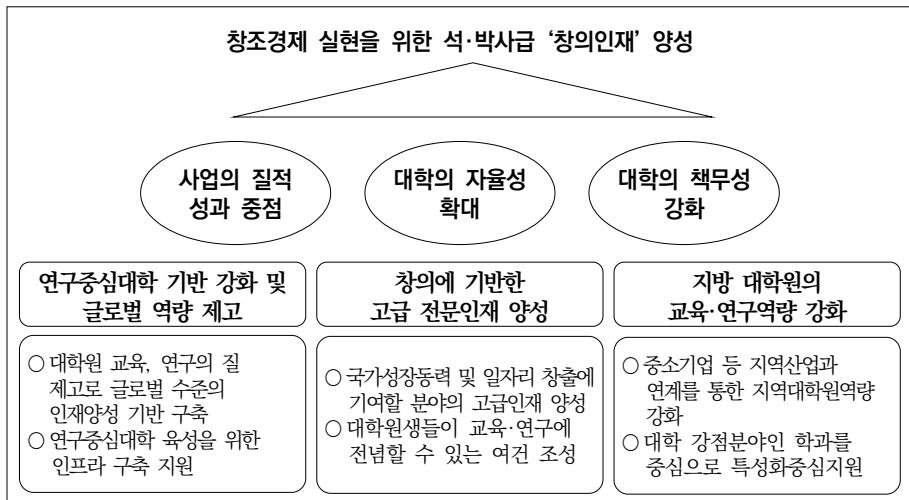
자료: 한국연구재단(2015) 바탕으로 연구진 재구성

이 사업의 목표는 고급 전문인력을 양성하고, 글로벌 연구중심대학을 육성하며, 대학 교육·연구의 질적 수준을 제고하는 것이다. 이를 달성하기 위해 다음과 같은 기본 방향을 설정하고 있다. 첫째, 연구중심대학 기반 강화이다. 이를 위해 양적 성과를 넘어 성과의 질적 개선을 위한 관리체계를 구축하고 연구중심대학의 육성을 위한 제도 개선을 유도한다. 둘째, 수도권과 지방 간 연구력 격차의 심화 문제를 해결하기 위해

지방대학에 대한 지원을 늘리고, 지역산업과의 연계함으로써 지방대학의 교육·연구 역량 강화를 추진한다. 셋째, 현장밀착형 인재 육성을 위해 산학협력을 강화한다. 현장밀착형 지식을 겸비한 석박사급 고급 인재를 공급할 수 있도록 산학협력 실적 및 계획을 평가에 반영한다. 넷째, 사회수요에 부합하는 특화 분야(디지털 멀티미디어, 정보보안 등)의 고급 전문인력 육성하기 위해 지원유형을 신설하여 지원한다. 다섯째, 대학원의 연구 수준을 높이기 위해 선정 이후 2년간 추진실적을 평가하여 사업관리를 보다 강화한다. 마지막으로 교육·연구에 몰두할 수 있는 여건을 조성하기 위해 대학원생 장학금 및 신진연구인력 인건비 지원 단가를 현실화한다(한국연구재단, 2015)

이 사업은 단일 학과(부) 소속 사업단(팀)장, 신진연구인력, 참여 대학원생으로 구성된 사업단에 한하여 지원이 가능하다. 지원유형은 크게 세 가지로 분류할 수 있다. 첫째, 융합분야 중심의 연구경쟁력 강화를 위한 글로벌 인재양성형 사업, 둘째, 특화 분야(디지털 미디어, 문화콘텐츠, 정보보안, 특수장비 등) 고급 실용 전문인력 양성을 지원하기 위한 특화 전문인재 양성형 사업, 마지막으로 학문 전분야의 최우수 대학원 육성 및 연구장학금 지원을 위한 미래기반창의 인재양성형 사업으로 나뉜다. 각 유형별로 지원방식, 지원 내용을 차별화하여 독창적·창의적으로 연구 인력을 지원한다.

[그림 4-6] BK21플러스 사업의 비전과 목표



자료: 한국연구재단(2015), 「BK21플러스 사업: 사업관리운영 매뉴얼」

<표 4-11> BK21플러스 사업의 지원 유형

구분	글로벌 인재양성	특화 전문 인재 양성	미래기반창의 인재 양성
인력양성 방향	글로벌 수준으로 대학역량 강화를 위한 후속세대양성	특화전무분야 고급 실무형 전문인력 양성	학문분야별 창의적 미래 핵심인재 양성
지원 분야	융합형 R&D 분야 등	특화분야 우선 지원	학문 전분야

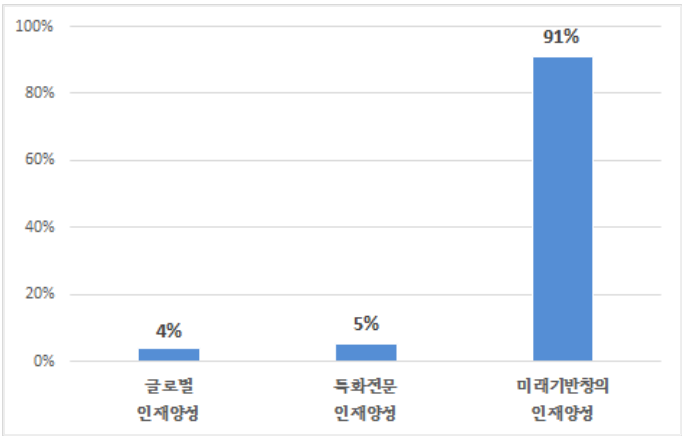
자료: BK21플러스 사업 홈페이지 바탕으로 연구진 재구성

2) 운영 현황

여기서부터는 BK21플러스 사업의 운영현황을 간단히 살펴보고자 한다.

이 사업에 선정된 사업단(팀)의 세부 정보는 다음과 같다. [그림 4-7]은 지원 유형별 분포를 나타낸 것이다. 글로벌 인재양성형, 특화전문 인재양성형은 각각 4%, 5%를 차지하며, 미래기반창의 인재양성형은 91%로 가장 많은 지원을 받는 분야이다.

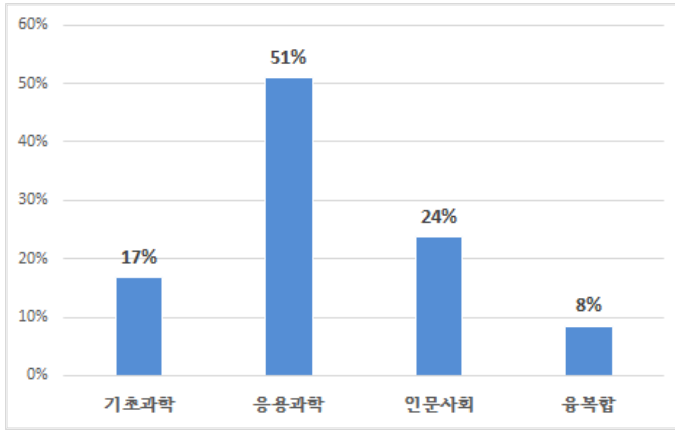
[그림 4-7] BK21플러스 사업 지원 유형별 분포



자료: BK21플러스 사업 홈페이지 바탕으로 연구진 재구성

미래기반창의 인재양성형 내 지원 분야는 기초과학, 응용과학, 인문사회 및 융복합으로 나뉘지며 아래 [그림 4-8]는 각 지원분야별 분포를 나타낸 것이다. 공학, 의약한, 농생명 등이 포함된 응용과학 분야에 가장 많이 지원(51%)하고 있으며, 인문사회, 기초과학, 융복합 순으로 지원하고 있다.

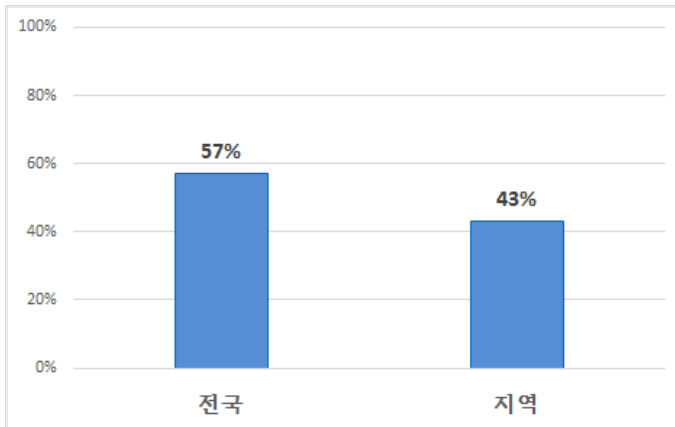
[그림 4-8] BK21플러스 사업 미래기반창의 인재양성형 지원분야 분포



자료: BK21플러스 사업 홈페이지 바탕으로 연구진 재구성

[그림 4-9]는 BK21플러스 사업 지원 단위 분포를 나타낸 것이다. 사업의 목표 중 하나인 지방대학원 교육연구 역량강화를 위해서 지역 단위의 모집을 따로 실시하고 있는데, 전국 단위에 57%, 지역 단위에 43%를 지원하고 있다.

[그림 4-9] BK21플러스 사업 지원 단위 분포



자료: BK21플러스 사업 홈페이지 바탕으로 연구진 재구성

3) 신진연구인력 관련 규정

앞서 언급한 것처럼 이 사업의 핵심목표는 대학원생의 연구 역량 강화 및 대학의 연구력 강화뿐만 아니라 우수한 학문후속세대(신진연구인력-연구교수, 계약교수, 박사후연구원) 양성 및 국제적인 학문집단 양성이다. 신진연구인력은 선정된 사업단(팀)에서 사업목적 달성과 연구력 증진을 위해 자체적으로 채용하여, 지원하도록 하고 있다. 특히, 신진연구인력 채용 자격, 채용 절차, 계약 금액과 관련하여서는 사업단(팀) 자체 운영 규정, 기준을 설정하는 것을 인정하고 있다. 그렇기 때문에 이 사업은 신진연구인력과 관련하여 최소한의 관리운영 지침을 시행하고 있다.

다음은 BK21플러스 사업 수혜 대상 중 신진연구인력 관련 규정을 아래 <표 4-12>와 같이 정리하였다. 우선 신진연구인력의 계약기간은 2년 이내로 하되, 최대 4년까지 계약할 수 있다. 안정적인 연구 여건을 제공하기 위해 월 250만원 이상의 인건비를 지급하도록 규정하고 있으며, 사업단의 교육연구에 지장이 없는 범위에서 사업단의 장 및 대학의 장의 허가를 받아 다른 연구에 참여하여 연구비 등을 지원받을 수 있다. 그리고 박사후연구원은 강의 시수를 주당 교내외 6시간으로 제한하여 소속 사업단(팀)에서 연구에 전념하는 것을 원칙으로 하고 있다. 마지막으로 대학들의 특정대학, 자교출신 선호로 인한 불균형적 채용 관행을 개선하고자 자교출신(박사기준) 비율을 2/3이내로 유지하도록 규정하고 있다.

<표 4-12> BK21플러스 사업 신진연구인력 관련 규정

구분	신진연구인력
채용목적	사업단의 사업목적 달성 및 연구력 증진을 위하여 신진연구인력 채용
선정방식	해당 대학과 학과의 임용규정,기준에 따라 개별 채용
지원자격	모집분야의 국내외 박사학위 취득자
계약기간	2년 이내 (최장 4년까지 연장계약 가능)
인건비	월 250만원 이상 지급
성과급	신진연구인력에 대한 성과급은 신진연구인력인건비 항목에서 지급
기타	· 박사후연구원의 경우 주당 교내외 강의 6시간 이내 제한 · 자교출신 비율 2/3이내 유지

자료: 한국연구재단(2015), 「BK21플러스 사업: 사업관리운영 매뉴얼」

BK21 플러스 사업의 주요 개정사항은 다음과 같다. 사업관리 운영 지침 주요 개정 사항은 i) 참여교수, 참여대학생 기준 완화, ii) 석박사 통합과정 구분 기준 완화 및 iii) 대학원생 연구장학금 지급비율 제한 완화 등 신진연구인력을 제외한 전 참여층에 관한 내용이 포함되어 있다. 사업 평가와 관련하여서는 i) 중간평가를 실시하여 상대적 평가 결과, 실적이 저조한 사업단을 중단 단계에서 퇴출하고 새로운 사업단을 선정, ii) 학문 분야를 고려한 평가구조 세분화 그리고 iii) 학술지 영향력 지수(Impact Factor)를 고려한 질적 지표를 강조하는 방향으로 개선되었다(한국연구재단, 2014).

4) 신진연구인력 관련 현황

BK21플러스 사업이 시행되면서 신진연구인력과 관련하여서는 별도로 지침이 개정되지는 않았지만 인건비를 늘리고 평가체제를 개선하였다. BK21플러스 사업 인력양성 계획에 따르면, 연간 약 1,700명의 신진연구인력이 지원을 받게 된다. 이 수치는 앞선 2단계 BK21 사업에 참여한 신진연구인력보다 감소하였지만, 대신 1인당 지원 규모를 확대하였다. 박사후연구원의 경우 생활 걱정 없이 교육·연구에 몰입 할 수 있는 여건을 제공하고자 BK21사업보다 인상된 월 250만 원 이상의 인건비를 지원하도록 규정하였다. 그리고 연구성과 평가체제는 학술지 영향력 지수(impact factor)를 고려한 질적 평가를 강조하는 방향으로 개선하였다. 또 학문분야별 평가를 개선하고, 중간평가 체제를 새롭게 도입하였다(교육부, 2014). 이러한 개선의 노력이 계속되고 있지만, 박사후과정연구원의 연구 경력개발을 지원하고 처우를 개선하는 데 더 많은 배려가 필요하다.

사업 수혜 대상 중 신진연구인력(연구교수, 계약교수, 박사후연구원)과 관련해 좀 더 살펴보면 그들에게 BK21 사업이 매력도가 떨어진다는 사실은 여러 연구 결과를 통해 알 수 있다. 대표적으로 김병주 외 (2005)은 재정 영역(평균 2.78)의 문제점으로 예산집행의 경직성(3.00/5.0)이, 평가영역(평균 2.84)에서는 분야별 및 대학별 사업비 규모를 반영한 평가방식의 차이 인정 (3.15/5.0)이, 인력 양성 영역(평균 2.50)에서는 신진연구인력의 유인책 미흡(2.87/5.0) 등을 BK21사업의 문제점으로 지적하였다.

2단계 BK21 사업 연차평가에 따르면, 지원받은 신진연구인력은 사업이 진행 될수록 감소한 것으로 나타났다. 참여한 신진연구인력은 1차년도에 2,511명에서 2차년도에는 3,127명으로 증가하였지만, 이후 3, 4차년도에는 감소하였다. 이는 참여교수, 참

여대학원생은 매년 증가하고 있는 것과는 대조되는 결과이다. 이는 낮은 인건비와 단기적 성과 압력 때문인 것으로 파악된다. 연차평가로 해마다 탈락 여부를 결정하는 평가체제 때문에 단기적인 성과에 대한 요구가 크다. 특히, 참여대학원생은 학습과 교육 단계에 속해 있어 단기적으로 연구 성과를 창출하기에 한계가 있기 때문에 신진연구인력에게 단기적인 성과에 대한 압력이 집중될 수 밖에 없다.

<표 4-13> 2단계 BK21 사업 연도별 참여인력 추이

(단위: 명)

연도	참여교수	신진연구인력	참여대학원생
1차년도('06)	6,857	2,511	35,476
2차년도('07)	7,062	3,127	37,871
3차년도('08)	7,173	2,794	38,118
4차년도('09)	7,167	2,607	39,547

자료: 교육과학기술부(2009), 교육과학기술부(2012)

제2절 박사후과정연구원 연구·지원 환경 및 경력경로 분석

1. 분석 목적과 설계

이 장에서는 심층인터뷰와 서면 인터뷰를 병행하여 인터뷰 대상자인 박사후과정연구원의 기본적인 연구환경을 비롯해 박사후과정연구원을 지원하는 사업의 수혜 조건과 지원을 받는 과정에서의 어려움 같은 사업 지원환경, 박사후과정연구원의 미래경력 전망과 인터뷰 대상자의 경력경로 등을 보다 심도 있게 조사하였다. 이 절의 목적은 첫째, 박사후과정연구원의 연구와 사업의 지원환경이 이들 경력에 어떤 영향을 미치고 있는지, 둘째, 앞서 제 3장에서 제시된 사업의 제도와 규정에서 파악할 수 없었던 사업 수혜 과정에서의 애로 사항과 개선 사항을 알아보고, 마지막으로 박사후과정연구원 경력 경로를 분석하여 '정부지원사업 수혜과정 중 나타난 연구경력 변화', '박사후과정연구원의 정규직 전환에 영향을 미친 요인(대통령포닥 펠로우십 수혜자만 해당)', '지원사업이 박사후과정연구원 경력에 미친 영향' 및 '미래경력 전망'을 알아보는 것이다.

본 연구의 인터뷰 조사 대상 범위는 국내 박사후과정연구원들이 가장 많이 소속되어 있는 기관인 대학 소속 박사후과정 연구원으로 한정하였다. 그리고 박사후과정연구원을 지원하는 사업 중에서 조사 대상을 선정할 때, 연구경력의 변화를 인지할 수 있을 정도의 기간(3년 이상)과 사업의 운영 현황을 파악할 수 있을 만한 기간(3년 이상)을 충족하는 사업을 선정하였는데, 두 기간의 기준을 충족한 사업은 대통령포닥 펠로우십 사업이 유일하였다. 또 박사후과정연구원 지원사업의 또 다른 축인 과학기술인력양성 사업 중에서는 위의 두 조건을 만족하면서도 대학 소속 박사후과정연구원을 주된 수혜 대상으로 하는 BK21플러스사업에 한정하였다.

짧은 연구기간 안에 박사후과정연구원의 연구경력 관점에서 이들이 속한 연구 환경을 비롯하여 정부 지원사업 수혜 과정에서의 애로사항과 개선사항을 구체적으로 알아보기 위해서 연구자의 전공(자연계열/공학계열)과 성별 그리고 박사후과정 기간(1년 6개월 이상)을 고려해 정부 지원 사업에 따라 각각 4명을 심층 인터뷰 하였다. 이와는 별개로 인터뷰 대상자에게 서면 인터뷰도 병행하였다. 서면 인터뷰는 세 가지의 주제로 구분하여 질문을 제시하였는데, ‘연구실 내부 환경’, ‘연구실 외부 환경’ 및 ‘기타 개별 질문’(수혜하고 있는 사업의 장·단점 및 개선방향, 박사후 연구원의 연구경력 정의 및 박사후 연구원의 경력경로 다변화에 관련한 질문) 등의 내용으로 심층 인터뷰를 보완하였다. 각 부분별 필수적인 질문은 Åkerlind (2005), Åkerlind (2009), Scaffidi and Berman (2011)을 참조하였으며 국내외 전·현직 박사후 연구원들과 박사후 연구원 관련 연구 경험자들과의 면담을 통해 국내 박사후 연구원의 현실을 파악할 수 있는 질문들로 최종 수정하였다.

박사후과정연구원을 대상으로 실시한 서면 인터뷰의 질문지 구조는 아래 <표 4-14>와 같다.

<표 4-14> 서면인터뷰 질문지 구조

영역	문항
1. 연구실 내부환경	기본인적사항
	박사후과정연구원으로의 진입동기,과정 및 기간
	연구환경(업무부담/연구그룹 내 갈등/지도교수와의 관계/전임임용시 우대 등)
	연구성과 기여 인정 여부

<표 4-14> 계속

영역	문항
II. 연구실 외부환경	현재 정부지원사업 수혜 상황
	수혜사업이 연구경력개발에 주는 영향
	미래경력 전망
III. 기타 질문	수혜 사업의 장단점/개선방향 등
	경력경로 다변화에 대한 의견

2. 대통령포닥 펠로우십 사업 수혜자 심층인터뷰

가. 응답자 기본 프로필

대통령포닥 펠로우십 사업 수혜자들 중 심층인터뷰에 응한 응답자들은 총 4명으로 이들의 평균 연령은 38.3세이며 성별은 여성 1명, 남성 3명, 전공별로는 자연계열 3명, 공학계열 1명이었다. 이들의 평균 박사후과정연구원기간은 약 4년(3.9년)이고 2016년 7월 현재 고용상태는 정규직 2명, 비정규직 2명이었다.

나. 사업 수혜자의 연구 환경에 따른 경력상의 문제점

1) 연구실 내부 환경

박사후과정연구원 진입동기

박사후과정연구원 진입동기는 자발적 측면과 강요적(현실적) 측면으로 구분된다. 자발적 동기는 연구 경력개발 차원에서 박사과정 때 수행한 연구의 주제를 심화시켜 더 발전된 연구 결과를 얻기 위한 것으로 볼 수 있다. 반면 강요적(현실적) 측면의 동기는 현재 고용 구조에서는 박사학위 취득 직후 연구원이나 교수 임용되기 어렵기 때문에 연구원이나 교수가 되기 위해서는 반드시 박사후과정연구원에 진입해야하는 상황 때문이다. 박사후과정연구원들은 심화된 연구를 수행하기 위한 역량을 발휘할 수 있는 경력 기반을 갖추는 것이 현실적으로 어렵기 때문에 자발적 동기와 강요적 동기 사이에 큰 간극을 경험하게 되며, 이로 인한 불안과 좌절을 겪는 것으로 나타났다.

독립된 연구수행

박사후과정연구원 고유의 연구 아이디어를 펼치고 연구 성과를 얻기 위해서는 독립적인 연구 경험이 반드시 필요하다. 선진국들이 다양한 연구 영역을 확보하고 있는 것은 바로 박사후과정연구원과 같은 신진 연구자들에게 독립된 연구 수행 환경이 제공되어 이들로부터 새로운 연구 영역이 탄생하기 때문이다.

독립된 연구 수행여부를 알아본 결과 부족한 인건비를 지도교수에게 받는 경우가 많기 때문에 지도교수의 연구 과제를 우선적으로 수행하게 되므로 독립된 연구는 불가능하다고 답변하였다. 그리고 독립된 연구를 수행하기 위해 계약 시에 다른 조건들(인건비, 연구 외 업무부담 등)에 대해 불이익을 받는 조건으로 계약하는 희생을 감내했다는 응답도 있었다. 독립된 연구수행이 가능한 경우는 연구중심 대학 소속으로 다수의 공동연구에 참여하는 경우와²⁰⁾, 지도 교수와 박사후과정연구원과의 관심 연구 분야가 거의 동일하고 박사후과정연구원의 연구 능력을 인정하고 동등한 연구자로 인정하는 경우 등이었다.

또 완벽한 의미의 독립적 연구는 멘토로서의 지도교수의 역할과 연구공간, 장비 및 연구보조 인력에 대한 지원이 바탕이 되어야 하기 때문에 현재 한국의 연구개발 시스템에서는 실현 불가능하다는 것이 공통된 의견이었다.

연구 그룹 내 갈등

연구 그룹 내 갈등 요인을 알아본 결과 박사학위를 취득하고서도 정규직이 되지 못했다는 자괴감뿐 아니라 연구 능력과는 무관하게 비정규직 박사후과정연구원을 대하는 학생, 교수들의 예의 없는 태도와 같은 내·외적 갈등요인이 고급 인력인 박사후과정연구원들의 정체성을 흔드는 것으로 나타났다.

20) 상대적으로 정부 지원사업을 많이 수주하는 대학들은 연구중심 대학인 경우가 많다. 이들 대학 소속 박사후과정연구원들은 정부 지원사업을 통해 연구자금을 수혜 받으며 공동실험 또는 공동연구를 수행할 가능성이 높다. 여러 건의 공동실험 또는 공동연구가 지속적으로 진행될 경우 박사후과정연구원의 전문성이 외부로부터 인정 받게 되고 더 나아가 연구 독립성을 확보하는 방향으로 발전될 수 있다. 이러한 공동실험 또는 공동연구는 연구 네트워크 확장 및 해외박사후과정연구원 기회제공 등 박사후과정연구원의 연구경력 개발에 큰 도움을 준다.

지도교수와의 관계 및 연구실 지원

지도교수와의 관계는 박사학위 과정생이었을 때와 큰 차이가 없다는 의견이 많았다. 기타 의견으로는 지도교수의 전공과 상이한 연구를 수행했기 때문에 박사학위 과정에서 학문적인 도움을 거의 받지 못한다든 연구실 환경이 열악하여 월 30만원의 인건비(7학기부터 2배 증가)를 받고 실험실 청소부터 강의, 각종 행정업무까지 혼자 수행한 경우도 있었다.

연구 활동과 관련한 대학 및 연구실 지원 여부 역시 전무한 것으로 나타났다. 오히려 박사후과정연구원으로 계약하기 전 약속 받은 사항들이 계약 후 전혀 지켜지지 않았고 특히 전임 임용 시의 우대 조건에 대해 계약 전과 과제 지원 시에 약속하였으나 계약 후와 과제 수주 후에는 전혀 지켜지지 않았다는 답변이 있었다. 또 실험실 내에서 벌어진 일에 대해 그 원인이 무엇이든 지도교수 대신 박사후과정연구원이 책임을 떠안는 등 박사후과정연구원에 대한 연구 경력을 관리해야 할 지도교수나 대학이 이에 대한 책무를 지지 않을 뿐 아니라 책무를 다하지 않아도 어떠한 제재도 받지 않는 것으로 나타났다.

전임 임용시 우대여부

박사후과정연구원 경력이 전임 임용시 우대를 받는지에 대해 알아본 결과 박사후과정연구원 채용은 단일 교수의 권한인데 반해 교수 임용은 모든 학과 교수 및 학교 본부가 합의를 해야 하므로 이 두 연구지위 사이의 간극은 매우 크다. 박사후과정연구원의 경험이 임용 시에 우대 조건이 되지 않는 것으로 나타났다. 즉 박사후과정연구원 경력이 전임 임용으로 연계되지 않았다. 인터뷰 대상자들의 경험에서도 해당 대학 소속 박사후과정연구원으로 있다가 전임 교수로 임용된 사례는 단 한 차례도 보지 못했다는 응답이 공통적이었다.

연구 성과에 대한 인정 여부

박사후과정연구원으로서 연구 성과에 대한 기여도를 인정받고 있는지를 알아본 결과 대체로 논문 작성과 실험을 한 박사후과정연구원이 주저자가 되고 지도교수가 교신 저자가 되는 형태가 가장 많은 것으로 나타났다. 그러나 개인 사비를 들여 수행한 실험

데이터를 안면일식 없는 사람에게 제공하도록 강요받거나 박사후과정연구원의 연구 성과를 활용하여 수행된 추가 과제에 대해 아무런 기여도 인정받지 못하는 등 여전히 박사후과정연구원의 연구 성과를 권력과 지위를 이용해 빼앗거나 제대로 인정하지 않는 경우가 적지 않은 것으로 나타났다. 이 부분에 대한 개선책이 마련되지 않으면 박사후과정연구원의 연구경력 관리는 실효성을 거두기 어렵다는 것이 응답자들의 공통된 의견이었다.

2) 연구실 외부 환경

미래 경력경로와 전망

A연구원은 미래 경력으로 정규직 교수 임용을 목표로 하고 있었으며 연구와 관련한 미래 경력에 대해서는 지도교수의 도움은 못 받고 있었다. B연구원의 경우 출연(연)과 대학 교원을 짧은 시간 안에 경험하고 두 곳의 장단점을 잘 융화하여 학연 연구를 발전시키고자 하는 목표가 있다. 그런데 박사후과정연구원을 지원하는 사업은 대개 수혜조건이 대학 연구환경 조건에 맞춰져 있어 출연(연) 등 대학이 아닌 곳에서 정부 지원사업을 지원받는 데 어려움이 있다. 이는 현재 융합 연구, 산학연 공동 연구 등을 장려하는 국가 과학기술정책상에서 봤을 때 역행하는 점이라고 할 수 있다. C연구원은 이미 정규직 대학 교수로 임용되었으나 임용 준비과정에서 지도교수의 지원은 기대하지 않았다. 한 두 번의 시도로 임용시장에서 정규직으로 진입한 지도 교수세대가 현 세대의 임용시장을 이해하고 멘토링한다는 것은 현실적으로 불가능하기 때문이다.

D연구원의 경우 지도교수의 갑작스런 신변 변화로 인해 취업의 길이 막혀 있는 상황이라 미래경력에 대한 전망을 하지 못하고 있다.

정부지원 사업 수혜 여부가 정규직 전환과정에 미치는 영향

정부 지원사업 수혜 여부가 정규직(또는 좀 더 나은 고용상태)으로 전환하는 데 영향을 미치는지와 정규직 전환 과정에 영향을 미치는 또 다른 요소들은 무엇인지를 묻는 질문에 정부 지원사업의 종류에 따라 정규직 전환과정에 미치는 영향은 다르다고 보

있는데, 적어도 ‘대통령포닥 펠로우십’은 정규직 전환과정에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그 외에 기본적으로 연구 결과(질적), 연구 성과(양적), 지도교수의 추천이 정규직 전환과정에 영향을 미친다고 답변하였고 대학의 임용 절차가 비공개이고 또한 예측하기 어려운 변수들이 많기 때문에 정규직 전환은 박사후과정연구원의 연구 역량과 무관하다고 보는 응답자도 있었다.

박사후과정연구원의 경력경로 다변화

박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 대해서는 신중한 접근이 필요하다는 의견이 많았다. 산업적 수요가 적은 연구 분야에 대해서는 정부 지원이 절대적으로 필요하며 박사후과정연구원의 경력 경로 다변화가 비정규직 일자리 양산으로 변질된다면 박사후과정연구원의 용도 다변화일 뿐이라는 것이다. 따라서 정규직에 준하는(지속적인 연구 경력 축적이 가능한) 일자리 창출이 전제조건이 된다면 찬성한다는 조건부 찬성 의견을 나타냈다.

대통령포닥 펠로우십 사업 수혜자의 연구 환경에 따른 경력상의 문제점을 요약하면 아래 <표 4-15>와 같다.

<표 4-15> 대통령포닥 펠로우십 사업 수혜자의 연구환경에 따른 경력상의 문제점

연구실 내부환경		연구실 외부환경	
조사 항목	경력상 문제점	조사항목	경력상 문제점
박사후과정 연구원 진입동기	박사후과정연구원들의 자발적 진입동기와 경력개발 기반이 부재한 현실 사이에서 큰 간극을 경험하며 불안하고 좌절도 큰 상태임	미래 경력 경로 및 전망	A연구원: 지도교수 지원 기대 어려움 B연구원: 대학구조에 맞춰진 대부분의 지원사업들은 타 기관에 맞지 않음 C연구원: 지도교수 지원 기대 불가 D연구원: 미래경력 전망 불투명
독립된 연구 수행	- 부족한 인건비를 지도교수에게 보조받는 경우가 많기 때문에 독립된 연구 불가 - 멘토로서의 지도교수의 역할과 연구공간, 장비 및 연구보조 인력에 대한 지원이 뒷받침되는 완벽한 의미의 독립적 연구는 한국 R&D시스템상 실현 불가	정부지원사업 수혜가 정규직 전환 과정에 미치는 영향	- 어떤 정부 지원사업을 수혜했는가에 따라 정규직 전환과정에 미치는 영향은 다름 - 대학교원 채용과정은 변수가 너무 많고 폐쇄적이어서 영향요인 파악하기 어려움

<표 4-15> 계속

연구실 내부환경		연구실 외부환경	
조사 항목	경력상 문제점	조사항목	경력상 문제점
연구 그룹 내 갈등	정규직이 되지 못했다는 자괴감 및 연구 능력과는 무관하게 단지 비정규직이라는 이유로 박사후과정연구원을 대하는 학생들과 교수들의 태도 등으로 내·외적 갈등 겪음	경력경로 다변화	비정규직 일자리 양산으로 변질된 '박사후과정연구원의 용도 다변화' 반대하며 경력경로 다변화에 신중한 접근 필요
지도교수와의 관계 및 연구실 지원	- 박사학위 과정생이었을 때와 큰 차이 없음 - 대학 또는 연구실 차원의 직접 지원 전무		
전임 임용시 우대여부	박사후과정연구원의 경력이 전임 임용으로 연계되지 않기 때문에 우대사항 없음		
연구성과 기여인정 여부	- 대체로 박사후과정연구원이 주저자, 지도교수가 교신저자 형태로 연구성과 인정 받음 - 박사후과정연구원의 경력관리에 대해 연구책임자 및 연구기관의 책무성 결여		

다. 사업 수행 과정에서의 애로사항과 개선사항

3장에서는 사업의 제도상에서 나타나는 문제점을 분석했다면 4장에서는 대통령포닥 펠로우십 사업 수혜자들이 심층 인터뷰를 통해 밝힌 이들이 사업 수행 과정에서 겪은 아쉬운 점과 이에 대한 개선사항을 알아보고자 한다. 특히 심층인터뷰 대상자들이 사업 수행 과정에서 겪은 애로사항을 제도적 측면과 운영 관리적 측면으로 나누어 분석해본다.

1) 제도적 측면

대통령펠로우십 사업의 수혜자를 대상으로 한 심층 인터뷰 결과 현재 대통령포닥 펠로우십 사업의 지원액과 지원기간은 박사후과정연구원의 연구 성숙에 큰 도움을 주고 있어 대체적으로 만족하고 있었다. 다만 지원액이 적어지더라도 이 사업이 발판이 되어 정규직으로 고용될 때까지 지원 기간이 더 길었으면 하는 것이 수혜자들의 공통

된 의견이었다. 논문생산을 위한 연구가 아닌 연구를 위한 연구로써 심화된 연구 성과를 얻기 위해서는 적어도 5년 이상은 지속적으로 연구를 수행해야한다는 것이 전공과 관계없이 박사후과정연구원들의 공통된 의견이었다.

즉 이들은 대통령포닥 펠로우십이 다음 경력단계 지원사업으로 연계하는 역할을 해주기를 희망하였다. 대통령포닥 펠로우십 수혜 기간 안에 정규직으로 전환된 경우는 3책 5공에 의해 대통령포닥 펠로우십의 지원이 종료되어도 다른 관제로 전환해 계속해서 연구를 수행할 수 있지만 비정규직으로 남는 경우 비정규직은 1책이라서 이 펠로우십이 종료되면 아무것도 할 수 없는 상황에 봉착하게 된다. 따라서 대통령포닥 펠로우십 수혜자가 수혜 종료시점에서 5년에 대한 총괄적 평가 결과 탁월하다고 인정을 받게 되면 주관기관에서 이들의 고용을 보장하는 '고용확약서'와 같은 제도를 도입하여 고용승계 및 다른 과제로의 전환 등 지속적인 연구수행이 가능하도록 제도가 보완되었으면 하는 희망을 피력하였다.

박사후과정연구원의 연구 경력을 쌓는 과정에서 대통령포닥 펠로우십 사업의 탁월한 점은 박사후과정연구원이 전임으로 취업한다고 해도 지원금을 중단하지 않는다는 점이다. 선임연구원 또는 전임 교원으로 임용되면 초기의 연구 활동을 위한 정착금이 부족한 경우가 허다한데 이 사업이 시드머니가 되어 연구가 중단되지 않도록 하는데 큰 도움이 되었다²¹⁾.

대통령포닥 펠로우십 수혜자들은 학문후속세대 양성사업을 통해 '연구교수'와 같이 비전임이더라도 연구를 지속적으로 할 수 있는 직책이 제도적으로 정착되기를 희망하였다²²⁾. 이것은 비단 박사후과정연구원의 안정적 연구 환경에 국한되는 것이 아니라 기존의 대학 연구 시스템 전환 문제와도 연결된다. 즉 과거와 같이 1인 전임이 연구실을 이끄는 것보다는 여러 연구교수들이 연구실을 이끄는 것이 연구 다양화에 기여할

21) 응답자 중 한 명은 장비 활용 측면에서나 박사후과정연구원의 연구 역량 측면에서나 막스 플랑크 연구소 사례와 같이 막스 플랑크 연구소를 떠나 타 기관으로 소속 변경시 박사후과정연구원이 막스 플랑크 연구소에서 사용하였던 모든 장비를 새로 소속된 기관으로 다 가져갈 수 있도록 하는 것이 필요하다고 의견을 나타내었다. 대통령포닥 펠로우십도 이러한 방향으로 운영되었으면 좋겠다는 희망을 나타내었다(현재는 소속 변경시 대통령포닥 펠로우십 연구비로 구입한 장비를 가져갈 수 없음).

22) 연구교수라는 직책은 대학 뿐만 아니라 연구기관, 기업에서도 만들 수 있다. 즉, 연구를 할 수 있는 기관이라면 다 해당될 수 있다.

수 있으며 학생들에게도 다양한 경력경로를 열어줄 수 있다. 대학의 연구 기능 강화를 위해서는 이와 같은 변화가 필요하다.

대통령포닥 펠로우십을 포함하여 정부의 박사후과정연구원 지원사업에 참여할 때 제출해야하는 필수서류로 박사후과정연구원의 활용 계획서가 있다. 이 계획서의 내용은 주로 박사후과정연구원의 연구경력 개발과 관련된 내용으로 정부 지원사업의 목적 달성과 박사후과정연구원의 연구 경력개발을 위해서도 계획서의 내용은 반드시 지켜져야 한다. 따라서 주관기관(박사후과정연구원을 고용하고 연구경력 관리를 맡은 기관)이 계획서의 내용을 실현할 수 있는 능력을 갖추고 있는지, 책임감 있게 관련 내용을 이행하는지 여부를 판단할 수 있는 검증제도가 보완된다면 더욱 효과적으로 박사후과정연구원의 연구경력 개발과 지원사업의 목적을 달성할 수 있을 것이다.

2) 운영 관리적 측면

대통령포닥 펠로우십을 지원받기 위해서는 지원자의 연구기반을 제공하는 주관기관을 정해야 하는데 지원자 개인이 주관기관을 직접 찾아 나서야 하는 경우 계약하기까지의 과정이 쉽지 않다. 더군다나 해외에서 오랫동안 체류해온 박사후과정연구원이라면 더욱 개인 차원에서 해결하기 어려운 일이다. 주관기관을 찾다가 시간을 허비하게 되는 경우도 있고 개인 대 기관의 계약이기 때문에 공정하게 이루어지기도 어렵다.

따라서 대통령포닥 펠로우십의 진입장벽을 낮추기 위해서는 먼저 주관기관 선정을 펠로우십 지원 전이 아닌 펠로우십 선발 후에 자율적으로 할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 이와 같이 조건이 유연해지면 국내뿐만 아니라 해외 박사후과정연구원들의 국내 진입도 수월해질 수 있을 것이다. 또 가능하다면 전공분야별 주관기관 풀(pool)을 만들어서 지원자들에게 공개함으로써 주관기관 선정 과정에 들어는 시간과 노력을 줄여주는 것도 효과적인 방법일 수 있다. 대통령포닥 펠로우십 사업의 계약내용 및 범위를 표준화하여 지원자에게 공정한 계약을 보장하고 나아가 주관기관이 이를 반드시 이행하도록 관리 감독하는 것도 중요하다. 왜냐하면 주관기관이 의무를 다하지 않더라도 아무런 제재를 받지 않는다면 박사후과정연구원이 연구 지원을 제대로 받지 못하게 되며, 타 기관으로 전전하게 되는 막대한 불이익을 감내해야 하기 때문이다. 무엇보다도 주관기관 스스로 대통령포닥 펠로우십의 명성에 걸맞은 책무성을 인식해야 한다. 그리

고 박사후과정연구원의 연구 지원과 채용에 대한 약속을 잘 이행하는 기관에 대해서는 예산 또는 연구 인력 차원의 인센티브가 제공될 필요도 있다.

대통령포닥 펠로우십 사업은 지원자의 의사에 따라 해외에서 박사후과정을 밟을 수도 있다. 박사후과정연구원의 이동성을 장려하는 것은 곧 연구 네트워크 및 연구 다양성 확장에도 연계되어 있다. 국내 박사후과정연구원들은 다수가 과거의 연구책임자(지도교수)와 연구를 이어가는 경우가 많다. 그런데, 이러한 연구는 연구책임자의 선호 때문에 이루어지는 경우가 많은 것으로 보인다. 물론 박사후과정연구원의 연구 경력에 도움이 되는 장점도 분명 있을 수 있다. 그러나 이는 궁극적으로는 한국 과학기술계의 새로운 연구 분야 창출을 어렵게 한다. 이러한 폐쇄적인 연구 네트워크는 해외 박사후과정연구원의 국내 진입을 꺼리게 만드는 한 요인이 되기도 한다. 연구 틀에 얽매이지 않는 박사후과정연구원들이 유연한 사고를 바탕으로 융합연구, 산학연 협력연구 등을 수행하여 연구 네트워크를 확장할 수 있도록 박사후과정연구원 지원 사업을 운영할 필요가 있다.

이상 대통령포닥 펠로우십 사업을 수혜한 인터뷰 대상자들이 사업 수행과정에서 겪은 애로사항과 개선사항을 요약하면 아래 <표 4-16>와 같다.

<표 4-16> 대통령포닥 펠로우십 사업 수행과정에서의 애로 및 개선사항

제도적 측면		운영관리적 측면	
애로사항	개선사항	애로사항	개선사항
비정규직은 1책에 묶여 펠로우십 종료 후 아무것도 할 수 없는 상황에 봉착	- 수혜 종료시점(5년)에서 총괄평가 통해 연구자의 탁월성 인정되면 주관기관에서 고용보장하는 '고용확약' 제도 또는 타 과제로의 전환 등 지속적인 연구수행 가능한 제도 보완요망 - 향후 '연구교수'와 같이 비전임이더라도 연구 지속 가능한 직책이 제도적으로 마련되길 희망. 이는 곧 대학 연구기능 강화에도 반드시 필요.	- 펠로우십 지원마감기간 전에 주관기관을 직접 찾아 나서서 계약까지 마치기 어려움	- 주관기관 선정을 펠로우십 지원 전이 아닌 펠로우십 선발 후 자율적으로 할 수 있도록 개선 필요(특히 해외체류 포닥 유입 장려차원에서 꼭 필요)

<표 4-16> 계속

제도적 측면		운영관리적 측면	
애로사항	개선사항	애로사항	개선사항
- 활용계획서는 박사후과정연구원입장에서는 이들의 경력개발을 결정 짓는 매우 중요한 것임. 그러나 활용계획서가 주관기관 입장에서는 펠로우십 수혜 절차 중 하나로 형식에 그치는 경향 있음	- 주관기관의 책무성, 즉 박사후과정연구원의 경력개발 관리 및 책임 의무를 강제하는 규정 또는 잘 이행하는지 모니터링 하는 제도적 보완 요망	주관기관이 의무를 다 하지 않음에도 제제가 없으면 박사후과정연구원이 연구 지원을 제대로 받지 못하고 타 기관으로 전전하게 되는 막대한 불이익을 감내해야하는 경우 발생	- 무엇보다도 주관기관 스스로 대통령포닥 펠로우십의 명성에 걸맞는 책무성을 가져야 함 - 박사후과정연구원 연구 지원 또는 채용에 대한 약속을 잘 이행하는 기관에 대해서는 예산 또는 연구 인력 차원의 인센티브가 제공 필요

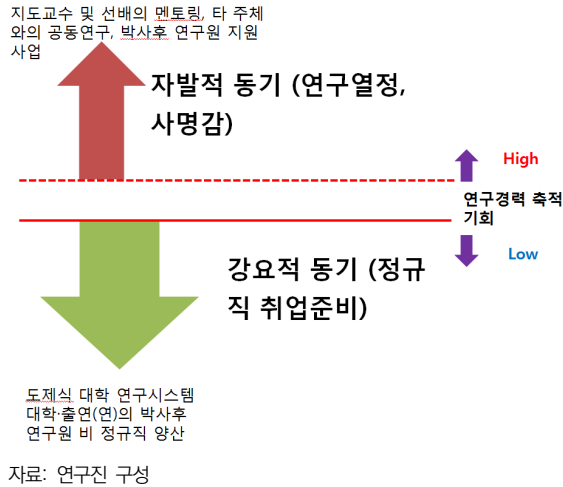
라. 박사후과정연구원의 경력경로 분석

1) 박사후과정연구원 선택 메커니즘

박사후과정연구원들은 기본적으로 과학적 탐구정신과 실험적 도전의식이 강한 특성이 있는 사람들로써 연구에 대한 열정과 관련 분야의 발전에 이바지하고자 하는 사명감도 가지고 있다. 일반적으로 대학 교원 또는 연구원을 미래의 경력 목표로 삼는 박사후과정연구원들이 박사후과정을 의무적으로 선택하고 있었다. 이들 대부분의 전공은 산업계 수요가 거의 없는 기초 분야(예: 지구 과학)였다.²³⁾ 박사학위 취득 후 박사후과정연구원으로 진입한 동기는 앞서 언급한 바와 같이 자발적인 측면도 있으나 현실적으로 정규직(또는 사회적으로 전문성을 인정받는 연구 지위)으로의 취업을 위해서는 반드시 거쳐야만 하는 상황이다. 그러나 어떠한 동기로 진입하였든지 중요한 것은 박사후과정은 연구 경력에서 박사과정 중 수행했던 연구 주제를 성숙시키는 중요한 단계라는 점이다. 그럼에도 불구하고 한국의 도제식 대학 연구 시스템에서 박사후과정연구원들의 연구 경력은 지도 교수의 연구 경력 축적 수단으로만 활용된 채 제대로 인정받지 못한 것이 사실이다. 이로 인해 박사후과정연구원의 자발적 동기가 꺾이게 되고 연구 경력을 축적할 수 있는 기회가 박사후과정연구원에게 충분히 제공되지 못했다.

23) 박사후연구원이란 경력단계는 기초분야 특히 생명과학 분야에서 꼭 필요할 수 밖에 없음. 왜냐하면 학문 자체가 아이디어 테스트 방법이 learning by doing일 수밖에 없고 테스트 기간도 길어질 수 밖에 없기 때문이다(이승주, 2016))

[그림 4-10] 박사후과정연구원 진입동기와 연구경력 축적간 메커니즘



2) 박사후과정연구원 지원사업을 통한 경력개발 메커니즘

연구원 A의 경력경로는 다음과 같다: 박사과정 → 박사후과정연구원 → (대통령포닥 펠로우십 수혜, 신규인력 수요발생) → 정부 출연(연) 선임연구원 → 대학 교원

연구원 A는 박사후 연구원에 진입한지 1년이 시점에서 수행중인 연구분야의 신규 연구인력에 대한 수요가 발생한 덕분에 출연(연)에 입사하게 되었다. 박사후 연구원 때 지원 받은 대통령포닥펠로우십이 대학 연구실 기반을 만드는데 소중히 활용되고 있다. 출연(연) 업무경험을 살려 학·연 공동연구의 시너지 효과를 거둘 수 있는 연구과제 발굴을 위해 노력하고 있다.

연구원 B의 경력경로는 다음과 같다: 박사과정 → 박사후과정연구원 → (대통령포닥 펠로우십 수혜) → 연구교수 (독립적 연구 + 연구네트워크 확장중)

연구원 B는 박사후 연구원에 진입한지 1년여 지난 시점에서 대통령 박사후과정연구원 펠로우십을 지원 받았고 연구실 소속 박사후 연구원에서 연구교수로 자리를 옮겨 전보다 연구의 독립성을 보장 받고 있다. 그간의 연구 성과를 통해 여러 공동연구를 제안 받고 있는 등 연구 네트워크를 확장하고 있다.

연구원 C의 경력경로는 다음과 같다: 박사과정 → 박사후과정연구원 → (대통령포닥 펠로우십 수혜) → 대학 교원

연구원 C는 가장 빠르게 정규직으로 진입한 사례로 앞서 언급된 연구원들과 마찬가지로 박사후 연구원에 진입한지 1년이 채 안된 시점에서 대통령포닥 펠로우십을 지원 받았다. 국내 유일한 연구 분야의 전문가로서 그간의 연구 성과를 기반으로 대학 교원 임용에 지원하고 임용됨으로써 박사후 연구원 기간 2년 6개월만에 정규직에 진입하였다. 전공의 산업계 수요가 전무하여 일찍부터 대학 또는 출연(연)으로 미래 경력을 계획하였고 대통령포닥 펠로우십을 지원 받기 위해 박사후과정연구원에 진입하자마자 준비했던 것이 유효하여 정규직 진입을 앞당겼다.

연구원 D의 경력경로는 다음과 같다: 석사과정 → 기업체 근무 → 퇴사 후 박사과정 진입 → 박사후과정연구원 → 정부 출연(연) 선임연구원(비정규직) → 박사후과정연구원 → (대통령포닥 펠로우십 수혜) → (해외박사후과정연구원, 해마다 SCI급 논문 성과) → 정규직 대학교원 준비중에 공동 연구실 잠정 폐쇄로 연구중단

연구원 D는 비 연구중심 대학에서 학사, 석사, 박사학위를 취득하였고 석사과정 때의 전공을 박사과정 때 바꾸면서 현재의 연구분야를 접했다. 박사학위 취득 후 더 나은 연구 환경을 찾아 박사후과정연구원 생활을 시작하였다. 박사후과정연구원 생활을 시작한 지 5년이 지난 시점에 새로 생긴 대통령포닥 펠로우십은 해외 박사후과정연구원의 기회와 더불어 국내 관련 연구분야에서 독보적인 연구 성과를²⁴⁾ 쌓을 수 있는 기회를 제공했다. 그러나 대학교원 지원 과정에서 학사, 석사 전공이 박사학위 전공과 다르다는 이유로 정규직 진입에 실패하였고 연구원 D는 정규직 전환과정에서 연구 능력보다 학력족보를 중시하는 구태의연한 관습을 경험하였다. 더욱이 연구원 D는 서류상에 존재하는 소속 연구실이 아닌 공동연구 책임자의 연구실에서 연구를 해오고 있었는데 갑자기 이 책임자의 신변에 변화가 생겨 연구를 중단하게 되는 안타까운 상황에 이르렀다.

연구원 D의 사례는 박사후 연구원의 정규직 전환과정에서 연구 능력을 우선하지 않는 현실과 전통적인 도제식 대학 연구 모델에 대한 문제점을 극단적으로 드러냈다고 할 수 있다.

24) 연구원 D가 첫 SCI 논문을 발표한 해 이래로 현재까지(2016년 7월 기준) 50여개의 SCI급 논문 발표했으며 특히 2011년 대통령포닥펠로우십 수혜를 기점으로 5년간 발표한 SCI급 논문이 이 중 60% 넘게 차지함을 알 수 있었다.

이상 대통령포닥 펠로우십 수혜자들을 대상으로 지원 받은 사업과 경력개발 간 메커니즘을 알아보았으며 이와 관련한 핵심 내용, 즉, ‘정규직으로의 전환요인’, ‘지원사업 수혜과정에서 얻은 연구경력상 주요성과’, ‘미래경력 전망 및 현재 고용상태’를 <표 4-17>와 같이 정리하였다.

<표 4-17> 대통령포닥 펠로우십 수혜과정 중 나타난 연구경력상 변화

	연구원 A	연구원 B	연구원 C	연구원 D
펠로우십 수혜 시점	박사후과정 1년차	박사후과정 2년차	박사후과정 1년차	박사후과정 6년차
정규직으로의 전환요인	논문 성과 및 출연(연)에 신규인력 수요 발생	-	논문 성과 및 대학에 신규 수인력 수요 발생	-
지원사업 수혜 중 얻은 연구경력상 주요성과	대학 연구실 기반 만드는 시드머니 확보	연구 독립성 확보 및 그간의 연구 성과 통해 여러 공동연구 수행중	국내 유일한 연구분야 전문가로 인정받음	해외 박사후과정연 구원 경험 및 국내외적으로 독보적인 연구성과 축적
미래경력 전망 및 현재 고용상태	대학교원으로 재직중	대학 교원 희망/ 대학 내 연구교수로 재직중	대학교원으로 재직중	미래경력 전망 불투명/ 공동연구 책임자의 신변 변화로 연구 중단

모든 박사후 연구원으로 일반화할 수는 없지만 이상 네 명의 박사후 연구원의 경력 경로를 살펴본 결과 대통령 박사후과정연구원 펠로우십의 수혜 시점이 박사후 연구원에 진입한 시점으로부터 얼마 지나지 않은 때(인터뷰 사례에서는 2년 이내로 파악)로 이들의 연구 경력에서 연구 성숙이 필요한 단계에 이 펠로우십이 연구 안정성을 보장해 줌으로써 국제적으로 명성있는 연구 성과와 더 나은 연구 지위를 획득하는데 큰 도움이 되었음을 알 수 있었다. 그러나 이들에게 정규직 전환과정은 매우 복잡하고 해결하기 어려운 과정이었다. 정규직으로 전환된 사례를 보면 출연(연) 또는 대학 내 신규인력 수요가 발생하지 않는 한 정규직 취업은 어려워 보인다. 특히 교원 채용절차는 폐쇄적이고 예측할 수 없는 변수들이 많아 대통령포닥 펠로우십을 수혜했어도 장담할 수 없다는 의견이 있는 등 정규직 전환과정은 박사후과정연구원 능력과 관계없이 이루어진다는 점도 제한적이나마 밝혀졌다.

기초분야를 전공으로 하는 박사후과정연구원의 경우 정부출연연구기관에서의 박사후과정연구 경험이 연구 성숙 및 연구 네트워크를 구축하는데 중요한 역할을 했다고 답하였다. 그러나 어디까지나 정규직에 한정된 사실이며 정부출연연구기관이 박사후과정연구원들을 중심으로 비정규직 수를 늘리는 현상에 대해 우려하였다. 정부출연연구기관 비정규직의 다수는 박사후과정연구원이 차지하고 있고 조직의 연구환경에 적응을 마치는 2년 후에는 소속기관을 떠나야 한다²⁵⁾. 최근에는 정부출연연구기관이 박사후과정연구원 채용규모를 줄이는 등 박사후과정연구원 연구경력 개발에 소극적인 태도를 보이고 있다. 기초분야 전공자가 공학분야 전공자보다 박사후과정연구원으로의 진입을 의무적으로 큰 비중을 두고 있는 만큼 정부출연연구기관은 향후 더 적극적으로 박사후과정 연구원의 경력개발 및 전문직(정규직)으로의 고용창출에 참여해야 한다.

3. BK21플러스 사업 수혜자 심층인터뷰

가. 응답자 기본약력

응답자 네 명의 평균연령은 37.5세이며 성별은 남성 2명, 여성 2명이다. 전공별로는 자연계열 1명, 공학계열 3명이며 박사후과정연구원 기간은 평균 2.7년이었다.

나. 사업 수혜자의 연구 환경에 따른 경력상의 문제점

1) 연구그룹 내부 환경

박사후과정연구원 진입동기

박사후과정연구원 진입 동기는 공통적으로 박사학위 과정 동안에 진행한 연구를 더 발전·심화하여 좁게는 자기 계발, 넓게는 해당 연구 분야의 연구 네트워크를 확장하여

25) 출연(연) 소속 박사후과정연구원들을 인터뷰한 결과 출연(연)에는 대학에 없는 고가의 정밀 장비들이 많이 있고 이들 장비들을 통해서 심화된 연구경력을 쌓아 나가고 있었다. 2년이란 기간에 장비 숙련 등 연구 환경에 막 적응할 무렵 떠나게 되면 이들은 국내 어디로도 박사후과정연구원을 지속해 나갈 수 없다. 왜냐하면 그들이 해왔던 연구는 해당 출연(연)에서만 가능하기 때문이다. 따라서 이들에게 출연(연)을 떠나게 되는 문제는 단순히 소속 기관이 변경되는 문제가 아니라 연구 생명이 끊기는 문제이다. 따라서 출연(연)이 국가 연구개발에 적합한 박사후과정연구원을 자율적으로 채용함으로써 출연(연)의 연구역량 뿐만 아니라 박사후과정연구원의 경력개발 향상을 꾀할 수 있도록 시급한 대책이 필요하다(이주한, 2016).

연구경력을 축적하기 위함이다. 특히 산업계에서 경험하지 못한 연구 자율성을 위해 산업계로부터 대학 박사후과정연구원으로 재진입한 경우도 있었다. BK21플러스 사업은 지원 받은 박사후과정연구원들에게 대개 박사학위 취득 직후 연구경력 축적의 기반이 되어 주는 사업이라는 특징이 있다.

독립된 연구수행

연구 수행을 위해 연구 환경을 제공받는 점에서는 대체적으로 만족하고 있었다. 하지만 여전히 독립된 연구자로 연구를 수행하는데 많은 한계가 있다는 의견이 많았다. 독립된 연구를 수행하기 위해서는 연구 환경뿐 아니라 연구를 진행할 수 있는 자원, 행정적 지원 등이 함께 뒷받침 되어야 하지만 이러한 지원은 제대로 이루어지지 못하고 있기 때문이다.

BK21플러스 사업은 인력양성 사업이기 때문에 연구 장비 관련 예산은 따로 책정되어 있지 않다. 부족한 연구비로 인해 이론 중심의 연구만 수행할 수밖에 없다는 의견도 있다. 연구 책임자(지도교수)로부터 연구 독립성을 유지하기 위해서는 연구 규모를 대폭 축소할 수밖에 없다는 것이다.

그리고 연구 이외의 다른 업무에 시간을 할애하고 있는 것도 독립된 연구를 수행하는데 제약이 된다. 특히, 소속된 연구실이 소규모인 경우에는 공동연구, 프로젝트 참여 등을 한꺼번에 진행하여 과중한 업무에 부담을 느끼고 있었다. 대학의 연구역량 강화 또는 보완을 목적으로 박사후과정연구원을 임용하고 있지만 이들에 대한 정확한 직무규정이 없어 소속된 연구실의 연구 이외의 여러 행정 업무를 무시할 수 없는 실정이다.

연구 그룹 내 갈등

연구 그룹 내 갈등 여부를 알아본 결과 큰 갈등은 없는 것으로 파악되었다. 하지만 연구능력과 무관하게 정규직이 되지 못해 겪게 되는 내·외적 갈등은 고급 인력으로서 박사후과정연구원들의 정체성을 흔들고 있었다.

지도교수와의 관계 및 연구실 지원

지도교수와의 관계는 대체적으로 원만하지만 박사과정 때와 큰 차이가 없다는 의견이 많았다. 연구와 관련하여서는 지도교수와 함께 아이디어를 공유하고 관련하여 지원을 받고 있었다. 하지만 지도교수의 관심이 덜한 분야의 연구를 진행할 경우에는 상대적으로 지원이 저조하거나 마찰이 있는 경우도 있었다.

대체적으로 대학 및 연구실의 직접적인 지원은 없지만, 연구실, 실험 장비 등 연구를 위한 환경 조성에 지원을 받고 있었다. 공학, 자연계열의 연구를 수행하기 위해서는 다양한 실험 장비가 필요하기 때문에 이와 같은 지원에 대해서는 대체적으로 만족하고 있었다. 하지만 독립적인 연구 공간이 없고, BK21플러스 사업에서 개별적인 연구비를 지원하지 않기 때문에 소속된 사업단의 지원에 의존할 수밖에 없다는 점에서 애로점이 있었다.

전임 임용시 우대여부

박사후과정연구원 경력이 전임 임용시 우대 조건이 되는지를 알아본 결과 대체적으로 우대하지 않는 것으로 파악되었다. 전임 임용은 해당 학과의 발전 방향 및 목적에 따른 제각각의 기준에 따라 이루어지기 때문에 박사후연구원으로의 경력이 임용에 장점이 있거나 정량적인 혜택이 있지 않은 것으로 판단된다. 또 자교에서 박사후과정연구원을 수행한 경우 자교의 정식 교수로 임용된 사례가 없다고 하였다. 이러한 배경에는 다음 두 가지 원인을 들 수 있다. 첫째, 대학 교원 임용시 해외 박사후과정연구원 및 서울권 소재 대학 박사후과정연구원을 선호하는 경향이 매우 강하다. 둘째, 자교에서 박사후과정연구원을 수행했을 때 이것이 자교 내 기존 교수들에게 ‘비정규직’이라는 시그널을 주어 상대적으로 해당 박사후과정연구원을 과소평가 하는 경향이 있기 때문이다.

연구 성과에 대한 인정 여부

연구 성과인 논문은 주로 박사후과정연구원은 주저자로 지도교수는 교신저자로 공유하고 있었다. 하지만 지도교수라서 해서 반드시 교신저자로 인정하는 것은 합리적이지 않다고 생각하였다. 논문 작성에 기여한 경우에 한해서만 교신저자로서 인정하는 연구 시스템이 필요하다는 것이다.

BK21플러스 사업 예산편성 및 집행기준 제 21조 사업단 운영비 규정상 신진연구인력에 대한 성과급 규정이 있다. 신진연구인력에 대한 성과급은 신진연구인력 인건비 항목에서 지급할 수 있다는 내용이다. BK21플러스사업 수혜 기간이 얼마 되지 않아 성과급을 받아본 적이 없다는 의견을 제외하고 한 사람은 성과급 규정이 있는 것은 알고 있지만 수혜할 수 있을 것이라고 생각하지 않기 때문에(연구비·인건비도 부족하기 때문에) 어떤 절차를 통해 얼마나 수혜할 수 있는지 모른다고 답하였다. 다른 한 사람은 전년도 연구성과에 따라 얼마를 받았으나 정확한 산출근거는 모른다고 답하였다.

2) 연구그룹 외부 환경

미래 경력경로와 전망

A연구원은 박사후과정연구원을 지원 할 당시에는 교수 임용을 목표로 하였지만, 박사후연구원 동안 과제 수행에 참여를 해보면서 연구관리 분야에 관심을 가지게 되어 현재 기업체 연구소 연구기획 및 연구 관리팀 취업을 목표로 하고 있었다. 하지만 지도교수는 A연구원이 계속 박사후연구원으로 있기를 원하기 때문에 해외 박사후과정연구원 경력에 대한 제안도 받고 있다. 그래서 지도교수와 연구 관리 분야와 관련된 미래경력에 대해 논의하거나 정보를 제공받기를 기대하기 어려운 상황이다.

B연구원, D연구원은 공통적으로 연구기관 또는 교수 임용을 목표로 하고 있다. D연구원의 경우 박사후연구원은 단기 계약직에 불과하고 고용 환경이 불안정하기 때문에 단시간내에 정규직 진입을 원하고 있었다. 오히려 박사후연구원 경력이 3-4년 이상이 되면 오히려 대학교원 임용시 감점 요인이 되기 때문에 1~2년 내에 대학교원 지원을 목표로 하고 있다. B와 D연구원의 지도교수들은 관련 경험, 정보를 바탕으로 본 연구원들의 미래 경력경로를 위해 멘토링, 정보 제공을 하고 있었다. 하지만 지도교수들은 현재의 고용 구조를 이해하지 못하여 현실적인 조언과 지도를 하기에는 제한적일 수밖에 없다.

C연구원은 박사후과정연구원의 연구성과를 바탕으로 창업을 목표로 하고 있다. 창업을 위해서는 보다 전문화된 연구 능력이 필요할 것으로 생각하고 박사후과정연구원을 지원하였다. 하지만 박사후연구원이 된 이후 단기적인 성과요구로 인해서 중·장기

적인 연구 능력 배양이 어려우며, 이로 인해 현재 창업을 위한 준비를 하지 못하고 있었다. 지도교수 또한 지속적으로 공동연구를 하기 원하며 박사후과정연구원의 독자적인 노선에 대해 부정적인 입장을 나타내었다. 이렇듯 박사후과정연구원이 창업에 대해 관심이 있어도 지도교수 또는 대학으로부터 어떤 지원도 받기 어려운 상황이다.

이처럼 현재 박사후과정연구원은 다양한 목표로 박사후과정에 지원하고 연수를 받는 경우가 많다. 하지만 여전히 ‘박사후과정연구원은 연구원 또는 교수를 목표로 하고 있다’라는 인식이 굳어져 있고 지도교수도 해당 박사후과정연구원이 대학에 남아 공동연구를 지속하기를 원하는 경우가 많기 때문에 멘토링, 지원 또한 이에 맞춰 제한적으로만 이루어지고 있다

정부지원 사업 수혜 여부가 정규직 전환과정에 미치는 영향 유무

응답자 모두 정부 지원사업을 수혜 받았다고 해서 정규직 전환과정에 혜택을 받는다고는 생각하고 있지 않았다. BK21플러스 사업에서 박사후과정연구원으로 지원을 받는다는 것만으로 연구 역량이 높다는 것을 의미하지는 않기 때문에 그 자체만으로 정규직 전환에 영향을 미치지 않는다고 생각하였다. 다만 연구 경력 초기단계에 BK21플러스 사업의 지원으로 제공 받는 연구 환경을 통해서 단기적으로 정량적인 성과를 창출할 수 있다는 점에서는 정규직 전환 과정에 필요한 자격요건을 갖추는데 일부 도움을 받는 것으로 파악되었다. 하지만 C연구원과 같이 예비 중견 연구자 입장에서는 단기간 내에 많은 실적을 요구하는 BK21플러스 사업 구조상 한층 더 심화된 연구를 할 수 없기 때문에 연구경력 향상에 실질적인 도움을 받지 못한다고 생각하였다.

박사후과정연구원의 경력경로 다변화

박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 대해서는 대체적으로 긍정적인 의견이 많았다. 우선 국가 연구개발 시스템에서 출연(연)이 차지하는 위상이나 비중을 비추어봤을 때 어떤 주체보다도 박사후과정연구원의 훈련 및 고용창출에 앞장서야 한다고 생각하였다. 또 대학-산업계 연계를 통한 혁신활동 장려 차원에서도 박사후연구원이 주체가 된다면 대학이 가진 연구역량을 기업 현장의 문제해결에 적용하고 대학이 산업계를 이해하는데 가교 역할을 담당하고, 다양한 연구경력을 체험할 수 있을 것으로 보았다. 더 나아가 관련 전공분야의 산업계 진출 기회도 넓어질 것으로 예상하였다. 그러나 이

러한 산학협력 박사후과정연구원에 대해 지도교수가 연구 실험실 인력 유출을 우려하여 부정적인 입장일 수 있기 때문에 연구 책임자의 인식변화 또한 중요할 것으로 파악되었다.

무엇보다도 박사후과정연구원의 경력경로 다변화가 잘 이루어지기 위해서는 그들의 전공분야를 고려하여 새로운 경력경로를 개척·발굴하는 정책이 필요하며, 비정규직을 양산하는 결과를 가져오지 않도록 하는 제도가 선행되어야 할 것으로 파악하였다.

이상의 BK21플러스 사업 수혜자의 연구 환경에 따른 경력상의 문제점을 요약하면 아래 <표 4-18>와 같다.

<표 4-18> BK21플러스 사업 수혜자의 연구환경에 따른 경력상의 문제점

연구실 내부환경		연구실 외부환경	
조사 항목	경력상 문제점	조사항목	경력상 문제점
박사후과정 연구원 진입동기	박사후과정연구원들의 자발적 진입동기와 경력개발 기반이 부재한 현실 사이에서 큰 간극을 경험하며 불안하고 좌절도 큰 상태임	미래 경력경로 및 전망	A: 기업체 연구소 연구기획 및 연구관리 팀 목표 (지도교수는 A연구원이 연구실에 남길 희망하여 미래경력 관련 멘토링 받기 어려운 상황임) B: 연구기관 또는 교수 임용 목표(지도교수의 멘토링 한계 있음) C: 창업 목표 (지도교수는 C 연구원과 지속적인 공동연구 희망하여 창업 관련 정보 등 어떤 지원도 받기 어려운 상황) D: 연구기관 또는 교수 임용 목표(지도교수의 멘토링 한계 있음)
독립된 연구 수행	- 부족한 연구비로 인해 이론 중심의 연구만 수행할 수밖에 없다는 의견도 있음. 연구 책임자(지도교수)로부터 연구 독립성을 유지하기 위해서는 연구 규모를 대폭 축소할 수밖에 없다는 것임 - 연구 이외의 다른(행정) 업무에 투입되는 것도 독립된 연구를 수행하는데 제약이 됨	정부지원 사업 수혜가 정규직 전환 과정에 미치는 영향	- 정부 지원사업 수혜 사실 그 자체가 정규직 전환과정에 어떤 혜택을 준다고 생각하지 않음. - 다만 연구 경력 초기단계에 BK21플러스 사업의 수혜로 인해 제공 받는 연구 환경을 통해서 단계적으로 정량적인 성과를 창출할 수 있다는 점에서는 정규직 전환 과정에 필요한 자격요건을 갖추는데 일부 도움을 받는 것으로 파악됨. - 그럼에도 C연구원과 같이 예비 중견 연구자 입장에서는 연구 성숙 기대하기 어려움

<표 4-18> 계속

연구실 내부환경		연구실 외부환경	
조사 항목	경력상 문제점	조사항목	경력상 문제점
연구 그룹 내 갈등	정규직이 되지 못했다는 자괴감 및 연구 능력과는 무관하게 단지 비정규직이라는 이유로 박사후과정연구원을 대하는 학생들과 교수들의 태도 등으로 내·외적 갈등 겪음	경력경로 다변화	- 출연(연)의 고용 창출에 대한 적극적 참여 및 산학 협력연구 증대를 통한 박사후과정연구원의 산업계 진출 기회 확대 기대(대학에서는 인력 누출로 인식할 수도 있어 연구 책임자의 인식변화 필요) - 무엇보다도 박사후과정연구원 전공분야를 고려해 새롭게 개척 가능한 경력경로를 발굴하는 정책 실행과 경력경로 다변화가 비정규직 양산으로 변질되지 않도록 제도적 마련이 선행되어야 함
지도교수와의 관계 및 연구실 지원	- 박사학위 과정생이었을 때와 큰 차이 없음 - 대학 또는 연구실 차원의 직접 지원 전무		
전임 임용시 우대여부	- 자교에서 박사후과정연구원 수행한 경우 자교의 정식 교수로 임용된 사례 전무함 - 이러한 배경에는 다음 두 가지 원인을 들 수 있음. 첫째, 대학 교원 임용시 해외 박사후과정연구원 및 서울권 소재 대학 박사후과정연구원을 선호하는 경향이 매우 강함. 둘째, 자교에서 박사후과정연구원을 수행했을 때 이것이 자교 내 기존 교수들에게 '비정규직'이라는 시그널을 주게 하여 상대적으로 해당 박사후과정연구원을 과소평가하는 경향이 있기 때문임.		
연구성과 기여인정 여부	- 논문성과의 경우 박사후과정연구원이 주저자, 지도교수가 교신저자 형태로 연구성과 인정 받음. 그러나 실제로 논문 작성에 기여한 경우에도 한해서만 교신저자로 인정하는 연구 시스템 필요 - BK21플러스 사업 예산편성 및 집행기준 제 21조 사업단 운영비 규정 있음. 그러나 성과급이 어떻게 집행되고 있는지 잘 모르거나 성과급을 기대하지 않는 경우(연구비 태부족한 상황으로 인해)도 있었음		

다. 사업 수행과정에서의 애로사항과 개선사항

3장에서는 사업의 제도상에서 나타나는 문제점을 분석했다면 4장에서는 BK21플러스 사업 수혜자들이 심층 인터뷰를 통해 밝힌 사업 수행과정에서 겪은 아쉬운 점과 이에 대한 개선사항을 알아보고자 한다. 특히 심층 인터뷰 대상자들이 사업 수행과정에서 겪은 애로사항의 경우 제도적 측면과 운영 관리적 측면으로 나누어 분석해본다.

1) 제도적 측면

BK21플러스 사업 박사후과정연구원의 경우 2년 이내로 계약(최장 4년까지 연장계약 가능)이 가능하다는 규정은 박사후과정연구원을 임시적으로 거쳐 가는 위치로 부각시키는 결과를 낳고 있다. 앞서 언급하였듯이 박사후과정연구원을 지원하게 된 동기에는 전문성을 강화시켜 독립된 연구자로 성장하기 위한 자발적인 측면이 컸다. 하지만 규정에 따르면 여전히 단기적인 계약만 가능하며, 이들을 정규직으로 진입하지 못한 비정규직 연구자로만 여기고 있다. 그 결과 박사후과정연구원 진입 이후 전문성을 강화시키기 보다는 단기간의 성과에 대한 큰 압박을 받게 되고, 이로 인해서 중장기 연구를 진행하는 데 제약이 많다. 신진연구자에 대해서 중장기적 관점을 기반으로 한 중점적인 지원이 필요할 것으로 보인다.

BK21플러스 사업은 갓 박사학위 취득한 연구자에게 가장 접근하기 쉬운 지원 사업이라고 할 수 있다. 하지만 BK21플러스 박사후과정연구원은 과제 책임을 맡거나 과제에 참여하는데 제약이 있다는 점에서 신진연구자의 연구 능력을 배양하기에는 한계가 있는 것으로 파악된다. BK21플러스 사업 박사후과정연구원의 경우 정부과제의 책임자로 참여하는 것은 제한되어 있다. 독립된 연구자로서 새로운 연구 과제를 기획 및 운영할 수 있는 권리규정이 없다. 아울러 부족한 인건비를 연구책임자로부터 지원 받게 되면 독립적인 연구지위를 확보하기도 어렵다. 한 응답자의 경우에는 BK21플러스 사업 단(팀)계약교수로서 타 과제에 참여하여도 추가적인 인건비를 받을 수 없었다.²⁶⁾ 또

26) BK21플러스 사업의 계약교수는 비정규직이므로 본래 비정규직 연구원은 타 과제 참여시 추가 인건비를 받아야 하는 것이 원칙이다. 이 경우는 계약교수가 전임 교원으로 간주되어 타 과제에 참여하더라도 추가 인건비를 받을 수 없게 된 사례이다. 이러한 사례는 계약교수에게 전임 교원에 준하는 권리를 보장하지 않으면서 의무만 강조하는 규정이라고 할 수 있다.

주관기관 및 정부기관들이 박사후과정연구원의 타 과제연구 참여를 제약하는 한계 규정을 제시하고 있어 연구에 참여하지 못하는 경우가 발생한다. 예를 들어 주관기관별로 참여하는 연구비의 상한선에 차이가 있다거나 제약이 있는 경우 등이 있는데, 이 때문에 외부연구기관에서 용역 형태로 참여하기를 요청하고 있으나 박사후과정연구원이 연구에 참여할 수 없는 상황이 발생하기도 한다.

박사후과정연구원 인건비 문제는 앞으로도 계속 개선되어야 할 사항이다. 현재 BK21플러스 사업에서는 생활에 대한 걱정 없이 교육, 연구에 몰입할 수 있는 여건을 조성하기 위해서 앞선 BK21 사업보다 인상된 월 250만원 이상의 인건비를 지원하도록 규정하고 있다. 하지만 여전히 박사후과정연구원들은 현재의 인건비만 가지고는 교육·연구에 몰입할 수 없다는 의견이 대부분이다. 평생 교육이 중요시되면서 다양한 연령대의 박사후과정연구원이 있고, 최소 3인 가족을 부양하여야 할 책임이 있는 연구원은 한정된 인건비로 경제적인 어려움을 느끼는 경우가 많다. 또한 현재 박사후과정연구원 지원 대부분이 인건비에만 치중되어 있어 다음과 같은 대표적 문제가 제기되고 있다. 첫째, 인건비 이외에 일부 연구비 지원이 있지만, 개인별로 책정되어 있는 것이 아니라 예산 내에 지원되고 있어 신청 시기에 따라서는 혜택을 못 받는 경우가 있었다. 둘째, 박사후과정연구원에겐 논문 출판 의무 규정은 있으나 이에 대한 비용을 지원하지 않고 있다.

2) 운영 관리적 측면

BK21플러스 사업 박사후과정연구원은 단기적 성과에 대한 압박이 큰 것으로 나타났다. 논문의 양을 중요시하며, 상대 평가하는 방식에서 벗어나 연구 성과의 절대적 기준을 충족하거나 국가 과학기술 발전 차원에서 전략적으로 필요한 사업단에 대해서는 지속적으로 지원하는 평가 시스템을 구축해야 한다. BK21플러스 사업은 앞선 BK21 사업의 문제점 중 하나인 양적 성과 중심의 평가로 인하여 질적 수준을 높이지

BK21플러스사업의 예산편성 및 집행기준 그리고 해당 사업 관리 운영에 관한 훈령을 살펴본 결과 사업단(팀) 계약교수에 관해 타 과제 참여를 통한 인건비 제약규정은 없다. BK21플러스사업은 신진연구인력 채용 자격, 채용 절차, 계약 금액과 관련하여서는 사업단(팀) 자체 운영 규정, 기준을 설정하는 것을 인정하고 있다. 그렇기 때문에 소속 대학의 사업단(팀) 자체 운영 규정으로 보는 것이 타당하다.

못하고 획일적으로 평가하는 문제점을 개선하여 시행하였다. 하지만 여전히 사업 평가가 상당 부분 논문 수에 의존하고 있으며, 박사후과정연구원과 관련된 신진연구인력 평가에서도 대부분 '1인당 국제저명학술지 게재 논문 환산 편수'를 기준으로 평가하고 있다. 그만큼 단기적인 성과에 대한 압박이 클 수밖에 없는 실정이다.

또 사업단 선정 및 평가 시 인력, 자원 차원에서 지방 대학은 수도권 소재 대학에 비해 현실적으로 뒤처지는 것이 사실이다. 따라서 수도권과 지역 소재 대학 간의 격차와 학문 특성에 대한 고려 없이 행해지는 평가는 공정하지 못하다. BK21 사업이 초반에는 지역대학 발전을 목표로 하였으나 현재 그 의미가 많이 퇴색되었다(한유경 외 2016). 선발 기준 및 평가 시스템을 개선하여 지방 대학들도 지역에 특화된 연구 분야에서 꾸준히 연구 성과를 거두었다면 BK21플러스 사업 수혜 기회를 제공함으로써 신진연구인력이 지방 대학으로도 유입되도록 하는 방안을 고려해볼 필요가 있다.

성과에 대한 압박뿐만 아니라 박사후과정연구원이 연구 이외에 행정업무에 대한 부담을 느끼고 있는 것 또한 애로사항으로 파악된다. 연구 과제에 참여할 때, 기획, 계약 및 진행 과정 전반에 걸친 행정업무와 연구비 관리를 위해 필요한 증빙자료를 만드는 등의 행정작업은 박사후과정연구원의 연구생산성을 떨어뜨리는 요인이 되고 있다.

특히 BK21플러스 사업에서 중간평가를 통한 탈락·진입 시스템 등 2단계 BK21사업부터 한층 강화된 성과관리 체제는 사업 참여자들에게 부담이 되고 있다(한유경 외 2016). 이것은 신진연구인력 및 대학원생들의 연구 외의 업무 부담으로 이어진다고도 할 수 있다.

이상 BK21플러스 사업 수혜자들의 사업 수혜 과정에서의 애로사항과 개선사항을 요약하면 아래 <표 4-19>와 같다.

<표 4-19> BK21플러스 사업 수혜과정에서의 애로 및 개선사항

제도적 측면		운영관리적 측면	
애로사항	개선사항	애로사항	개선사항
BK21플러스 사업 신진연구인력(박사후과정연구원)의 경우 2년 이내로 계약(최장 4년까지 연장계약 가능)하는데 이는 중장기 연구에 큰 제약	최소 5년 계약 보장 및 중장기적 관점에서 연구 지원 필요	신진연구인력(박사후과정연구원)평가가 단기적 성과 압박을 초래하는 측면 있음	연구성과 측면에서 일정한 기준을 넘기면 지속적인 연구 할 수 있도록 절대 평가로 전환되어야 함
독립된 연구자로서 새로운 연구 과제를 기획 및 운영할 수 있는 권리규정이 없음. 신진연구자의 연구 능력 배양 측면에서 한계가 존재	연구 과제 기획 및 운영이 가능한 권리규정 있어야 연구 보조자에서 탈피, 전문직으로 인식 가능	사업단 선정 및 평가 시 수도권/지역소재 대학간 연구환경 차이 및 학문 특성 고려 없는 평가	지역 대학으로도 신진연구인력 유입되는 방향으로 평가시스템 개선될 필요 있음
논문출판 의무규정 있으나 이를 뒷받침하는 비용 지원 없음	- 연구비도 부족한 상황에서 연구 활동과 부차적으로 연계된 출장비, 논문출판비 등을 우선순위로 고려하기 힘든 상황 - 대학 연구기능 강화 위해서는 BK21플러스 사업 지원이 신진연구인력 그룹에 더 많이 투자되어야 함	정확한 직무규정 없어 연구 외 각종 행정업무에 동원됨	- 신진연구인력 직무에 대한 표준화된 기본 규정 마련되어야 함 - 사업의 성과관리 시스템은 행정 부담을 덜면서도 꼭 필요한 평가가 이루어지는 방향으로 개편되어야함

라. 박사후과정연구원의 경력경로 분석

1) 박사후과정연구원 지원사업을 통한 경력개발 메커니즘

BK21플러스 사업 수혜자들은 예상외로 창업, 출연(연), 기업(연구기획 및 연구관리), 대학교원과 같은 다양한 미래경력 경로를 탐색하고 있었다. 이들은 대부분 BK21 플러스 사업을 수혜한지 얼마 되지 않는 박사후과정연구원 경력 초기 단계에 있어 여러 다양한 경력경로로의 진입 가능성을 열어두고 있었다.

연구원 A의 경력경로는 다음과 같다: 박사과정 → 박사후 과정(타교 BK21 플러스 박사후과정연구원 → 자교 BK21 플러스 사업단 박사후과정연구원)

연구원 A는 박사과정동안 진행했던 연구를 마무리하기 위해 박사후과정연구원으로 진입하였으며 박사과정 동안 공동연구를 진행했던 타고 연구실로 박사후과정연구원을 지원하였다. 1년여 간의 공동연구를 통해 연구 성과를 거둔 뒤 모교로 복귀하여 현재까지 박사후과정연구원으로 직무수행중이다.

연구원 A는 본인이 연구 책임자로 있는 국가 과제 1개를 대학원생들과 함께 진행하며 사업을 관리하고 있다. 현 과제는 과거 참여했던 연구 과제를 바탕으로 본인이 연구하고 싶던 내용으로 과제 구성과 연구비 수주에 성공한 산물이다. 그리고 연구 결과물인 특허, 논문뿐만 아니라 세미나, 각종 워크숍 등을 통한 다양한 연구자들과의 교류가 박사후과정연구원 연구 경력개발에 도움이 된다고 한다.

이전엔 대학교원을 미래경력 경로로 정하였으나 과제를 실제 운영해보면서 과제를 직접 수행하는 것보다 과제가 잘 돌아갈 수 있도록 관리하는 연구관리 분야에 더 관심을 가지게 되었다. 그래서 현재는 기업체 소속 연구소의 연구기획 및 연구 관리팀에서 일하는 것을 목표로 취업을 준비할 예정이다.

연구원 B의 경력경로는 다음과 같다: 박사과정 → 박사후 과정(자교 전임연구원 → 자교 BK21플러스 사업단 박사후과정연구원)

연구원 B는 BK21플러스 사업을 지원받은 후 자교 총장이 인정하는 정식 박사후과정연구원이 되기까지 1년 6개월의 시간이 필요했다²⁷⁾.

연구원 B는 박사과정부터 관련 전공분야에서 국내 타 연구기관에서는 관심 갖지 않거나 부담스러워하는 분야를 중심으로 시스템 개발에 대한 출연(연) 및 대기업, 그리고 중소기업의 제품개발 등의 다양한 연구에 참여하게 되었다. 그러한 과정에서 관련 전공분야에 필수적인 인프라가 국내에는 많이 없는 반면 출연(연), 대기업, 중소기업에서

27) 이공계 박사급 연구원의 경력단계상 박사후 연구원이지만 대학마다 운영 편의상 박사후연구원을 부르는 명칭 제각각이다. 모 대학의 경우 전임 연구원, 객원 연구원, 박사후연구원, 선임 연구원(산학협력단), 연구 교수가 모두 박사후 연구원에 속하는 지위이다. 전임 연구원, 객원 연구원은 총장 승인 없이도 연구책임자의 재량권 하에 채용된 연구원을 말한다. 총장 승인 받는 박사후연구원이 되기 위해서는 BK21플러스 사업과 같은 정부지원사업을 수주, 참여해야만 한다. 모 대학은 이들 5개 지위사이에 인건비 차이는 존재하지 않지만 타 대학들의 경우는 이보다 더 많은 지위가 위계적으로 존재한다고 한다. 즉 인건비 차이가 있다는 것이다. 이것은 대학이 박사후 연구원을 전문적인 직무수행하는 지위로 생각하지 않을 뿐만 아니라 박사후 연구원간 불필요하고 소모적인 경쟁을 부추기는 구조를 만들어 놓은 것이라고 할 수 있다.

는 수요가 높음을 확인하였다. 공학자로서 이러한 애로사항에 대한 해결해야겠다는 책임감 또는 사명감 같은 것이 생겨 해당 분야에 기여할 수 있는 기회를 주로 연구 과제 수행을 통해 찾아서 활용하고 있었다.

현재 소속된 기관의 관련분야 연구시설은 국내 최고 수준이며 유사 시설을 보유하고 있는 출연(연) 등의 타 기관들과의 정보교류 활동에 활발히 참여하고 있다. 이 중에는 선후배와의 네트워크를 기반으로 하는 활동도 있다. 특히 기업체들의 기술 애로사항에 대한 자문을 많이 담당하고 있는데 이것은 연구원 B가 정해진 대학 정규과정 외에 자신의 관심분야를 다양하게 넓히고 실험의 영역에서 경쟁력을 갖추었기 때문으로 보고 있다. 이미 한 차례 대학교원 임용을 시도하였지만 미래경력 경로는 대학교원으로만 한정하지 않고 가지고 있는 연구 역량을 최대한 잘 발휘할 수 있는 곳을 탐색중이다.

연구원 C의 경력경로는 다음과 같다: 석사과정 → 석사학위 취득 후 기업체 취업 → 박사과정 → 박사후 과정(자교 BK21 플러스 사업단 박사후과정연구원) → 타고 연구원 → 박사후과정연구원(자교 BK21 플러스 사업단 계약교수)

연구원 C는 박사학위 취득 후 해외로 박사후과정연구원으로 나가고 싶었으나 자녀들의 진로문제와 과중한 경제적 부담으로 국내 박사후과정연구원을 선택하였다. 2년여의 박사후 과정 후 모 대학 선임 연구원으로 약 4년 근무하였다. 근무환경은 좋았지만 더 자유롭고 심도깊은 연구를 위하여 연봉은 줄었지만 자교 BK21 플러스 사업단 계약교수를 지원해 근무하게 되었다.

석사과정 이후로 계속 유사한 분야의 연구개발 활동을 해왔기 때문에 출연(연), 타 대학, 기업체의 관련 분야 여러 전문가들과 견고한 연구 네트워크를 쌓을 수 있었다. 이 연구 네트워크 덕분에 현재 수행하고 있는 과제를 기획할 수 있었다. 그러나 예비 중견 연구자로 진입하기 위한 성숙된 성과물(SCI급 논문, 기술특허)을 내기에는 턱없이 부족한 연구비와 불안한 계약직 신분(최대 4년까지 계약연장 가능) 때문에 연구에 제대로 집중하기 어려운 상황이다. 그럼에도 연구과제 수행을 통해 정규직 취업 또는 창업의 기반이 될 연구 성과물 창출에 집중하고 있다.

연구원 C는 과거 박사후과정연구원으로 일할 때는 독립적인 연구환경이 주어지지 않았고 그것이 당연한 것으로 알고 대학원생 연장선상에서 일했다. 현재 예비 중견연구

구자로서 보다 도전적인 연구를 수행하기 위해서는 대학원생들의 지원이 필요한 경력 단계이지만 연구비가 부족한 연구실 사정으로 인해 이론적인 주제에 한해서 홀로 연구할 수 밖에 없는 상황이다. 연구원 C는 지금 생각해보면 30대 초중반 박사후과정연구원 시기가 오로지 연구에만 집중할 수 있고 독립적으로 연구를 기획, 관리, 수행해 봄으로써 연구 책임자로서의 소양을 갖추는데 매우 중요한 시기인 것 같다고 한다.

연구원 D의 경력경로는 다음과 같다: 박사과정 → 박사후 과정(해외 대학 방문 연구원 → 자교 BK21 플러스 박사후연구원)

연구원 D는 박사후과정연구원은 전공분야에 대한 전문성 강화와 연구 네트워크 확장의 좋은 기회가 될 것으로 기대하고 진입하였다. 박사학위 취득 후 약 1년간 해외 박사후과정연구원 자리를 찾았고 한국연구재단의 박사후과정연구원 지원 사업에 지원하였다. 그러나 해외 대학 측의 펀드 부족으로 해외 박사후과정연구원이 아닌 방문 연구원으로 2년간 체류하였다. 해외 체류 중 자교 연구실이 BK21플러스 사업단으로 선발되었다는 소식을 접하고 신진연구인력으로 지원하게 되었다. 지도 교수와의 관계를 지속적으로 유지함으로써 여러 정보를 얻을 수 있었고 BK21플러스 사업단 박사후연구원으로도 재직할 수 있게 되었다.

연구원 D에 따르면 정부지원 사업을 수주하여 박사후연구원으로 재직할 경우 보다 안정적인 환경에서 연구에 집중할 수 있기 때문에 연구역량 향상에는 기여한다. 그러나 출연(연) 소속 박사후과정연구원이나 산학협력 박사후과정연구원에 비해 인적 네트워크를 다각화하는 데에는 상대적으로 한계를 느낀다고 한다. 연구원 D의 전공분야의 특성상 현재 타 분야와의 융합이 많이 이루어지고 있다. 이에 따라 타 기관 연구원 또는 타 대학 교수들과의 공동연구는 서로 부족한 부분들을 상호 보완하고 시너지 효과를 발휘하여 질적으로 향상된 연구 결과를 도출하는데 이바지할 것으로 기대하고 있다.

그러나 이것은 연구경력 관점에서 본 공동연구의 기대효과이며 업무부담 관점에서 봤을 때는 본인연구, 공동연구, 타 연구 프로젝트 참여 등을 한꺼번에 진행하고 있어 때로는 과중한 업무로 인해 연구를 진척시키기 어려움이 있다고 한다. 특히 본인 연구와 타 연구 프로젝트는 상이한 전공 분야로 연구 몰입에 방해가 될 때도 있다고 한다.

이상 BK21플러스 사업 수혜자들을 대상으로 경력경로를 분석하여 수혜 사업과

경력개발간 메커니즘을 알아보았으며 이와 관련한 핵심 내용, 즉, ‘지원사업 수혜 중 얻은 연구경력상 성과’, ‘지원사업 외 연구경력에 영향 준 요인’, ‘미래경력 전망’을 <표 4-20>와 같이 정리하였다.

<표 4-20> BK21플러스 사업 수혜과정 중 나타난 연구경력상 변화

	연구원 A	연구원 B	연구원 C	연구원 D
현 직위	박사후과정 연구원	박사후과정 연구원	계약교수	박사후과정 연구원
지원사업 수혜중 얻은 연구경력상 성과	- 이전 수혜사업을 응용하여 신규 연구과제 수주에 성공, 연구 책임자로서의 소양을 갖추는 경험함 - 연구 결과물인 특허, 논문뿐만 아니라 세미나, 각종 워크샵 등을 통해 다양한 연구네트워크 구축	- 박사과정부터 관련 전공분야에서 국내 타 연구기관에서는 관심 갖지 않거나 부담스러워하는 분야를 중심으로 시스템 개발에 대한 출연(연) 및 대기업, 그리고 중소기업의 제품개발 등의 다양한 연구에 참여. - 공학자로서 이러한 애로사항에 대한 해결해야겠다는 책임감 또는 사명감 같은 것이 생겨 해당 분야에 기여할 수 있는 기회를 주로 연구 과제수행을 통해 찾아서 활용	- 자신의 관심분야와 관련된 연구 수행가능(기업체에서는 불가능하나 대학에서는 가능) - 논문 성과	- 타 기관과의 공동연구 경험(연구역량 강화 및 경력경로 탐색기회 제공) - 연구 네트워크 구축(그러나 대학은 연구 네트워크 다각화 하기에 장벽 존재)
지원사업 외 연구경력에 영향 준 요인	이전 소속연구실과의 네트워크	- 소속 기관 내 국내 최고 수준의 관련분야 연구시설이 타 기관들과의 정보교류 장을 만드는 원동력 됨 - 지도교수 포함 선배들의 멘토링 - 정해진 대학 정규과정 외 자신만의 관심분야(실험분야) 확장	이전 직장 연구팀(산업계)을 비롯한 출연(연), 타 대학과의 네트워크	- 해외 포닥경험 - 지도교수의 정보제공
미래경력 전망	기업체 연구소 연구기획 또는 관리 부서	대학 교원, 출연(연) 연구원, 창업 등 다양한 경력경로 탐색중	창업 계획중	대학교원 또는 출연(연) 연구원

제3절 소결 및 시사점

한국의 박사후과정연구원만을 수혜 대상으로하는 사업은 학문후속세대양성 사업이 유일하다. 학문후속세대사업은 두뇌유출 문제를 완화하고 박사후과정연구원에게 지속적이고 안정적인 연구 환경을 지원하여 독립된 연구자로 성장할 수 있도록 하는 데 정책 초점이 맞춰져 있다. 2016년 리서치펠로우 제도가 학문후속세대양성사업으로 편입되어 사업 규모가 이전보다 증가하였다.

이 사업의 관리주체는 교육인적자원부(이하 교육부)이다. 과학기술양성사업을 양성, 배분, 활용 및 기반구축 등 이상 네 가지 영역에 따라 분류하였을 때 교육부 사업은 활용영역(연구역량 강화, 연구수행 및 국제연구) 보다는 양성(교육역량 확대, 학습지원 및 연구참여) 영역의 성격이 강하다(이정재, 2009). 엄밀히 볼 때 부처의 특성상 이공계 박사후과정연구원의 경력 특징을 이해하기 어려운 측면이 있다. 박사후과정연구원의 경력개발은 경력단계상 과학기술업종 종사자에 준하는 R&D 수행을 통한 역량강화를 주된 목적으로 하는 사업형태가 가장 이상적이다. 따라서 박사후과정연구원의 경력개발을 위해 보다 효과적으로 제도를 정착하기 위해서는 R&D를 주로 책임지고 있는 미래창조과학부와 교육부 간의 협업이 반드시 필요하다.

이 사업의 체계는 국내외연수제도, 리서치펠로우 제도, 대통령포닥 펠로우십으로 구성되어 있다. 수혜 기간으로 봤을 때 각각 1년, 최대 3년, 최대 5년으로 점진적으로 수혜 기간 및 금액이 늘어나는 구조이지만 박사후과정연구원의 경력단계를 이어주는 경력 연계성이 없는 각각의 개별 사업이다.

또 국내외 연수지원 사업의 경우 지원 기간이 줄고 그에 따라 지원 금액도 감소되었으며 연수 장소 및 국적에 대한 제한이 많은 것으로 분석된다. 박사후과정연구원 대상 일반 펠로우십은 연구비를 지원하지 않고 지원금액도 크지 않다. 리서치 펠로우십의 경우 지도교수의 일정 금액의 인건비를 확보하지 못하면 지원할 수도 없다. 이러한 박사후과정연구원 지원 사업의 경직성과 폐쇄성은 국내 박사후과정연구원이 해외로 이동하는 원인이 되고 있다(정용남, 2015).

BK21플러스 사업은 대학원 재정지원 사업의 성격 측면에서 봤을 때 (대학의 역량을 강화하고, 우수 연구인력과 학문 후속세대를 양성하는 목표가 가장 중요하다고 볼 수 있다. 이 두 가지 목표를 달성하는데 결정적 역할을 하는 것은 박사후과정연구원이다. 지난 7월 세계 석학들이 서울대 자연대학을 평가하면서 서울대 자연대학이 일류대학을 넘어 세계를 선도하는 대학이 되려면 박사후과정연구원을 충원하고 양성해야 한다고 평가한 내용이 이를 증명해준다(김희준, 2015). 이러한 배경에서 BK21플러스 사업에 참여하는 신진연구인력들을 연구 책임자가 아닌 연구 참여자로 규정하여 채용하는 것은 최근 연구개발 시스템 변화에 역행하는 것이라고 할 수 있다.

물론 대학원생들의 지원도 중요하다. 그러나 박사학위 취득 후 다음 연구 경력단계로 성장할 수 있는 지원체계가 마련되어 있지 않으면 계속해서 박사후과정연구원들은 비정규직을 전전하거나 아예 연구를 포기할 수도 있다. 신진연구인력들이 자신들의 연구 경력에 따라 필요한 경력개발을 주체적으로 수행함으로써 지속적으로 대학의 연구 역량 강화에 이바지할 수 있도록 BK21플러스 사업이 최소한의 기반이 될 필요가 있다. 그런 측면에서 최대 4년으로 계약기간을 규정한 것은 너무 짧다고 볼 수 있다.

신진연구인력은 선정된 사업단(팀)에서 사업목적 달성 및 연구력 증진을 위해 자체적으로 채용·지원하도록 하고 있다. 특히, 신진연구인력 채용 자격, 채용 절차, 계약 금액과 관련하여 사업단(팀) 자체 운영 규정, 기준을 수립하는 것을 인정하고 있다. 그렇기 때문에 이 사업에서는 신진연구인력과 관련하여 최소한의 관리운영 지침을 시행하고 있다. 신진연구인력은 개개인마다 연구 여건이 다르기 때문에 이를 폭넓게 고려하기 위해 최소한의 관리운영 지침으로 사업단 자체규정을 적용하는 것이 신진연구인력의 연구 참여 기회를 보장하는 길이라고 볼 수 있다(이재하, 2016). 그러나 신진연구인력의 연구지위, 기본급, 주요 직무·책임 및 권리 등을 명시한 표준화 된 상위규정은 필요하다. 왜냐하면 이와 같은 규정이 신진연구인력의 전문성을 사회적으로 인정하고 신진연구인력의 지속적인 연구 경력개발에 필요한 최소한의 제도적 안전장치가 되기 때문이다.

본 연구결과를 모든 박사후과정연구원의 문제로 일반화할 수는 없지만 네 명의 심층 인터뷰 대상자들의 경력경로를 살펴본 결과 대통령포닥 펠로우십의 경우, 사업의 수혜

시점이 박사후과정연구원에 진입한 시점으로부터 얼마 지나지 않은 때(인터뷰 사례에서는 2년 이내로 파악)로 이들의 연구 경력상 연구 성숙이 필요한 단계에 이 펠로우십이 연구 안정성을 보장해 줌으로써 국제적으로 명성있는 연구 성과와 더 나은 연구 지위를 획득하는데 큰 도움이 되었음을 알 수 있었다. 그리고 박사후 연구원의 연구성과 외의 조건이(예 연구중심대학 출신 vs. 비연구중심대학 출신) 정규직 전환과정에 영향을 미친다는 점이 제한적이거나 밝혀졌다. 특히 이 사업 수혜자들은 대학임용에 목표를 두는 경우가 많은데 대학임용 절차가 연구 성과와 상관없이 해당 대학과 학과 운영 방침 및 인사권자의 성향 등 외부에서는 알 수 없는 예상 밖 변수들에 의해 영향을 많이 받기 때문에 어떻게 준비해야할지 잘 모르겠다는 의견이 많았다. 또 미래경력 준비 차원에서 지도교수의 멘토링 등의 지원을 기대하기 어려웠는데 그 이유는 한국의 과학 기술과 박사급 연구원 노동시장이 급속도로 변화되었기 때문이라고 보았다. 그리고 D 연구원의 경우 지도교수의 갑작스런 신변 변화로 인해 연구가 중단되어 미래경력 전망을 하기 어려운 상황에 있는데 이것은 전통적인 도제식 대학 연구 모델에 대한 문제점을 극단적으로 드러냈다고 할 수 있다.

대통령포닥 펠로우십, BK21플러스 사업 등 정부지원 사업을 수혜할 경우 정규직 전환 가능성이 높아지는 것은 맞지만 이것은 연구 성과로부터 파생된 결과이며 정부지원 사업 수혜 여부 자체가 정규직 전환에 영향을 주지 않았다. 이것은 정부지원 사업 수혜 자체가 중요한 것이 아니라 정부지원 사업의 형태가 박사후과정연구원이 최대한 연구 성과를 낼 수 있는 방향으로 운영·관리되어야 함을 말해준다.

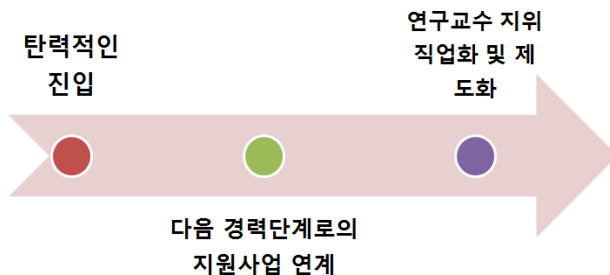
대통령 포닥 펠로우십 사업의 장점이 많고 전례 없이 박사후연구원의 연구 경력 향상에 도움을 주고 있는 만큼 좀 더 많은 박사후과정연구원들에게 영향력 있는 사업이 되기를 심층인터뷰 응답자들은 기대하고 있다. 이를 위해서는 먼저 대통령포닥펠로우십에 선(先) 지원하고 (펠로우십 선정 후) 주관기관을 후(後) 지정함으로써 탄력적으로 진입할 수 있는 방식이 도입되기를 요구하고 있다. 이는 해외에 체류하고 있는 박사후과정연구원의 유입을 장려하는 측면에서도 필요하다. 또 Houser (2012:908)는 주관기관과 연구책임자는 전임교원의 입문 수준에 있는 박사후과정연구원에게 실험에 몰두할 수 있는 시간, 연구 장소, 재정적 투자 등을 명확히 밝히는 박사후과정연구원의 경력개발 계획서를 작성해야만 한다고 주장한다. 대통령포닥 펠로우십 수혜자들이 작성

하는 활용계획서가 행정절차상 필요한 하나의 서류로 존재하는 것이 아니라 박사후과정연구원의 명확한 경력개발 계획과 이러한 계획을 실제 수행할 수 있는 주관기관의 능력을 증명할 수 있는 서류여야 한다.

그리고 응답자들은 대통령 포닥 펠로우십 사업이 지원 기간을 연장하여 연구를 전담하는 ‘연구 교수’와 같은 지위가 직업화, 제도화 되는데 기여하기를 기대한다. ‘연구교수’와 같은 연구 전담직은 학계에 국한되지 않고 연구를 수행하는 곳이라면 어디든 적용될 수 있다. 현재와 같은 빠른 과학기술 변화를 습득하고 다학제적이고 융합적 연구를 통한 혁신 패러다임 안에서는 학계 이외의 곳에서 다양한 연구를 지속적으로 수행하는 다수의 ‘연구교수’들이 필요하다. 펠로우십의 고용창출로의 연계 보장은 펠로우십의 국제적인 경향이기도 하다(정용남, 2015).

응답자들은 또한 대통령포닥 펠로우십을 포함하는 학문후속세대양성사업이 전반적으로 박사후과정연구원의 경력단계에 따라서 다음 경력단계로 원활히 연계되는 체제로 개편되기를 희망하였다.

[그림 4-11] 학문후속세대양성사업 개편을 위한 3대 이슈



자료: 연구진 구성

BK21플러스 사업 수혜자 대상 심층 인터뷰 결과 BK21플러스 사업은 박사학위 취득 후 박사후과정연구원을 막 시작한 연구자들에게 연구의 기반을 만들어 주는 사업 성격이 강한 것으로 나타났다. 박사후과정연구원 경력초기에 많은 정량적 성과를 내는 데는 효과가 있는 것으로 보이나 계약교수와 같이 5년~10년의 연구 성숙을 통한 중견 연구자로서의 성장을 준비해야하는 연구자에게는 도전적이고 심도 있는 연구 성과를 기

대하기 어려운 것으로 나타났다. 장기적인 연구를 할 수 없으니 안정된 직장을 찾아야 한다는 압박 때문에 구직활동을 해야 하기 때문에 연구에 집중하는데 어려움을 초래하고 있었다.

BK21플러스 사업과 같은 정부지원 사업이 최대 4년간 안정된 연구 환경을 만들어 주는 것은 사실이지만 사업 수혜 사실 자체가 정규직 전환에 도움이 되지는 않았다. 그리고 자교 박사후 연구원으로 직무 수행한 경우 자교에서 정식 대학교원으로 임용되는 사례는 전무했다. 대학별로 교원임용 기준 및 절차규정이 다르겠지만 박사후연구원을 2년 이상할 경우 임용 시 감점하는 사례도 있었다.

인터뷰 대상자들은 주어진 4년 안에 SCI급 논문 등 가능한 연구 성과를 많이 거두어서 정규직 전환에 필요한 자격을 갖추는 것을 목표로 하고 있었다. 그리고 전공에 따라 약간씩 다르게 미래경력 경로를 전망하고 있었다. 공학계열 전공자의 경우 대학에 한정하지 않고 창업과 같은 적극적인 미래경력 경로 개척을 예상하고 준비하고 있었다. 기초분야 전공자의 경우도 대학 또는 출연(연)에만 한정하지 않고 있었다.

BK21플러스 사업은 대학원생 인력양성 사업이 주력 정책목표이기 때문에 신진연구 인력은 이러한 인력양성 사업을 보조하는 연구직에 불과하다. 그래서 단적인 예로 이 사업에는 연구 장비 관련 예산이 따로 책정 되어 있지 않다. 그러나 모순적인 것은 이 사업의 신진연구인력 채용 목적은 사업단의 실질적인 연구 성과 창출이라는 점이다. 즉 사업단의 연구 성과 창출의 중심 역할을 하고 있다.

불행히도 중간평가, 연차평가 준비 등 연구 외의 행정 업무로 인한 부담과 부족한 연구비는 연구 몰입 및 핵심 연구주제로의 접근을 방해하고 있었다. 또 박사후연구원들은 연구 핵심인력이자 연구실 운영 자금 확보를 위해 채용되다보니 연구와 상관없는 용역성 성격이 강한 프로젝트 여러 개를 동시에 참여하고 관리할 때 연구 생산성이 크게 떨어지는 것으로 나타났다.

심층 인터뷰 결과 눈에 띄는 점은 ‘박사후연구원은 연구원 또는 교수를 목표로 하고 있다’라는 통념과 달리 BK21플러스 사업 수혜자들은 다양한 미래경력 경로를 탐색하고 있었다. 반면 지도교수 입장에서는 해당 박사후연구원이 대학에 남아 공동연구를

지속하기를 원하는 경우가 많기 때문에 멘토링, 지원 또한 이에 맞춰 제한적으로만 이루어지고 있다. 이것은 현재 요구되는 혁신·연구 활동 트렌드와 대학 연구활동이 거리가 있다는 뜻도 된다.

연구원 D는 자신의 전공분야 연구 활동이 점차 자연과학과 공학이 융합된 R&D로 가고 있다고 밝혔다. 정부도 정책적으로 산학연 연계 강화를 통한 융합 R&D를 장려하고 있는 추세이다. 이러한 융합 R&D 분야는 이머징 분야로 아직 연구 틀이 없어 어떤 연구 방식에 구애받지 않고 도전적으로 실험적인 연구를 추구하는 박사후과정연구원의 특성과 잘 맞는다(이광희, 2016). 실제로 BK21플러스 사업 수혜자들의 경력경로를 분석한 결과 박사후과정연구원들은 정부 지원 사업을 통한 연구과제 자체가 연구 경력에 중요한 영향을 미치기보다는 연구 과제를 통해 만나는 여러 다양한 전문가들과의 지식과 정보교류, 대학 외 연구기관과의 연구 네트워크 및 선후배 등의 멘토링이 연구 경력과 경력경로 탐색에 중요한 영향을 미친다고 답하였다. 또 과거 연구 네트워크 덕분에 현재 수행하고 있는 과제를 기획하게 됨으로써 연구 책임자로서의 소양을 갖추는 경험을 쌓고 있는 경우도 있었다. 이들의 지식교류 활동은 기계적인 것이 아니며 탐구 활동에 대한 흥미, 열정 및 도전정신에서 비롯되는 것이다. 앞으로 정부와 대학은 연구 책임자의 종속적 지위로서 박사후연구원에 대한 고정관념을 버리고 박사후 연구원의 특성을 이해하고 다양한 협업연구 네트워크 구축을 장려함으로써 다양한 경력경로를 개척할 수 있도록 이들의 경력개발에 투자해야할 것이다.

| 제5장 | 신진연구자 지원 모범사례 분석과 시사점

제1절 주요 모범사례

이 절에서는 박사학위 취득자 및 박사후과정연구원(통칭하여 신진연구자)을 경력개발 주체로 인정하고 다양한 경력경로로 진출할 수 있도록 지원하는 모범사례들을 제시하고자 한다. 사노피 사례는 박사후과정연구원이라는 인적자원의 특성에 대한 이해를 바탕으로 이를 최대한 발휘할 수 있는 관리 프로세스를 마련함으로써 박사후과정연구원 경력개발 뿐만 아니라 새로운 아이디어 획득과 신기술 개발에도 효과가 있을 것으로 기대된다. 프랑스 사례는 연구개발 시스템에서 박사학위 취득자를 핵심 연구인력으로 간주하고 이들을 산·학 연계에 따른 연구 활동에 참여시킴으로써 전문직으로 고용 가능한 조건에 적합하도록 준비시키는 것을 1차적 목표로 한다. 일본 이화학연구소 사례는 신진연구자의 연구 연속성과 경력단계별로 필요한 능력을 고려한 체계적인 신진연구자 양성시스템을 갖추고 있다. 특히 일본 사례는 출연(연)의 박사후과정연구원 경력개발 책무성에 대한 중요한 시사점을 주고 있다. 이들 해외사례는 앞으로 한국의 박사후과정연구원 관련 정책과 제도를 개선하는 데 좋은 참고가 될 것이다.

가. 산업계 포닥 프로그램 사례 : 사노피(Sanofi)

2014년 12월 출범한 사노피-서울아산병원-ANRT 협업은 사노피 글로벌 포닥을 매개로한 공동연구 인력교류를 중심으로 하고 있으며 임베디드 오픈 이노베이션 모델(현장형 개방혁신 모델)의 국내 첫 시도이다(손정은, 2015). 즉 사노피 직원이 외부 협력업체에 파견된 형태로 직무를 수행하는 구조이다. 오픈 이노베이션은 외부에서 혁신적인 아이디어 및 기술을 들여와 그것을 효율적으로 이용할 수 있는 내부 역량에 초점을 둔 공동개발 중심의 상호작용 모델이라고 할 수 있다. 사노피는 기술교류 뿐만 아니라 신진 연구인력 육성에 이르기까지 다양한 형태로 오픈 이노베이션 전략을 구사 중이다. 이러한 오픈 이노베이션 전략은 기업 내부 R&D역량을 튼튼히 유지하면서 외부와의 기술 네트워크를 확대 가능해야만 성공할 수 있다(장성근, 2011).

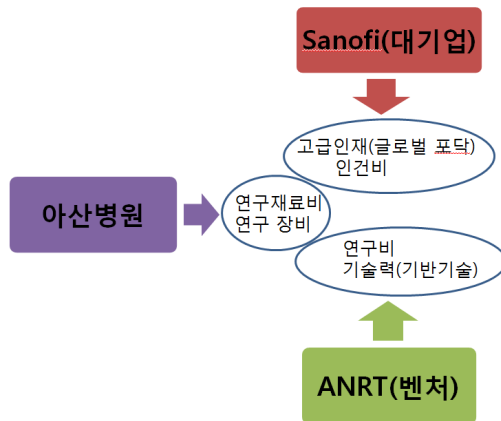
이번에 사노피에서 한국인 글로벌 포닥 2인을 전격 선발한 것은 한국의 제약산업에 대한 발전 잠재 가능성과 신약 개발에 참여할 한국 신진연구자(박사후과정연구원)의 연구역량 수준을 높이 평가했기 때문에 가능한 것이다.

사노피 글로벌 포닥 프로그램 매니저는 ANRT와 서울아산병원에 파견된 글로벌 포닥들을 2~3주에 한번씩 방문하여 그간의 연구 성과를 함께 논의할 뿐만 아니라 연구진행 과정에 대해 대전 사노피 R&D센터 자체적으로 내부평가(모니터링)도 진행하고 있다.

ANRT는 지방벤처로서 인적자원에 접근하기 어려운 한계를 넘어서기 위해 공동연구를 진행하고자 했기 때문에 글로벌 포닥이라는 인력교류 형태 협업 방식이 결정된 것이다.

ANRT는 연구비와 기술력을 제공하고 아산병원은 연구 재료비와 장비, 사노피는 포닥 및 인건비를 제공하는 기반위에 협업연구가 작동되고 있다. 사노피 글로벌 포닥을 매개로한 사노피-서울아산병원-ANRT 협업관계를 도식화하면 다음과 같다.

[그림 5-1] 사노피-서울아산병원-ANRT 협업관계



자료: 연구진 구성

사노피 글로벌 포닥의 이점은 수행해온 연구 결과물을 바탕으로 논문으로 출판하도록 지원하며 이후 경력경로를 자유롭게 선택할 수 있다는 점이다. 물론 글로벌 포닥이 사노피 정규직으로 채용될 가능성도 높다. 즉 사노피 글로벌 포닥은 산-학을 연결하는 플랫폼으로 활용할 수 있다²⁸⁾.

사노피 글로벌 포닥은 신약개발 초기단계 프로젝트에 참여하게 되는데 이러한 성격의 프로젝트에 박사후과정연구원이 최적화된 인력인 이유는 신약개발 초기단계 프로젝트에는 질병을 이해하는 데 고정관념이 없는 박사후과정연구원의 유연한 사고와 넓은 스펙트럼의 탐구력을 활용해야 하기 때문이다. 또 박사후과정연구원의 경력개발 측면에서도 연구개발의 initial stage에서 논문을 쓸 여지가 있기 때문이다.

이러한 산업계 포닥(industry post-doc)을 매개로한 산학협력이 가능하려면 먼저, 발굴기술과 프로세스 및 박사후과정연구원의 직무와 책임이 명확히 구명되어 있어야 하며, 둘째로, 박사후과정연구원의 경력개발을 위해 산-학 기관이 상호 협력하여 각 기관의 역할과 의무를 다해야 하며, 셋째로는 박사후과정연구원을 이용해 산-학 기관이 무임승차하거나 잡무에 투입하는 등의 도덕적 해이를 철저히 예방할 수 있는 조치가 마련되어야 한다. 이러한 세 가지 요건이 갖춰지지 않으면 산업계 포닥의 실효성은 담보할 수 없다.

나. 산학연 연계 프로그램 사례: 프랑스 CIFRE 제도

프랑스의 ‘대학 연구를 통한 산업 교육 협정서(Conventions Industrielles de Formation par la REcherche, CIFRE)’ 제도는 박사과정에 있는 연구원(박사학위 준비자)을 지원하는 자금 지원 제도이며 이를 통해서 프랑스 기업들은 예비 박사급 연구원을 모집할 수 있다. 이러한 제도가 만들어진 배경에는 1980년대 미국에 비해 정체된 프랑스의 과학기술 혁신역량을 변화시키고자 산학연 연계를 강화시키는 혁신 시스템으로의 전환 요구가 있었기 때문이다²⁸⁾.

프랑스 연구부는 연구를 통한 산업 교육 협정서(CIFRE)를 위한 자금을 두 가지 주요 목적으로 조달하고 있다. 첫째, 박사학위 준비자들을 과학기술 분야의 전문직 고용 조건에 적합하게 준비시키는 것이며, 둘째, 대학교의 학문 활동과 산업계의 혁신 활동의 교집합인 연구 활동의 협력을 촉진하기 위함이다. 그 외에 기업 안에서 연구자의 역할과 경영자의 역할을 모두 수행할 수 있는 인재로 양성하고, 국제적 연구 네트워크 안에

28) 수도권-지방 포닥 균형도 깨져 있고 포닥의 학계 일자리의 수요공급 균형도 깨져 있음. 사노피 글로벌 포닥 프로그램은 이를 해결할 수 있는 모델이 될 수 있음(이광희, 2016).

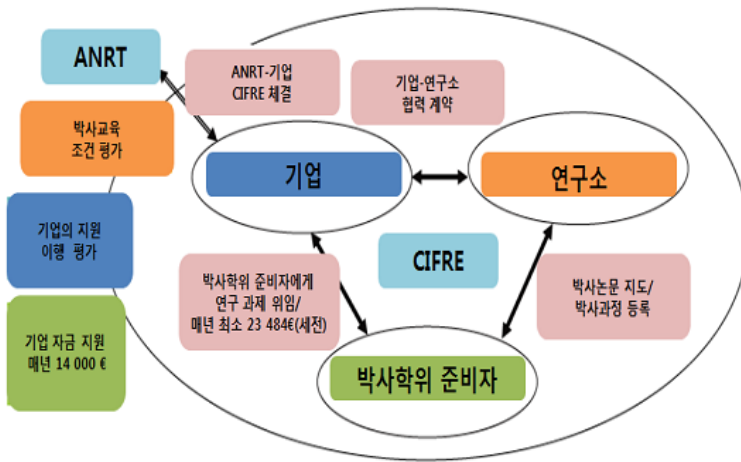
29) 자료: 프랑스위키백과사전 CIFRE

서 기초연구 및 공동연구를 주도할 수 있는 리더 그룹을 육성하기 위한 목적이 있다. 또 이 협정서를 통해서 프랑스 정부는 자국 기업의 연구 프로젝트 수행 촉진 등 혁신적 프로세스를 지원하고자 한다(2015a:5).

프랑스 국립기술협회(ANRT)는 프랑스 연구부를 대신하여 CIFRE에 참여하는 기업에 매년 14,000€(1,750만원)의 보조금(2015년 기준)을 3년 동안 지급한다. 이는 해당 기업이 3년 동안 정규직 또는 비정규직으로 고용한 CIFRE 박사학위 준비자들에게 매년 지불하는 세전 최소 고용 임금 23,484€(한화 약2,900만원)를 지원하기 위해서이다. 이 뿐만 아니라 기업이 이들의 경력개발을 관리하는 여타비용 또한 연구개발비 세액 공제를 받을 수 있는데, 적어도 대략 10,595€ 정도의 세액 공제를 받을 수 있다. 그리고 기업은 함께 참여하는 대학 또는 연구기관과 연구 진행 조건 및 연구결과 사용에 대한 협의 내용을 토대로 하여 협업계약(Contrat de collaboration)을 맺는다. 또 연구 협력을 목적으로 지급된 금액 역시 연구개발비 세액 공제를 받을 수 있다(2015a:6).

CIFRE는 대학 또는 연구기관 그리고 기업이 서로 상생할 수 있도록 하는 체계를 갖추고 있다. 대학 또는 연구기관 그리고 기업 간 협업연구에 더 많은 연구비를 지원하는 연구비 조달방식과 특별히 중소기업의 참여를 유도하기 위한 세제혜택과 같은 인센티브도 잘 마련해놓고 있다. 무엇보다도 이 제도는 각 기관의 목적 달성을 위해 신진연구자들을 일방적으로 채용하는 것이 아니다. 먼저 기업의 연구 분야 및 연구 목적과 예비 박사학위자들의 전공, 관심분야 및 역량을 ANRT가 매칭한다. 이 협정서 대상이 박사학위 준비자인 것은 석사과정부터 일찌감치 자신의 경력경로를 탐색하게 함으로써 박사후 연구원 과정에는 꼭 필요한 사람만 들어가도록 유도하기 위함이다. CIFRE는 예비 박사학위자를 활용하여 대학(또는 연구기관)-기업간 협업의 결과물로서 연구 프로젝트 완성, 박사학위 논문 출판 및 특허 등록, 고용창출을 자연스럽게 파생시키는 구조이다. 무엇보다도 고용창출에는 기업의 사회적 책임감이 중요한데 CIFRE에 참여하는 기업들은 예비박사학위자인 고급인재들을 프랑스 사회를 이끌어가는 인재이자 프랑스 과학기술계를 성장시킬 수 있는 재목으로 교육시키고 훈련시키고자 하는 일종의 사명감도 가지고 있다(2015a:7).

[그림 5-2] CIFRE 운영체제



자료: ANRT(프랑스 국립기술협회)(2015a:6)

Harfi(2013)에 따르면 CIFRE의 성공요인은 다음 세 가지로 정리할 수 있다.

첫째, CIFRE는 예비 박사학위자들에게 박사학위 과정 중 연구에만 몰입할 수 있는 충분한 연구자금을 제공함으로써 박사학위 과정의 도중하차를 방지하고 학위 취득률을 높이기 때문이다.

둘째, CIFRE의 연구자금은 기업과 예비 박사학위자 또는 기업과 대학과의 계약 형태를 기반으로 하여 공급되기 때문에 기업의 수요에 적합한 자가 선발된다. 이것은 향후 박사학위 과정 종료 후 정식 채용하여 전문직 진입률을 높이기 때문이다.

셋째, CIFRE와 함께 박사학위 과정이 종료되면 바로 전문직 노동시장으로의 진입이 가능하기 때문에 이공계 젊은 학생들에게 박사학위 과정에 대한 매력도를 높이는데 기여하기 때문이다.

CIFRE의 여러 성과들이 있지만 이공계 고급인력에 긍정적 영향을 미친 두 가지 성과, 즉, '기업의 CIFRE 수혜자에 대한 선호'와 'CIFRE 수혜자의 경력경로 다변화'에 대해 좀 더 상세한 설명을 하고자 한다.

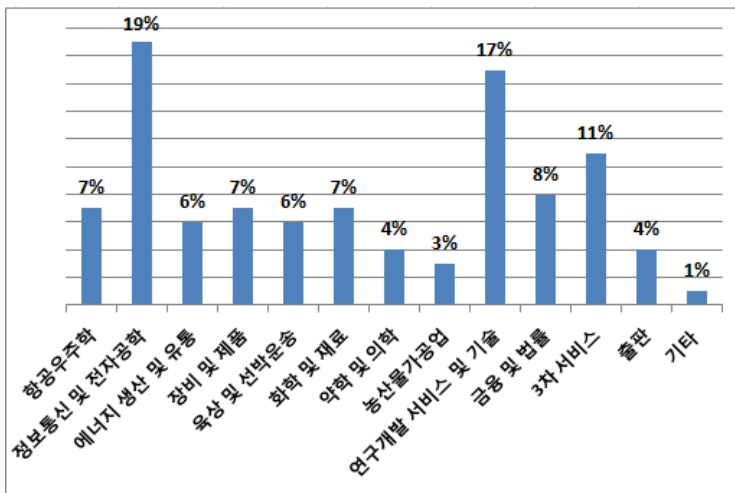
먼저, 2010년 2030개의 중소기업 대상으로 실시한 설문조사의 800개의 응답을 살펴보면 CIFRE에 참여하는 중소기업들은 대부분 기업 연령이 젊은 편이며 이중에서

60%이상은 2000년 이후에 만들어진 기업들이다. 이 중에서 1/3 중소기업들에게는 CIFRE는 공공연구 주체와 수행하는 첫 번째 협력 경험이었으며 응답한 60%의 중소기업들은 CIFRE의 도움 없이는 연구 프로젝트를 완성하지 못했을 것이라고 대답하고 있다.

이렇게 CIFRE는 기업의 연구활동에 촉진제 역할을 하며 CIFRE를 통해 수행된 연구 중 80%가 다른 연구 프로젝트로 연결된다. 응답 대상 중 97%의 기업들이 2~5년 후에 새로운 CIFRE를 체결하고 싶어 하며 98%의 기업들이 박사 준비생들에게 CIFRE를 통해서 박사학위 과정을 밟을 것을 권고하고 있다(2015a:15).

다음으로 CIFRE 제도는 본래 이공계 인력 대상으로 만들어 졌지만 현재는 이공계 인력에만 한정하지 않으며 10개가 넘는 다양한 과학기술 또는 인문사회 분야의 기업 또는 연구기관들이 CIFRE에 참여하고 있다. 2015년 체결된 1383개의 CIFRE를 산업별로 살펴보았을 때 아래 [그림 5-3] 와 같다(ANRT, 2015b:20). 이것은 CIFRE를 통해 이공계 대학원생들이 다양한 경력경로로 진출할 수 있고 그만큼 CIFRE를 통해 프랑스 이공계 대학원생들의 전문직 진입률이 높아질 수 있음을 나타내주는 것이다.

[그림 5-3] 2015년 CIFRE 참여 기관의 산업별 분포



자료: ANRT(2015b:20) 바탕으로 연구진 재구성

다. 공공연구기관의 박사후과정연구원 지원 사례: 일본 이화학연구소

일본정부는 20세기 말부터 과학기술창조입국을 위해서는 우선 그 담당자가 될 신진 연구자를 양성하고 확충하는 일이 필수임을 지적하였다. 그런 인식 속에서 1989년에 과학기술청(현 문부과학성)이 이화학연구소(理化學研究所)에 창설한 것이 ‘기초과학특별연구원제도’이다. 이화학연구소는 일본에서 ‘노벨상의 산실’로 불릴 만큼 가장 권위 있는 정부 기초과학연구소다.³⁰⁾

일반적으로 한국에서는 ‘포스트 닥터(포닥)’로 활용하고 있는 이 제도는 대학원 박사 과정을 갓 졸업한 신진연구원들에게 이화학연구소를 연구의 장으로 활용하게끔 만든 것인데, 이 제도는 성공적으로 정착하여 7년 뒤인 1996년 일본 정부가 제1기 과학기술기본계획에서 신진연구자를 위해 실시한 ‘포닥 등 1만명 지원계획’³¹⁾을 뒷받침하는 역할을 하게 된다(이화학연구소 역사편찬위원회, 2005: 487).

기초특연 이외에도 이화학연구소는 학위 취득 전의 박사과정 재적생에게도 연구 활동의 장을 제공하는 ‘주니어 · 리서치 · 어소시에이트(JRA) 제도’를 독자적으로 추가함으로써 신진연구자들이 대학원 시기부터 수행해온 연구의 연속성과 연구 환경의 안정성을 확보하였고, 박사 학위를 취득하고 나서 3년 이상이 된 신진 연구경력자를 대상으로 ‘독립 주간(主幹)연구원 제도’를 실시하는 등 신진 및 중견연구자의 연구 자립을 위해 여러 가지 제도를 고안하여 시행하고 있다(이화학연구소 역사편찬위원회, 2005: 488-490).

이 사례에 대하여 아래와 같이 제도를 개괄하여 소개한다.³²⁾

30) 이화학연구소가 독립행정법인으로 새로 설립된 2003년 10월에 초대 이사장으로 취임한 학자도 2001년 노벨화학상 수상자인 노요리 료지(野依良治) 박사였다. 그 뒤 공식명칭은 2015년 4월에 국립연구개발법인(国立研究開発法人) 이화학연구소(초대 이사장 마츠모토 히로시 전 교토대학 총장)로 변경되었다(이화학연구소 홈페이지 <http://www.riken.jp> 연혁에서 발췌).

31) 독립행정법인(당시) 이화학연구소에서는 신진연구자층의 양성과 확충을 도모하기 위해 ‘포닥 등 1만명 지원계획’을 2000년도까지 달성하기로 했다. 『理研精神八十八年』 제4장 기초과학특별연구원제도, pp. 487~498, 2005년 3월 20일, 独立行政法人理化学研究所 발행

32) 일본 이화학연구소가 시행하는 신진연구자 관련 지원 제도의 기본적인 정보(특히 인용표시가 되어 있지 않은 부분은) 이화학연구소의 홈페이지(<http://www.riken.jp>) 내에서 발췌, 인용하였다.

1) 기초과학특별연구원제도

배경

‘기초과학특별연구원제도(이하 기초특연)’란 일본 과학기술청이 1989년 10월에 과학기술창조정책의 일환으로 이화학연구소와 연계하여 창설한 제도로, 대학원 박사과정을 졸업한 독창성이 풍부한 신진연구자에게 자발적이고도 주체적인 연구의 장으로서 이화학연구소의 연구시설을 제공하는 것을 골자로 한다.

21세기를 앞둔 시점에서 일본이 과학기술을 한층 발전시키려면 미개척 분야를 헤쳐 나갈 수 있는 창조적·기초적 연구가 충실해야 한다는 쪽으로 의견이 수렴되고 있었는데 이와 같은 연구를 촉진시키기 위해서는 연구자 개인의 자질, 특히 발상이 자유로운 신진연구자의 활동을 중요하게 인식하였다. 그러나 일본의 대부분 대학(원)은 종신고용제도, 연공서열 덕분에 일단 신분이 안정되기는 하지만 신진연구자는 대학시험감독 등의 보조 기능을 수행할 뿐, 개성을 발휘하여 자기의 자질을 펼쳐볼 환경이 갖춰져 있지 않다는 비판이 많았다. 또 학위 취득 후에도 대학에 교수·교원으로 채용되기까지 오버 닥터로 대학에 남아 저임금으로 일해야만 하는 상황이었다.

따라서 박사과정 졸업 후 연구자로서의 능력을 향상시키기 위해서 연구기관에서 지속적으로 연구 업무를 수행하게 하는 제도가 필요해졌고, 이화학연구소는 기초과학특별연구원제도를 시행하기에 이른다. 박사과정을 졸업한 연구자를 ‘포스트 닥터’라고 부르므로 이 제도는 ‘포닥 제도’로 통칭하였다. 그 뒤 1996년에 일본정부가 과학기술정책 추진의 일환으로 ‘포스트 닥터 1만명 지원계획³³⁾’을 시행하면서 다른 많은 연구기관에서도 포닥을 받아들였고 기초특연 자체의 채용수가 증가하기에 이른다(이화학연구소역사편찬위원회, 2005:488).

33) 1996년 7월 각의 결정된 과학기술기본계획 중 ‘포스트 닥터 등 1만명 지원계획’에서 제시된 것으로 ‘신진연구자 층의 양성, 확충을 도모할 『포스트 닥터 등 1만명 지원계획』을 2000년도까지 달성하는 등의 시책을 통해 지원의 충실을 도모’하며, 아울러 ‘일본의 연구자 경력경로(역량 강화의 경력)로써의 포닥 제도의 정비와 확립을 도모한다’고 되어 있다. 이 계획은 과학기술창조입국을 목표로 제정된 과학기술기본법(1995년 7월)에 기초하였으며, 과학기술 진흥에 관한 시책을 종합적이고도 계획적으로 추진하기 위해서 과학기술정책대강(1992년 4월 각의결정)의 정신에 근거하여 1996년도부터 10년 정도 앞을 예측하면서, 1996년도부터 2000년도까지 5년간(제1기 계획)의 과학기술정책을 구체화한다는 내용으로 각의 결정되었다. 이 계획은 제4차 4년제인 1999년도에 1만명이 달성되었고 그 뒤에도 착실히 지원자가 증가하였다. 이어 제2기 계획(2001~2005년)에서는 ‘신진연구자의 자립성 향상을 위해 앞으로 연구지도자가 명확한 책임을 질 수 있도록 연구비로 포닥을 확보할 기회의 확충과 우수한 박사과정생에 대한 지원충실 등을 도모하여 포닥 제도 등의 질적 향상을 도모’했다(이화학연구소 역사편찬위원회, 2005:488).

발족

원래 포닥 제도 자체는 미국 MIT에서 시작된 것으로, 이화학연구소에서는 1988년 봄 이사회에서 “MIT에서는 박사학위 취득 신진연구자를 교수가 포스트 닥터로 고용한다. 이화학연구소도 이 제도를 만들면 어떨까?”라고 제안한 것이 발단이 되었다. 곧 과학기술청과 이화학연구소가 연계해서 검토한 뒤 1989년 10월에 기초특연이 발족되었다.

다만 기초특연 발족 초기에는 이화학연구소 내부에 부담을 주기도 했는데, 독자적인 연구비로 독자적인 연구를 한다는 점에서 주임연구원 사이에서 “기초특연 연구원의 존재가 연구실의 화합을 해친다.”라고 하며 불협화음이 발생했다고 한다. 그러나 기초특연 연구원이 활약하면서 연구실이 활성화되는 등 좋은 결과를 이끌었고, 기초특연 연구원 다수가 이 제도에 대해 ‘도전의식을 자극하며 매력적이다’라고 응답(1995년)하는 등 기존 일본 연구자의 변화를 촉진하고 신진연구자 육성에 이바지했다.

기초특연제도가 활성화되는 상황을 수치로 보면, 1989년 78명이 응모(경쟁률 3.12)하고 합격자 수는 25명이었는데 응모자 수는 꾸준히 증가하여 1995년에는 각각 44명, 211명(경쟁률 4.80)이었고, 2004년에는 각각 86명, 380명(경쟁률 4.42)을 기록할 정도로 인기 속에서 성장하였다. 그리고 이 제도는 당초, 과학기술청의 제도로 발족했으나 응모자가 매년 증가하고 연구가 활성화하여 제도로 안정적으로 정착된 것으로 보아 1995년도부터는 모집 및 선발업무를 이화학연구소로 이관하여 효율적으로 관리하고 있다(이화학연구소역사편찬위원회, 2005:489).

제도의 운영방법 및 특징

다음은 기초특연의 특징을 엿볼 수 있는 박사후과정연구원 관련규정을 정리한 것이다.

- ① 스스로 설정한 연구과제를 자주적으로 수행한다.
- ② 주관 연구실의 어드바이저로부터 연구수행 상 필요한 조언·지원을 받을 수 있다.
- ③ 연구 종사 시간은 이화학연구소의 업무에 지장이 없는 범위에서 스스로의 연구 계획에 따라서 정할 수 있다.
- ④ 직무발명은 이화학연구소와 공유한다(현재는 이화학연구소에 귀속됨)

- ⑤ 이화학연구소의 각종 시설을 가능한 한 활용할 수 있다.
- ⑥ 주관 연구실(주임 연구원)은 기초특연이 필요로 하는 시설 등과 어드바이스를 제공하지만 연구실의 인적자원으로 삼아서는 안 된다.
- ⑦ 어디까지나 21세기 과학기술연구자의 육성이 주목적이다.

7가지 제도 내용에 일관된 사항은 ①항과 ⑦항에서 볼 수 있듯이 어디까지나 신진연구자에게 자율적인 재량을 주며, 이화학연구소가 갑(甲)이 되어 기초특연을 통제할 수 없다는 점이라 할 수 있다(이화학연구소 역사편찬위원회, 2005: 489-490).

기초특연의 후원조직 또한 전문가로 구성되었는데, 1994년 4월 당시, 기초특연제도를 지원하던 기초과학 특별연구원제도 추진위원회(과학기술진흥국장의 자문기관)의 초대위원장은 2002년 노벨물리학상 공동 수상자인 코시바 마사토시(小柴昌俊) 박사였다는 점이 눈에 띈다. 그리고 제도의 공정성을 유지하기 위하여 이화학연구소 연구자 외에 외부 전문가를 합쳐 14명의 위원을 두었다(이화학연구소 역사편찬위원회, 2005:491).

선발방법에서도 독특한 점이 있었다. 서류심사(신청연구과제 내용, 과거 연구업적, 주요 논문, 이화학연구소에서 실시 가능 여부 등) 만으로는 우수한 응모자를 판단하기 어려운 경우가 많기 때문에 가능한 한 많은 신청자를 면접심사에서 보기로 한 방침이다. 1996년도의 경우에는 응모자의 약 절반이 면접심사를 보기도 하였다. 또 면접심사에서 발표된 프리젠테이션은 무척 높은 수준이라 심사위원들을 감탄하게 하는 내용도 적지 않았다고 전해지는데, 응모하는 신진연구자의 연구수준이 높았음을 짐작할 수 있다.

기초특연의 지명도가 상승하자 여러 면에서 활용되기도 한다. 반드시 기초특연에 채용되지 않더라도 시험에 참가하여 자신의 연구자로서의 자질을 시험해보려는 목적의 응모자도 생겼고, 대학 교수 가운데에는 장래가 촉망되는 인재를 이화학연구소 같은 곳에서 단련시킬 필요가 있다고 판단하여 학생들에게 적극적으로 응모시키거나, 기초특연의 합격을 조건으로 조수나 강사로 채용하겠다는 대학도 생겼다.

진로

그렇다면 기초특연을 마친 뒤의 진로는 어떻게 바뀌었을까? 개별 기초특연 연구원의 진로에 대한 통계가 없는 관계로 이화학연구소(史)의 본문만을 인용하였다. 1995년의 경우, 대학 31%, 공공기관 21%(이 중 이화학연구소에 남은 사람 약 30%), 외국 기관 12%, 민간기업 2%였다. 즉 이화학연구소에서 계속 직(職)을 유지하지 않더라도 충분히 다른 경력경로로의 개척 및 진입이 가능하였던 것이다.

2003년의 경우(총 수료자 633명)에는 대학교수 5명, 조교수 49명, 강사·조교 137명, 이화학연구소의 주임·부주임 및 팀 리더가 된 사람 4명, 연구원 등 93명, 국책연구소 실장·주임연구원·조교수 8명, 조교·연구원 등 45명, 외국에서 Assistant Prof.이 된 사람 2명 등이었다. 기초특연제도는 일본의 21세기 과학기술연구를 젊어질 인재를 배출하는 등용문으로 자리 잡았다고 평가된다(이화학연구소 역사편찬위원회, 2005:492).³⁴⁾

2) 국제특별연구원제도³⁵⁾

국제특별연구원제도는 일본인 신진연구자만을 주(主) 대상으로 삼아왔던 기초과학특별연구원제도에서 더 나아가, 세계의 연구자들을 영입하는 연구소로 도약하기 위해 2007년부터 시행된 제도이다. 이화학연구소가 창조성·독창성이 풍부하여 장래에 국제적인 활약이 기대되는 외국 국적의 신진연구자를 ‘국제특별연구원’으로 받아들이는 제도로서 이들은 이화학연구소가 추진하는 연구 과제를 한층 더 발전시킬 것으로 기대되었다.

34) 이화학연구소에는 이외에도 대학원생을 위한 제도로서 ①주니어 리서치 어소시에이트(이하 JRA) 제도 ②고도기술 연구자 육성제도가 있다. 기초특연제도가 포닥을 대상으로 한 것이라면 JRA는 대학원생을 대상으로 한 제도로서 1996년 10월에 탄생했다. 창조적·기초적인 연구를 추진하려면 연구현장에서 경험을 풍부하게 축적한 연구자 뿐 아니라 유연한 발상과 활력 넘치는 신진연구자가 추가되어 둘이 일체가 되어 연구하는 것이 중요하다는 취지로 대학원 박사과정 재적생을 비상근직원으로 채용하여 이화학연구소 연구자의 지도 아래 연구에 참가시키는 구조다. 계약기간은 최장 3년인데, 이화학연구소 입장에서 단순히 대학원생에게 JRA라는 제도를 소개한다는 측면이 아니라, 우수한 신진연구자를 사전에 파악하여 기초특연에 바로 이어줄 수 있으며, 연구자 선발에 수반되는 여러 비용의 절감 효과를 누릴 수 있었다. 또한 해당 대학원생도 잠재력을 발휘하면서 이화학연구소에 채용이 되어 연구 지속성을 확보할 수 있었다. ②고도기술연구자육성제도는 대학원생에게 사례금을 지급하는 별도의 제도로서 고도 기술 연구자 육성제도를 1993년도에 시작했다. 노벨상 수상자들의 연구에 필요한 실험수단을 함께 개발할 ‘슈퍼 테크니션’에 해당하는 연구자를 현장에서 육성시키는 취지였다.

35) 지난 2016년도 채용공고(공모는 2015년)부터 국제특별연구원제도가 기초과학특별연구원제도와 통합되었다(이화학연구소 홈페이지 <http://www.riken.jp>).

자연과학 박사학위를 취득한(취득예정자 포함) 일본 외 국적의 신진연구자 중 국제 특별연구원이 된 사람은 이화학연구소가 보유한 연구 환경을 최대한으로 이용하여, 연구팀장의 지휘 아래 이화학연구소가 추진하고 있는 연구 과제를 창조적·독창적 발상을 바탕으로 수행하도록 하고, 이화학연구소는 다양한 국적의 연구자들을 모아 국적에 관계없이 서로 절차탁마하는 연구 환경을 조성하여, 최종적으로는 해외 우수 인력을 영입함으로써 세계적인 연구를 선도하고자 하였다.³⁶⁾

이화학연구소 연구자 최고 직책인 종신주임연구원³⁷⁾은 30명(외국인 3명)인데 한국인 연구원으로서로는 처음으로 김유수 박사가 종신주임연구원에 임명되었다.(2015년 4월 1일) 이화학연구소가 종신주임연구원을 선정할 때는 해당 분야를 세계적으로 대표할 수 있는 연구자인지에 대해 철저하고 엄격하게 평가한다. 이때 학술지에 논문을 얼마나 많이 발표했는지는 결정적인 기준이 아니다. 이화학연구소의 종신주임연구원은 한국 기초과학연구원(IBS)의 연구단장이나 독일 막스플랑크연구소의 디렉터와 역할이 비슷하다. 종신주임연구원은 'RIKEN 과학자회'에도 소속돼 연구소의 운영과 인사, 과제 선정 및 평가, 연구비 배분 등에도 관여한다.

그런데 김유수 박사는 “이화학연구소에는 한 분야를 오랫동안 연구한 세계적인 석학과 신진 연구자들이 조화롭게 섞여 있다.”라고 이화학연구소의 특징을 단적으로 소개한 바가 있다(이우상, 2015). 이화학연구소의 신진연구자 양성 시스템은 단순히 연구비가 얼마이고, 연구기간은 얼마인지 등의 조건으로 고용을 창출하려는 것을 주목적으로 하는 것이 아니라 연구와 연구자 간의 연속성에 중점을 둔다. 일본의 신진연구자 양성의 특징을 배우고자 하는 단체는 이 점을 주의 깊게 성찰할 필요가 있다.

36) 단 3년 한도로 매년 계약을 갱신하는 임기제 연구원이다(계약기간 중 출산 휴가·육아휴가 취득할 경우, 규정에 의해 계약기간 연장).

37) 원래주임연구원이 재량권을 갖고 연구실을 주최하는 제도인 주임연구원제도는 1922년에 발족되었다. 이화학연구소 외 각 제국대학에 연구실을 두는 것을 자유로이 하면서 이화학연구소로부터 연구비로 연구원을 채용하여 연구를 실시했다. 나가오카 한타로(長岡半太郎) 등 14개의 연구실이 처음으로 발족되었다
(<http://www.riken.jp/research/labs/#chief>).

3) 독립 주간(主幹) 연구원제도³⁸⁾

독립 주간 연구원제도는 2001년도에 시행된 제도로 우수한 연구자가 이화학연구소에서 독창적인 연구를 시행할 수 있도록 ‘연구유닛’을 편성하여 새로운 연구분야를 개척시키는 것을 목적으로 한다.

대학원 졸업 후 포닥 경험을 쌓은 30대 시기는 독립적인 연구자로서의 토대를 구축할 시기이자 연구자로서 생산성이 가장 높은 시기로, 세계 일류의 연구 성과를 거둔 연구자 다수는 30대 이후의 연구 기반이 될 연구를 해낸 것으로 평가되었는데, 이에 따라 세계에 통용될 연구는 유연한 발상과 도전정신을 가진 신진연구자가 이룬다는 기대가 있었다. 이 제도는 우수한 능력을 보유한 신진연구자로 하여금 자신의 아이디어를 바탕으로 연구비와 연구팀을 활용하여 장래의 지도적 연구자로서의 능력을 양성할 기회를 제공해야 한다는 취지로 구체화되었다.

채용 조건은 만 40세 미만으로 자연과학 박사학위 취득 후 3년 이상 연구경력을 보유한 사람이며 자신의 연구계획에 기초하여 그 연구를 주체적으로 수행할 의사가 있고 연구 유닛을 운영할 능력이 있는 자로 정하고 있다. 심사 및 선정은 독립 주간 연구원 제도 추진위원회(위원 10명 정도)가 하며 채용인원은 2명이다.

4) 준(准) 주임연구원제도³⁹⁾

제도의 운영목적

준 주임연구원(Associate Chief Scientist)은 2006년 4월에 발족된 제도로 장기적인 안목을 바탕으로 차세대 과학기술분야를 구축할 수 있는 젊고 자율적인 연구자에게 독립된 연구실을 제공하여 미래 과학기술분야의 리더로 육성하는 것을 목적으로 삼고 있다. 2013년도부터는 별도의 제도로 운용되고 있던 국제 주간(主幹)연구원제도와 통합함으로써 신진 인재육성제도의 일원화를 도모하고 있다.

이화학연구소의 연구 운영에 참가하는 주임연구원은 종래의 연구 분야나 조직의 틀에 구애받는 일 없이 새로운 연구 분야 혹은 과제를 개척해낼 수 있는 뛰어난 능력을

38) 이 항의 상세내용은 <http://www.riken.jp/research/labs/initiative/> 참조.

39) 이 항의 상세내용은 <http://www.riken.jp/research/labs/associate/> 참조.

보유하고 있으며, 탁월한 연구 성과를 거둘 것으로 기대된다. 연구소는 그러한 인재를 국적을 불문하여 구함과 동시에 영입하고 신진연구자에게 독립적으로 연구를 추진할 기회를 제공하여, 차세대 과학기술분야를 창성시키기 위해서 준 주임연구원제도를 발족시켰다.

준 주임연구원은 장기적인 시야를 보유하여 맹아적이고도 독창적인 연구를 추진하며, 차세대 과학기술분야에서 국제적인 리더십을 담당할 신진연구자이다. 연구 분야는 한정하지 않으나 다만 이화학연구소에서 비약적인 발전을 할 것으로 전망되어야 한다는 점이 유일한 제약이라면 제약이다.

연구지위(권한·책임) 및 평가

장기적인 시야를 바탕으로 차세대의 과학기술분야를 구축할 수 있는 신진(박사 취득 후 10년 미만 정도)연구자이자 자율적 연구자로서 연구실을 주재할 수 있는 충분한 능력과 실적을 가진 사람이다(국적 불문). 주임연구원과 마찬가지로 독립된 연구실의 주재자로서의 위상이 주어진다.

그리고 준 주임 연구원에게 주어지는 권한과 책임은 아래와 같다.

- ① 기간제 연구원의 인사추천, 기초과학특별연구원 / 대학원생 RA채용, 물품구입, 연구자금 청구, 연구공간 신청 등의 권한
- ② 연구실원의 복무관리, 예산집행관리, 물품사용관리 등의 책임
- ③ 정년제 연구자의 인사추천권은 없음(기존 정년제 연구자가 이적하여 연구실원이 되는 것은 가능함)

연구자금은 연구실 설립 후 첫 5년 동안 총액 1억엔이 지급되며, 이화학연구소 예산에 따라 연구프로젝트 등을 신청하는 것도 가능하다. 5년마다 '연구업적 리뷰'를 실시하여 평가를 받는데 준 주임연구원이 승격심사를 통해 주임연구원으로 등용되는 경우는 없다(공모를 실시하여 주임연구원에 응모한 이들을 대상으로 선고 심의를 거쳐 채용함). 준 주임 연구원의 정년은 60세이며, 독립성을 저해하지 않는 범위 안에서 연구실 운영 등에 관하여 조언 및 지원을 하기 위한 어드바이저를 과학자회의 회원 등에서 선임할 수 있다.

5) 이화학연구소의 사례를 통해 본 신진연구자(박사후과정연구원)의 연구지위에 대한 시사점

원래 '포스트 닥터 1만 명 지원계획'은 제1기 과학기술기본계획(1996~2000년도)에서 대학원 중점화에 기초하여 증가한 박사 학위 취득자를 활용하기 위해 입안한 측면이 강했다. 대학원 확충강화는 일본의 과학기술을 지탱할(또한 사회의 여러 분야에서 리더로 활약할) 인재를 양성하기 위한 전략이었으나, 실제로 2000년대 들어서까지도 다른 선진국과 비교할 때 일본의 대학원생수는 결코 많지 않았다.⁴⁰⁾

문제는 이러한 양성 과정을 거쳐 신진연구자의 수요가 늘어났는지에 대한 것이 아니라 연구자의 수요에 맞게 사회 전체적으로 장래 전망이 있는 경력경로의 종합적 디자인과 그에 상응하는 일자리가 준비되어 있는가이다. 일본 학계는 이 점을 우려하는 상황이었고, 그래서 일본학술회의(제19기)가 제2기 과학기술기본계획(2001~2005년도)의 실시상황을 검토하여 제3기 과학기술기본계획 책정 시에 제언하면서 이 문제를 부각시켰다. 제3기 과학기술기본계획(2006~2010년도)은 '인재의 육성, 확보, 활약의 추진'을 위해 신진연구자 문제를 해결하는 것에 주목하였다.

흔히 '잃어버린 20년'이라 부르는 일본의 장기 경제 불황 속에서도 일본은 신진연구자의 연구자립에 대한 지원을 중단하지 않았다. 그만큼 일본 정부는 신진연구자의 경력개발 및 전문직 진입을 일본 과학기술계 뿐만 아니라 일본 사회 전체의 경쟁력과 연계된 문제라는 것을 깊게 인식하고 있었기 때문이다.

〈표 5-1〉 일본 이화학연구소의 신진연구자 자립지원제도 수혜자 추이

년도	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
기초특연채용자수	88	61	56	70	60	40	37	35	54	40	-	-
총 채용된 신진연구자 합계	208	206	195	177	172	151	122	106	112	107	116 ⁴¹⁾	109
비고 ⁴²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57

자료: '이화학연구소 연도실적보고서' 해당연도 자료에서 연구진 발췌(2004년도~2015년도)

40) 구체적으로 대학원생수/대학생수는 일본 10.4%(2006년), 미국 14.1%(파트타임 학생/대학원생 포함 16.8%, 2003년), 영국 21.6%(파트타임 학생/대학원생 포함 42.9%, 2004년), 프랑스 68.3%(2004년)이다. 일본 문부 과학성 『教育指標の國際比較』 2008년판

41) 2014년도는 기초과학특별연구원의 채용인원수 통계가 없고 합계 인원만 제시되어 있음. 2013년도부터 '차세대를 이끌어갈 신진연구자 등의 양성 사업'이 개편되어 2014년도 국제특별연구원과 합쳐서 설명하고 있음.

42) 이 비교 항목의 수치는 국제특별연구원의 합계 채용자수다. 또 2013년도부터 기초과학특별연구원+국제특별연구원 가운데 1/3 이상은 외국국적 연구자를 채용한다는 목표가 제시되었는데 상기 두 사업 연구원 합계 162명 중 외국 국적 연구자가 각각 62명, 58명으로 목표가 달성되었다.

일본 정부의 신진연구자의 경력개발 및 전문직 진입을 위한 다각도의 노력은 어떤 결과를 가져 왔을까?

먼저, 2007년 석사 과정 졸업자 진로 조사에서 항목을 세분하여 응답을 얻은 결과, 진학도 취직도 아닌 사람의 비율은 전체의 14.4%였다. 이 중에서 인문(32.0%), 사회(31.9%), 교육학(24.7%)에 비해 공학(4.5%)과 이학(7.7%)의 비율은 상당히 낮았다. 또 취직자의 직업을 살펴보면, 연구·개발직에 78.1%가 취직했는데 인문(49.8%), 사회(18.7%), 교육학(82.5% / 단 대학교 교원 59.4%)에 비해 공학(91.5%), 이학(79.3%)이 높았다⁴³⁾.

다음으로 박사학위 취득자의 경우, 2007년도 취업자가 9,885명인데 90% 이상이 연구·개발직(그 중 대학교 교원 22.2%)에 취직했다.⁴⁴⁾ 여기에서 보이는 특징은 인문(48.4%), 사회(49.5%), 교육(59.9%)은 취직처가 대학교라는 응답에 편중된 데 비해 공학, 이학, 의학 분야는 13~20%에 그친 것으로 후자의 진로가 보다 다양함을 엿볼 수 있다(히로와타리 세이고, 2005:12-13). 즉 일본 사회가 이공계 신진연구자들을 전문적인 연구·개발자로 영입·양성하는 체제가 어느 정도 성립되었음을 알 수 있다.

‘포스트 닥터 1만 명 지원계획’과 이화학연구소의 신진연구자를 위한 여러 가지 제도가 이공계 신진연구자의 실력 양성과 다양한 진로 확보에 정확히 얼마만큼의 유용한 효과를 거두었는지는 알 수 없다. 그러나 특기할 점은 있다고 보이는데 하나는 (다소 개념적이나) 신진연구자에게 독창적·창조적 분야를 개척하고 탐구하도록 끊임없이 자극하는 한편 신진연구자(나아가서는 외국 국적 연구자)의 독창성·창조성을 인정하고 받아들이고자 하였다는 점이다.

다른 하나는 김유수 박사의 인터뷰에서도 확인되듯이 ‘세계적인 석학과 신진연구자들이 조화’가 되는 공간을 만들기 위해 노력했다는 점이다. 즉 신진연구자의 독창적인 연구와 능력이 ‘독단적’이지 않도록 체제를 구축하여 제공하는 데 노력을 기울였다. 신진연구자 양성은 연구비 얼마에, 연구기간은 얼마간인지 등의 조건으로 수치적인 고용을 창출하는 공간을 제공함으로써가 아니라 해당연구자의 심화된 연구를 위한 공간(연

43) 일본 문부과학성 『學校基本調査』 2007년도 확정판(2007년 3월 현재)

44) 2007년도 일본 박사학위 취득자 전체의 진로통계는 없음. 일본 문부과학성 『학술의 동향』 2008년 9월호

구소, 연구시설)을 제공하고, 시너지효과를 위해 연구자 간에 네트워크를 형성함으로써 실현된다.

제2절 주요 시사점

박사후과정연구원을 포함하는 신진연구자 지원제도의 모범사례로 본 장에서 소개한 사노피의 산학연계 프로그램, 프랑스의 CIFRE, 일본 이화학연구소 사례는 다음과 같은 공통되는 특징을 가지고 있다.

첫째, 신진연구자 지원제도의 모범사례는 모두 경력경로 다변화를 지원하는 개방성이 있다는 점이다. 사노피의 산학연계 프로그램, 프랑스의 CIFRE, 일본 이화학연구소의 기초특연 등의 제도는 박사후과정 연구원들이 연구 전문성을 쌓는 일종의 플랫폼의 활용이 가능하다. 사노피의 산학연계 프로그램과 프랑스의 CIFRE 제도는 박사후과정연구원들에게 산업계 수요에 제대로 대응할 수 있는 연구 경험을 쌓음으로써 학계 외의 경력경로를 개척하도록 유도한다. 일본의 이화학연구소의 경우 세계적인 연구기관에서 박사후과정연구원들이 장기간 쌓은 연구 경험 및 명성이 일본 노동시장 안에서 일종의 프리미엄으로 작용할 수 있으므로 다양한 경력경로로 진출할 수 있도록 돕는다.

둘째, 모범사례에 속하는 기관 및 국가들은 과학기술계의 차세대 리더를 발굴하는 차원에서 신진연구자의 연구 독립성 유지를 중요시한다. 이것이 가능한 것은 다음의 조건이 신진연구자들을 뒷받침하기 때문이다. 첫째, 연구에만 몰입할 수 있도록 충분한 연구자금을 포함하는 연구 환경을 제공한다. 이것은 연구의 중단과 우수 인력의 과학기술계 이탈을 방지하고 전문직으로의 진입을 높인다. 둘째, 기관 내 연구관련 자산을 소유하거나 접근할 수 있는 자유와 같은 신진연구자 권한을 극대화함으로써 자신의 아이디어와 방법론으로 연구를 주도적으로 이끌 수 있도록 장려한다. 셋째, 신진연구자의 연구 활동에 따른 경력개발을 관리하는 기관들이 신진연구자에 대한 직무 및 역할을 명확히 제시하고 있으며 이들 기관의 관리 책무(예: 연구실 개별 인적자원으로 활용 금지) 역시 명확하기 때문에 잡무 투입, 연구결과 탈취와 같은 도덕적 해이로부터 신진연구자를 보호할 수 있다.

셋째, 모범사례 속 신진연구자 양성시스템은 단순히 연구비 얼마, 연구 기간이 어느 정도라는 조건으로 신진 연구자를 고용하여 연구 책임자를 보조하는 것이 주된 목적이 아니다. 이들 시스템은 당장의 연구 성과와 성공적인 연구결과를 담보할 수 없을지라도 신진연구자의 잠재가능성을 인정하고 미개척 연구 분야의 발굴 및 실패를 통한 연구 성숙을 기대하며 소위 검증되지 않은 신진연구자들을 적극적으로 지원한다. 특히, 프랑스 CIFRE 제도와 일본의 ‘주니어 · 리서치 · 어소시에이트(JRA) 제도’ 사례의 경우 학위 취득 전 박사과정에서부터 연구 활동을 지원하고 있는데, 이는 신진연구자의 후견인 역할을 하는 멘토들이 신진연구자와의 네트워킹을 중요하게 생각하기 때문에 가능하다. 이와 같은 기관들은 신진연구자에 대한 지원을 일종의 연구활동 촉진제로 활용하고 있다. 즉 신진연구자에 대한 지원을 통해서 얻는 인적자원관리 노하우와 연구 수행 과정 중 겪는 시행착오, 연구 성과 등을 보완해 또 다른 연구 분야나 연구 프로젝트에의 투자로 연계한다.

이밖에 사노피의 글로벌 포닥제도와 프랑스 CIFRE제도는 신진연구자의 전문직 진입 및 경력경로 다변화를 위해서는 산업계의 신진연구자의 경력개발 및 관리에 대한 책무성과 전문직 창출에 대한 사명감의 중요성을 대변해준다. 프랑스 정부는 산업계의 신진연구자 채용을 장려하기 위해 신진연구자들의 연구경력을 관리하고 이들의 연구 활동에 드는 비용에 대해서 세제혜택을 주는 등 신진연구자 경력개발과 고용을 위해 산업계의 참여를 이끌어내는 정책을 시행하고 있다. 이와 같은 정책 역시 신진연구자 양성차원에서 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

일본의 이화학연구소는 ‘주니어 · 리서치 · 어소시에이트(JRA) 제도(박사과정)’ → 기초특연(외국인의 경우 국제특연, 박사후과정) → 독립주간(박사취득 후 3년 이상, 연구 유닛 운영가능자) → 준 주임(박사취득 후 10년 미만, 연구실 운영 가능자)과 같이 신진연구자의 연구 연속성과 경력단계별로 필요한 능력을 고려한 체계적인 신진연구자 양성시스템을 갖추고 있는데 이 시스템은 약 20년에 걸쳐 차근차근 준비해 온 결과이다. 또 이 양성시스템을 통해 세계적인 공공연구기관의 명성에 걸맞은 연구인력을 양성하기 위한 책무를 충실히 이행하고 있는 점은 한국정부와 출연(연)에 시사하는 바가 크다.

| 제6장 | 결론: 주요 분석결과 및 정책개선 방향

제1절 주요 분석결과

이 연구는 연구경력의 관점으로 박사후과정연구원 지원사업과 이들의 연구 환경을 분석하였다. 한국의 박사후과정연구원을 지원하는 제반 환경을 살펴보면 박사후과정연구원의 연구경력 전문성을 인정하지 않고 있으며 이들의 전문직(정규직에 준하는)으로의 진입 필요성에 대해서도 인지하지 못하고 있기 때문에 박사후과정연구원의 경력경로 다변화 이슈는 현실적으로 국내에서 아직도 갈 길이 먼 주제라고 할 수 있다.

그렇다면 한국의 박사후과정연구원에 대한 지원이 잘 되지 않는 이유는 무엇인가? 이 연구에서 밝혀낸 원인은 다음과 같다.

첫째, 가장 기본적이고 중요한 것은 일본과 프랑스와 달리 한국은 법적으로 박사후과정연구원을 전문직으로 인정하고 있지 않다. 이러한 법적 근거의 부재는 박사후과정연구원에게 충분한 연구경력 향상 및 전문직(정규직에 준하는) 전환을 가능하게 하는 시스템 구축에 소홀하게 된 원인이 되었다. 이러한 상황은 박사후과정연구원에게 필요한 자원 및 다양한 네트워크 구축의 기회를 주지 못했을 뿐만 아니라 박사후과정연구원의 연구지위와 관련된 핵심적이고 근본적인 문제를 심화시켰다. 즉 고등교육정책과 과학기술정책 사이에 어디에도 속하지 않는 사각지대에 박사후과정연구원의 연구지위를 방치하고 시혜적으로 정부지원사업을 운영하는 기조가 생겨났다(Scaffidi and Berman, 2011).

둘째, 한국의 대학 성장의 역사적 배경을 살펴보면 한국의 대학 기능은 본래 교육에만 한정되어 있었다. BK21 사업을 필두로 하여 세계적 수준의 대학원 및 지역우수 대학 육성을 위해 1999년부터 2005년까지 약 1조 5700억원의 자금을 투입하는 1단계 사업을 시작하였다. BK21사업이 SCI급 논문 수와 지방대 특성화 등의 사업 성과를 내면서 대학의 연구기능 향상에 기여한 것은 사실이다. 그러나 사업 수행 내내 단기적 성과 중심의 사업이라는 점과 신진연구인력의 유입이 저조하다는 비판이 지

속적으로 제기되었다. 이것은 대학 연구기능 내실화를 위해서 반드시 해결되어야 하는 문제들이다.

BK21플러스 사업은 대학원 재정지원 사업 성격 측면에서 대학의 연구 역량을 강화하고 우수 연구인력과 학문수속세대를 양성하는 목표를 실현하는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있다. 이 두 가지 목표를 달성하는데 결정적 역할을 하는 것은 박사후과정연구원이다. 이것은 지난 7월 세계 석학들이 서울대 자연대학을 평가하면서 서울대 자연대학이 세계를 선도하는 대학이 되려면 박사후과정연구원을 충원하고 양성해야 한다고 평가한 내용이 이를 증명한다(김희준, 2015). 이러한 상황에서 BK21플러스 사업에 참여하는 신진연구인력(박사후과정연구원)들을 연구 책임자가 아닌 연구 참여자로서만 규정하여 채용하는 것은 최근 다학제적이고 초학제적인 연구개발 시스템으로의 변화에 역행하는 것이라고 할 수 있다.

셋째, 민간부문의 신진연구자(박사후과정연구원)에 대한 투자가 부족하여 신진연구자의 전문직으로의 진입이 더욱 어려워지고 있다.

Harfi(2013)은 프랑스의 경우 타 OECD회원국들에 비해 한 해 배출되는 박사학위 취득자 수가 적음에도 불구하고 계속해서 이들의 실업률이 증가하는 것은 민간부문의 연구직 일자리 창출로의 투자가 부족하기 때문이라고 지적하고 있다. 그 이유로는 첫째, 민간부문에서는 연구직 이외에도 박사급을 필요로 하는 일자리가 다양해지고 있기 때문이다. 둘째, 기업은 R&D활동에 박사학위 취득자보다는 공학 및 기술 관련 전문성을 가진 석사 이하의 인력을 선호하기 때문이다⁴⁵⁾. 이것은 기업의 R&D활동 목적이 공공부문과는 다르기 때문이기도 하지만, 대학원 교육이 산업계의 변화와 수요에 부응하지 못한다고 인식하기 때문이다. 셋째, 프랑스의 공공부문 연구개발투자 비중은 OECD 평균에 근접하나 민간부문 연구개발투자 비중은 타 OECD 회원국과 비교했을 때 낮다.

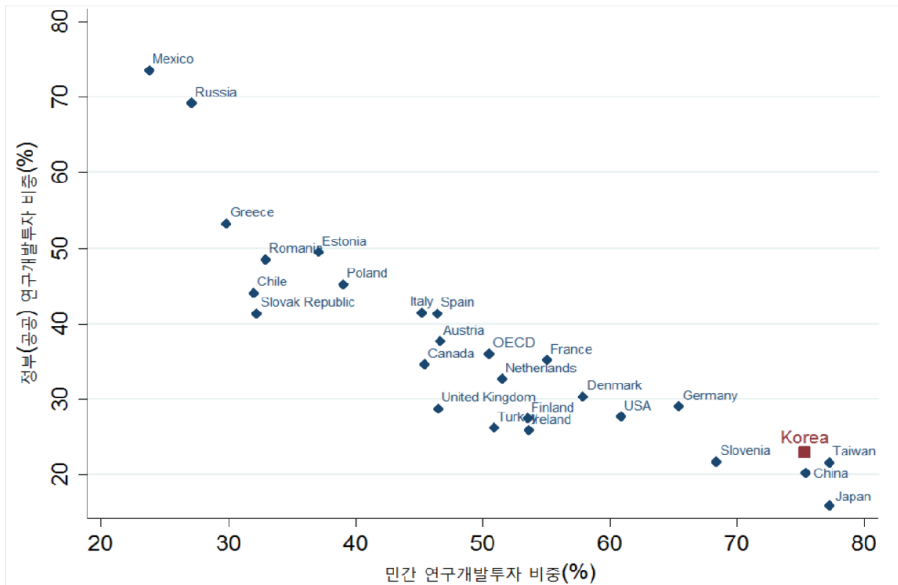
위의 내용은 한국에도 적용해 볼 수 있다. 먼저 한국은 프랑스에 비해 국가 경제를 주도하는 산업구조가 기초과학 또는 응용과학 보다는 공학 분야에 더 집중되어 있다.

45) 2009년 프랑스 일자리 통계자료에 의하면 기업 소속 연구개발직 13%가 박사급이라면 54%가 공학 및 기술자(15%가 석사급, 11%가 전문학사급)로 나타남(Harfi, 2013:21)

따라서 한국의 민간부문의 공학 및 기술 관련 전문성 선호도가 더 높을 것으로 예상된다. 출연(연) 소속 박사후과정연구원 인터뷰에서 삼성이 최근 1~2년 전부터 박사채용 공고를 아예 하지 않는 등 박사급 연구원의 취업 루트가 더 좁아지고 있는 현황을 밝힌 바 있다.

또 한국은 프랑스에 비해 공공부문 연구개발투자 비중이 낮고 민간부문 연구개발투자 비중이 높다. [그림 6-1]은 국가별 정부(공공), 민간 연구개발투자 비중(2014년 기준, 미국, 프랑스, 독일은 2013년 기준)을 나타낸 것이다. 한국은 총 연구개발투자비에서 민간 연구개발투자가 차지하는 비중이 약 75%인데, 이는 OECD 평균과 비교하여 상대적으로 높은 수치이다. 이는 민간부문에서 박사후연구원의 전문성에 대한 수요가 상대적으로 높을 수 있음을 시사하며, 박사후연구원 경력 경로 다변화 차원에서 민간 영역으로의 진출을 활성화 시키는 것이 필요하다.

[그림 6-1] 국가별 민간, 정부 연구개발투자 비중⁴⁶⁾



자료: OECD statistics(<http://stats.oecd.org/>)를 바탕으로 연구진 계산

46) 총연구개발투자=정부(공공)+민간+고등교육기관+비영리기관+해외로부터의 자원

민간연구개발투자 비중= (민간/총연구개발투자) X 100

정부(공공)연구개발투자 비중 = (정부(공공)/총연구개발투자) X 100

박사후과정연구원의 경력관리 책임은 공공부문, 특히 출연(연)에도 있다. 박사후과정연구원에 기초과학 전공자들이 타 전공자들에 비해 더 많이 진입한다. 따라서 출연(연)은 산업수요가 없는 전공 분야의 박사후과정연구원들을 자율적으로 채용하여 국가 연구개발 시스템에서 이들이 전문성을 잘 발휘하도록 이끌 책임이 있다. 최근 한국 출연(연)이 박사후과정연구원의 채용을 축소하고 계약 연장을 제한(입사 2년 후 퇴사)하는 노선을 취하고 있는데, 일본 이화학연구소가 10년 넘게 박사후과정연구원 지원규모를 크게 축소하지 않고 이들을 경력 단계별로 지원하며 입사 후 정년 60세까지(준 주임 연구원으로 선발 시) 연구지위를 보장하는 노선과 비교했을 때 한국 출연(연)의 연구인력 관리시스템은 오히려 퇴보하는 것으로 보인다.

넷째, 박사후과정연구원을 지원하는 사업 대부분은 직접방식이든 간접방식이든 연구비나 인건비를 지급하고 사업 수혜의 대가로 연구 성과를 평가하는 방식의 하향식(top-down)이자, 시혜적인 지원을 하고 있다. 따라서 박사후과정연구원이 연구책임자 또는 주관기관으로부터 연구 활동에 대하여 어떠한 경력 관리를 받고 있는지, 연구책임자 또는 주관기관은 박사후과정연구원의 경력을 제대로 관리할 수 있는 능력은 있는 것인지 등과 같은 연구수행 과정에 대한 관리감독은 전혀 이루어지지 않고 있다. 박사후과정연구원은 지원받은 연구비 또는 인건비에 대하여 연구 성과를 창출해야 하는 의무가 있는 반면 이들의 경력관리를 책임지는 연구 책임자 또는 주관기관은 일종의 고용주와 같은 역할을 하면서 박사후과정연구원과 갑-을 관계를 형성하고 자신들의 의무를 다하지 않더라도 아무런 제제를 받지 않는다. 또 연구 성과가 미흡할 경우에 이에 대한 책임은 오로지 박사후과정연구원의 책임으로 돌아간다.

사노피의 글로벌 포닥 프로그램과 프랑스 CIFRE 제도의 공통점은 첫째, 사노피 글로벌 포닥 프로그램과 프랑스 CIFRE에 참여하는 모든 박사후과정연구원과 기관에 이들 제도를 통해 얻는 인센티브가 있다. 둘째, 연구 목표와 프로세스 및 박사후과정연구원의 직무와 산-학(사노피의 경우 사노피-아산병원-ARNT)기관의 역할과 책임(박사후과정연구원의 고용 관련 사항 포함)이 계약을 맺음으로써 명확히 규명되어 있고, 셋째, 계약 이행차원에서 산-학 기관(사노피의 경우 사노피-아산병원, 사노피-ANRT) 각 처에서 박사후과정연구원의 연구 활동에 대한 모니터링을 실시하며 연구 진척을 위해 상

호협력하고 감독함으로써 각 기관의 역할과 의무를 다하고 있으며 넷째, 이러한 상호 협력 및 감독 하에 박사후과정연구원의 경력을 관리하기 때문에 만약 박사후과정연구원을 이용해 기관이 무임승차하거나 잡무에 투입하는 등의 도덕적 해이가 발생했을 경우 계약 위반에 해당하게 된다. 따라서 이러한 문제의 원인을 제공한 기관 또는 연구책임자는 향후 박사후과정연구원이 참여하는 공동연구 형태의 연구 활동에는 참여하기 어렵게 된다.

이제는 박사후과정연구원의 경력관리를 학에만 맡겨서는 안 된다. 위의 모범사례에서 보았듯이 한국도 박사후과정연구원의 연구 활동을 중심으로 산-학-연 기관 간 상호 호혜적이면서도 상호 견제적인 제도적 장치를 기반으로 하여 박사후과정연구원의 경력 관리와 전문직으로의 전환에 대한 책무를 이행한 기관과 이행하지 않은 기관에 각각의 상벌이 주어져야 한다. 그렇지 않으면 박사후과정연구원들의 연구경력의 향상을 기대할 수 없으며 이들의 경력경로 다변화 논의는 성립할 수도 없게 된다.

제2절 정책개선을 위한 제언

1. 정책개선 방향

그렇다면 박사후과정연구원의 전문직 진입 및 경력경로 다변화를 위해 어떤 노력과 변화가 필요한가?

첫째, 박사후과정연구원은 연구 성숙을 통해 신진연구자를 거쳐 중견연구자로 성장해 나가야한다. 일본 정부가 범 개정률 통해 5년 계약을 보장했던 것과 같이 박사후과정연구원 경력단계에서 필요한 연구 성과를 거둘 수 있도록 최소 3년(국내외연수지원사업의 경우)~5년 정도의 상당 기간 고용상태를 보장해야한다⁴⁷⁾. 또한 연구 성과적 측면에서 절대적 기준을 넘겼을 때 6~10년까지 지속적인 연구를 할 수 있도록 기반이

47) 2000년대초 박사학위취득자의 고용문제가 정책적 관심사로 떠오르게 된 후 2003년 일본노동표준법(Japan's Labor Standards Act)이 개정되었다. 개정된 법에 따르면 높은 수준의 전문 지식과 기술 또는 경험을 가진 피고용자들의 고용기간을 5년까지 고정적으로 보장하도록 하고 있다. 동일법 제 14조에 높은 수준의 전문 지식과 기술 또는 경험을 가진 피고용자들에 해당하는 직업 중 박사학위취득자(doctorate holders)를 가장 먼저 언급하고 있다(Kobayashi, 2011).

마련되어야 한다. 단기적 성과만을 요구하다보면 박사후과정연구원들이 국제적으로 인정받을 수 있도록 연구 성숙을 이루지 못한 채 기계적으로 논문생산만 하게 될 것이다.

둘째, 학문후속세대양성사업을 포함해 박사후과정연구원을 지원하는 사업들은 ‘박사후과정연구원의 탄력적인 진입, 다음 경력단계로의 연계, 연구 전담직 제도화’를 이루는 방향으로 개편되어 박사후과정연구원들에게 좀 더 매력적인 사업으로 발전시키는 것이 필요하다.

미국 NIH의 박사후과정연구원 지원 프로그램은 펠로우십(지원코드: F시리즈) → 경력개발 지원(K시리즈) → 멘토링·고용연계(지원코드: K99/R00) → 국가연구과제 책임(연구보조금 지원) (지원코드: R시리즈)로 이어져있어 박사후과정연구원의 경력 단계에 따라 일원화된 체계를 갖추고 있다(NIH, 2016). 한국 역시 박사후과정연구원을 지원하는 사업이 경력단계에 따라 필요한 지식·능력을 갖추며 다양한 경력경로를 탐색하거나 국가적으로 또는 기관 차원에서 필요한 연구를 할 수 있도록 일원화된 체계를 구축해야 한다. 이것은 과학기술 인적자원의 관리 차원에서 중요하다.

셋째, 대학은 산업계와 연계하여 기업의 연구개발 수요를 파악하고 (박사후과정연구원을 포함하는) 박사학위 취득자에게 필요한 역량과 유망한 분야에 대한 정보를 가능한 많이 확보해야 한다. 산업계 역시 대학원의 연구 활동 관련 정보들을 지속적으로 모니터링 하고 학문 분야별 일자리를 전망하여 산업계가 필요로 하는 분야에 박사학위 취득자가 전문직에 진입하고 경력경로를 다변화할 수 있도록 대학과 공동으로 노력해야 한다(Harfi, 2013:25).

넷째, 산업계에 필요한 연구개발 활동을 대학 내 박사후과정연구원 주도로 수행할 수 있도록 하고 연구 기간을 포함하여 연구 종료 후의 몇 년간은 그 기업체에 고용될 수 있도록 정부가 일부 보조하는 협약을 맺음으로써 산업계의 연구자금을 대학원으로 투입하도록 지원하는 제도가 필요하다⁴⁸⁾(Harfi, 2013:26). 사노피 사례와 프랑스

48) 박사후과정연구원 인터뷰 중 A 연구원은 여러 기업들이 기술 애로 등 연구개발 과정에서 발생하는 문제들에 대해 A 연구원에게 많은 컨설팅을 요청해 오고 함께 문제를 풀어나감으로써 기업은 물론 자신에게도 연구역량을 발전시키는 좋은 기회가 되었다고 함. 그러나 김영란 법 발의 이후 소속 기관에서 외부 컨설팅을 자제하라는 권고가 있어 현재 컨설팅 활동을 거의 하지 못하고 있다고 함. 김영란 법 발의가 좋은 취지로 된 것을 알고 있지만 이렇게 연구활동에까지 지장을 주는 것이 맞는 것인지 의문이 든다고 함. 차라리 박사후과정연구원들이 해당 기업과의 정식 계약을 통해 정식 직함을 가지고 컨설팅을 하고 연구개발 활동에도 참여할 수 있도록 정부가 보조하는 형태로 박사후과정연구원 지원제도가 생기는 것이 필요함. 박사후과정연구원들이 1책에만 묶이지 않고 그들이 가진 역량을 꼭 발휘할 수 있는 곳이면 발휘할 수 있도록 새로운 법적 근거도 필요하다고 봄.

CIFRE제도에서 살펴본 박사학위 취득자를 중심으로한 공동연구 협약은 비단 박사학위 취득자 뿐만 아니라 인력난을 겪고 있는 중소기업들에게도 큰 도움이 되고 있다.

다섯째, 대학원과 공공·민간연구기관(기업 또는 출연(연) 등)이 협업 계약을 맺어 대학원의 교육 및 연구 훈련을 실시함으로써 좀 더 다양하고 개방된 형태의 연구 활동을 수행할 필요가 있다. 대학원과 협업연구를 하고자 하는 공공·민간연구기관들에게는 대학원의 정확한 정보(연구분야 특성, 전문성, 획득 역량 등)가 있어야 하며 대학원은 공공·민간연구기관과 박사학위 취득자의 전문직 진입 및 경력경로 다변화와 관련해 협력하고 논의할 수 있는 공동의 장을 조성해야 한다. 이 공동의 장 안에서 대학원과 공공·민간 연구기관의 논의 방향은 ‘어떻게 하면 박사학위 과정의 질을 높이고 박사학위 취득자의 역량을 높일 것인가’ 하는 것이 되어야 한다(Harfi, 2013:26). 이것이 가능하려면 ‘대학원 내 연구 활동은 공공·민간 연구기관과의 협약 형태 안에서 이루어지는 전문적(professional) 활동이다’라는 법적 근거⁴⁹⁾뿐 아니라 이러한 전문적 활동으로 인정받을 만한 교육 및 연구훈련의 수준인지를 평가함으로써⁵⁰⁾ 대학원이 증명해야하는 의무에 대한 법적 근거 역시 필요하다. 대학원이 일정 수준 이상의 연구 역량과 전문성을 유지하고 향상시켜야 한다는 책무성을 인식해야 박사후과정연구원은 물론이고 박사학위 준비자 역시 전문적인 연구자로 성장하기 위한 경력개발 활동에 참여할 수 있을 것이다.

일본 정부가 그러하였듯 한국 정부도 국가의 연구개발 체제에서 전문 연구자로 활동할 수 있는 경력경로를 종합적으로 설계하고 그에 상응하는 일자리를 창출하는 정책을 마련하기 위해 일본 정부의 전략을 벤치마킹할 필요가 있다.

인간만이 수행하는 활동인 연구는 인간의 탐구심 및 지적 호기심을 추구하는 영역으로 접근하는 관점도 필요하다. 물론 연구를 통한 이윤 창출도 필요하다. 그러나 한국의 연구개발 시스템에서 대부분의 정부지원사업 구조는 이윤을 만들어내는 성과를 창출하

49) 프랑스 교육법 내 고등교육 및 연구 관련 제 612-7 조항에 따르면 ‘박사학위에는 전문적인 연구 경험이 요구되며 학위 취득과정은 협업 계약형태 안에서 이루어질 수 있다’고 규정되어 있음.

50) 프랑스의 경우 국립대학은 공공 연구기관에 속하기 때문에 공공 연구기관이 기관평가를 4년에 한 번 받듯이 대학원 역시 연구실(laboratoire) 단위로 4년 마다 평가를 받아 프랑스 박사학위를 발부하는데 문제가 없는 연구역량과 전문성을 가진 연구실인지 정부가 판단하여 한 번이라도 D를 받으면 그 연구실은 바로 문을 닫게 된다.

도록 유도하고 있어 특히 박사후과정연구원의 유연한 사고와 자유로운 탐구력을 억압하는 요인이 되고 있다. 앞으로 이러한 문제점은 박사후과정연구원 관련 지원사업을 구상할 때 반드시 고려해야할 부분이다.

2. 기타 제언

이 연구 결과와는 직접 관련은 없지만 연구를 수행하는 과정 중에 느꼈던 어려움을 바탕으로 ‘박사후과정연구원 관련 데이터 수집’, ‘박사후과정연구원의 연구경력개발 기준 마련’과 관련하여 제언을 하고자 한다.

가. 박사후과정연구원 관련 데이터 수집

1) 주요현황

국내 박사후과정연구원에 대해 알고 있는 사실과 알아야 할 사실들을 명확히 하여 데이터를 수집 관리하는 것이 필요하다. 하지만 기관마다 박사후과정연구원들의 경력이 쌓이면서 직책명이 바뀌는 경우도 있어서 정보수집과 정확한 인원 파악이 어렵다. 또 박사후과정연구원 운영 시스템을 이해하고자 하면 대개 종합적인 데이터 부족이라는 문제에 직면하게 된다. 박사후과정연구원의 전체적인 현황을 분석할 수 있는 데이터가 없다는 것이 사실이다. 지난 2000년대 초반에 이러한 문제를 인식한 이래로 약 15년이 지난 지금도 해결되지 않고 있다.

박사후과정연구원 인력 전체를 모두 포괄하는 단일한 데이터 출처는 없으며 이들 박사후과정연구원 인력에 대한 체계적인 측정조사가 이루어지지 않고 있다. 한국교육개발원의 고등교육통계는 양적 규모 정보만 수집하고 있으며 한국직업능력개발원의 박사학위취득자조사에서는 학위취득 직후의 정보만 수집하고 있다. 한국과학기술기획평가원의 이공계인력실태조사의 경우 연구개발인력 정보만 수집(표본조사)하고 있고 과학기술정책연구원의 박사인력조사의 경우 모집단 규모의 문제가 있다(박기범, 2016).

또 박사후과정연구원 데이터를 확보하는 데 주요 문제점 중 하나는 시의성 부족이다. 2010년 이후 한국이 겪고 있는 심각한 저성장 등의 경제 위기와 박사급 인력의

취업 문제와 같은 대대적인 변화를 감안할 때 이들 데이터의 시의성이 부족하여 특정한 시기에 나타난 변화를 반영하기 어렵다는 문제가 있다.

이상 위에서 언급한 문제점들로 인해 정확한 박사후과정연구원의 규모를 파악하지 못하고 있으며 더불어 해외체류 박사후과정연구원의 규모에 대한 정확한 정보도 확보하고 있지 못하다.

2) 개선방안

위와 같은 현황을 바탕으로 다음과 같이 박사후과정연구원 관련한 데이터 수집에 필요한 제언을 하고자 한다.

첫째, 박사과정 졸업생들과 박사후과정연구원들의 경력개발 희망사항에 대한 정보 수집이 필요하다. 이를 위해서는 교육부와 미래부와의 협력이 요구된다.

둘째, 정부와 한국연구재단 그리고 국가과학기술연구회 등이 협력하여 박사후과정연구원 관련 데이터 수집 시점과 데이터 배포 시점간의 간극을 줄이고 데이터 수집 후 즉시 데이터 배포가 이루어질 수 있어야 한다.

셋째, 박사후과정연구원에 대한 종합적 데이터 항목을 개발하고 설문조사를 실시하여 박사후과정연구원과 지표간의 상관관계를 분석 및 활용해야 한다. 수집항목으로는 인구통계학적 데이터, 가족 관계, 급여 및 혜택, 교육 훈련, 박사후과정연구원으로서의 성공적인 업무 수행에 필요한 행정지원 요소, 연구 목표 및 기대치 설정, 연구결과 발표 발간 기회, 멘토의 진로 가이드 등과 같은 요소들을 제언한다.

나. 박사후과정연구원의 연구경력개발 기준 마련

1) 주요현황

이 연구에서는 학문후속세대양성사업(대통령 포닥 펠로우십), BK 21플러스 사업, 출연(연) 포닥 등 다양한 기관에 소속되어 있는 박사후과정연구원을 인터뷰 하였다. 이들 인터뷰 조사결과 이제는 박사후과정연구원도 하나의 직업으로 간주해야하며 이들의 연구경력개발도 국가 차원에서 관리해야 한다는 주장이 제기되었다. 이러한 주장은 박사후과정연구원을 주요 허리층으로 하는 선진국형 대학 연구 시스템으로 강화하는 경

향과 연구시장이 기초와 응용분야를 넘나드는 융합 연구화, 국제적 공동 연구화 그리고 장기 연구화 경향 등을 근거로 하고 있다. 이와 같은 경향뿐 아니라 박사후과정연구원의 직업개념화에 대해서는 이미 국외에서 2000년대 초반에 연구되고 밝혀진 사실이다. 이러한 사실을 비추어 보았을 때 현재와 같은 도제식 대학 연구 시스템은 반드시 변화해야 한다. 더 이상 대학원을 대학교원을 양성하는 곳으로만 인식해서는 안 된다.

이 연구에서 연구중심대학 여섯 곳을 조사한 결과 대학마다 박사후과정연구원에 대한 규정이 각기 다르며 이들 연구원에 대한 연구지위를 정의하고 규정하고 있는 곳은 한 곳에 불과하다. 박사후과정연구원은 대학 연구 기능을 보완하는 참여 연구원으로 그 지위가 한정되어 있다. 각종 정부지원 사업의 수혜를 받은 박사후과정연구원은 연구 성과를 내야 하는 의무가 있지만 연구 수행 중 연구책임자 및 주관기관은 박사후과정연구원의 경력개발을 위한 의무를 다하였는지를 관리·감독하는 평가체계가 없다. 박사후과정연구원의 연구 성과는 박사후과정연구원의 연구수행 과정에 달려있으며 이들의 연구 성과는 곧 정부지원 사업성과가 될 수 있다. 그럼에도 불구하고 박사후과정연구원의 연구수행 과정에 대한 관리·감독 없이 박사후과정연구원의 연구 성과와 정부지원 사업성과를 기대한다는 것은 어불성설이다. 또 박사후과정연구원들의 연구실적을 명확한 기준에 따라 제대로 평가하고 인정하는 기관도 부재한 실정이다.

2) 개선방안

박사후과정연구원의 전문직으로의 진입을 장려하기 위해서는 박사후과정연구원의 경력개발 과정에 주목해야 한다. 이 과정은 체계적이어야 하며 이 과정을 통해 박사후과정연구원이 어떠한 연구역량과 기술을 갖추게 되었는지를 명확하게 규명할 수 있어야 한다. 이러한 정보들을 바탕으로 채용기관이 각 기관의 수요에 부합하는 박사후과정연구원을 채용할 것이기 때문이다. 이제는 박사후과정연구원 지원 사업의 성과를 단순히 양성된 인력(수혜자 수) 또는 논문 출판으로 평가해서는 안 되며 연구자가 지원 사업 수혜 후 어떠한 경력을 갖추어 어떤 전문직으로 진출하였는지 또는 지원 사업 수혜 후 어떤 국가 연구 과제를 주도하게 되었는지, 어떤 연구 성과를 거두었는지를 평가하는 시스템으로 전환되어야 할 시점이다.

박사후과정연구원이 지원 사업을 통해 연구 시스템에 효과적으로 참여하는지 파악하기 위해서는 박사후과정연구원들이 전임교원지위(junior faculty position)에 준하는 전문직으로의 전환 시기까지 전문적인 연구활동을 통해 얻는 성과 및 경험, 논문을 저널에 게재하고 특허를 출원하고 새로운 연구과제 발굴·기획할 뿐만 아니라 연구보조금 확보를 위한 연구 프로젝트 제안서 작성 등과 같은 일련의 경험과 기술을 어느 정도 쌓을 수 있는지를 파악하는 것이 중요하다. 따라서 박사후과정연구원의 경력개발과정이 잘 운영되고 있는지를 판단하기 위해서는 기본적인 표준 가이드라인이 필요할 것으로 보인다. 이러한 표준 가이드라인을 기반으로 하여 박사후과정연구원을 대상으로 하는 정부지원사업의 자격요건 및 평가 등을 일정 부분 일원화할 필요가 있다. 미국의 National Postdoctoral Association에서 제안하는 박사후과정연구원의 연구경력개발 가이드라인은 다음과 같다.

박사후과정연구원 연구경력개발 가이드라인 제공
박사후과정연구원들의 핵심역량 개발을 위해 다음과 같은 내용을 포함할 수 있다. 핵심역량은 1) 박사후과정연구원들의 자기 평가의 기준 제시 2) 연구 경력개발을 위한 기초자료로 활용, 이러한 역량을 멘토, 기관 및 자문역들이 평가할 수 있다. 이들 핵심역량과 더불어 박사후과정연구원들을 위해 각각의 핵심역량과 관련한 세부 내용, 사례 및 추가자료들도 제공할 수 있다. 이들 핵심역량은 다음과 같은 것들이 있을 수 있다. - 분야별 개념적 지식 - 연구기획 및 전문성 개발 - 커뮤니케이션 기술 - 리더십 및 연구과제 운영관리 기술 - 책임감 있는 연구 수행 박사후과정연구원의 목적은 박사후과정연구원들이 지적, 전문적 독립성과 성공을 달성하기 위해 필요한 훈련을 제공하는 것이다. 이상의 핵심역량은 박사후과정연구원과 이들 박사후과정연구원들을 지원하는 커뮤니티에 연구 독립성을 확보하는 데 중요한 핵심역량의 정의가 무엇인지를 보여준다(National Academy of Science 외, 2014:42).

향후 박사후과정연구원의 경력개발과정과 지원 사업성과 간의 상관관계를 파악하기 위해서는 위와 같은 핵심역량 개발 가이드라인에 따라 박사후과정연구원들은 자신들의 경력경로를 어떻게 탐색·전망하고 있는지, 이를 위해 필요한 전문성 및 기술을 습득하고 있는지, 어떤 역량 또는 기술들이 취업을 하는 데 도움을 주는지, 전문직 취업으로 이어지기까지 기간이 얼마나 걸리는지 등에 대한 정보를 수집하는 것 역시 중요하다.

앞으로 체계적인 조사를 실시하여 박사후과정연구원의 경력개발과정을 이해하기 위한 다양한 질문들을 제시하고 그에 대한 답을 찾아야 할 것이다. 그러나 박사후과정연구원 전체규모도 파악하지 못하고 있는 현실에서는 너무나 먼 미래의 일이 될 것이 우려된다.

참고문헌

[국문자료]

- 과학기술부(2005), 「창조적 인재강국 실현을 위한 제1차 이공계인력 육성·지원 기본계획('06~'10)」.
- 국가과학기술심의회(2016), 「글로벌 시대, 도전하는 과학기술인재 육성을 위한 제3차 과학기술인재 육성·지원 기본계획('16~'20)」.
- 교육과학기술부 보도자료(2009), 「2단계 BK21사업 3차년도 연차평가 결과」.
- _____(2012), 「2단계 BK21사업 종합평가 결과」.
- _____(2014), 「BK21플러스 사업 평가 개선안」.
- 교육과학기술부 외 (2010), 「창의적 과학기술인재대국을 위한 제2차 과학기술인재 육성·지원 기본계획('11~'15)」.
- 금동화(2002), 「과학기술관련 박사후 훈련제도의 실태분석」, 과학기술정책연구원.
- 김병주 외(2005), 「텔파이조사를 통한 두뇌한국(BK)21사업의 공과 분석」, 『교육행정학연구』, 23(3), 한국교육행정학회, pp. 427~452.
- 김영훈·전주용(2005), 「Post-Doc 제도의 활성화를 통한 미래의 기초과학 연구자 육성과 발굴」, 『혁신정책 Brief』, 6, 과학기술정책연구원, pp. 2~31.
- 김태일(2008), 「외국의 POST-DOC 지원제도 비교연구 및 국내 박사학위자 성장경로 조사 연구」, 한국학술진흥재단 정책연구-2007-044-복합학.
- 김희준(2015.7.23), 「서울대 자연대, 선도대학 되려면 인적자원 보완필요」, 『뉴시스』.
- 박기범(2016.4.20.), 「우리나라 이공계 포스트닥 현황」, 『한국 물리학회 정책세션』, 한국물리학회.
- 서정현(1987), 「박사후과정 연구원 제도의 국내 정착에 대한 제언」, 『대학교육』, 29, 한국대학교육협의회, pp. 63~68.
- 손정은(2015.1.20.), 「사노파-서울아산병원-ANRT, 간암 신약연구지원」, 『경향신문』.
- 송창용·김혜정(2014.10.15.), 「국내 박사학위 취득자의 초기 노동시장 성과」, 『KRIVET Issue Brief』, 61, 한국직업능력개발원.
- 송창용 외(2015), 「박사조사(2014): 국내신규박사학위 취득자 실태조사」, 한국직업능력개발원.
- 이광희(2016.9.6.) 방문 인터뷰.

이승주(2016.7.22.) 방문 인터뷰.

이정재(2009), 「과학기술인력정책 주요현안 분석 및 대응방안」, 한국과학기술기획평가원.

이재하(2016.8.31.) 방문 인터뷰.

이주한(2016.9.21.) 방문 인터뷰.

이우상(2015.4.10), 「김유수 박사, 日 이화학연구소 주임연구원 선정」, 『동아사이언스』.

장성근(2011.6.8.), 「내부 역량없이 오픈 이노베이션 성공없다」, 『LG Business Insight』, LG경제연구원

정용남(2014), 「박사후과정연구원펠로우십 제도개선에 관한 연구: 대통령포닥펠로우십 프로그램을 중심으로」, 『현대사회와 행정』, 24(4), pp. 261~291.

_____(2015), 「주요국의 정부지원 박사후과정연구원펠로우십 프로그램 운영에 관한 비교연구」, 『사회과학연구』, 26(3), pp. 103~134.

한국연구재단(2014), 「BK21플러스 사업관리 운영지침 주요개정사항」.

_____(2015), 「BK21플러스 사업: 사업관리운영 매뉴얼」.

한유경 외(2016), 「2단계 BK21 사업성과 및 개선방향에 대한 델파이 연구」, 『교육행정학연구』, 34(1), pp. 239~262.

홍승환(2006), 「기초과학의 도약을 위한 박사후 연구원 육성 방안」, 국가과학기술자문회의.

[한국 인터넷 사이트 자료]

BK21플러스 사업 홈페이지, <https://bkplus.nrf.re.kr/> (2016. 9.27.)

고려대학교 규정집,

http://www.korea.ac.kr/cop/rule/ruleFrontList.do?siteId=university&id=university_010401000000 (2016. 10. 16.)

국가과학기술연구회 인력양성사업. http://www.nst.re.kr/nst/work/01_02.jsp (2016.09.30.)

대통령포닥펠로우십 홈페이지

https://ppd.nrf.re.kr:8080/bbs/content.php?co_id=company (2016. 9. 27.)

서강대학교 규정집, http://www.sogang.ac.kr/intro/regulation/r_regulation.html (2016.10.16.)

서울대학교 규정집, <http://rule.snu.ac.kr/> (2016.10.16.)

성균관대학교 규정집, http://www.skku.edu/new_home/skku/state/state_01.jsp (2016.10.16.)

연세대학교 규정집, <http://www2.yonsei.ac.kr/rule/new/> (2016.10.16.)

한양대학교 규정집, <https://portal.hanyang.ac.kr/huas/iycy/ruleBook.do> (2016.10.16.)

한국연구재단 홈페이지,

http://www.nrf.re.kr/nrf_tot_cms/board/biz/biz.jsp?show_no=170&check_no=169&c_relation=biz&c_relation2=0&c_no=235&c_now_tab=0 (2016.9.24.)

[일문자료]

이화학연구소역사편찬위원회(理化学研究所史編集委員会)(2005), 『理研精神八十八年』 제4장 기초과
학특별연구원제도, pp. 487~498, 2005년 3월 20일, 独立行政法人理化学研究所.

이화학연구소 연도실적보고서(2004년도~2015년도).

일본 문부과학성, 『教育指標の國際比較』 2008년판.

_____, 『學校基本調査』 2007년도 확정판.

_____, 『학술의 동향』 2008년 9월호.

히로와타리 세이고(広渡清吾)(2005), 『人文社会科学における若手研究者の育成』, 學術の動向, 2008년
9월호, pp. 11~15.

이화학연구소 홈페이지 <http://www.riken.jp>.

[영·불문자료]

ANRT(2015a), 「CIFRE 협정매뉴얼」, 2015년 11월

(http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/pdf/plaquette_cifre.pdf)

_____(2015b), 「CIFRE 협정절차 및 일반 홍보자료」, 2015년 12월

(http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/pdf/presentation-Dispositif-CIFRE.pdf)

Åkerlind, G.(2005), "Postdoctoral researchers: roles, functions and career prospects", *Higher Education Research & Development*, 24(1), pp. 21-40.

_____(2009), "Postdoctoral research positions as preparation for an academic career", *International Journal for Researcher Development*, 1(1), pp. 84-96

Association of American Medical Colleges(2006), "Compact Between Postdoctoral Appointees and Their Mentors", *Minerva* 31, n.2, pp. 151-183.

- Enders, J. R.(2004), "Research training and careers in transition: a European perspective on the many faces of the Ph.D.", *Studies in Continuing Education*, 26(3), pp. 419-429.
- Enders, J. R.(2005), "Wissenschaftlicher Nachwuchs in Europa", 50. Beiheft der *Zeitschrift für Pädagogik*, Weinheim, Basel:Beltz, pp. 158-169.
- Fusulier B.(2016), "L'expérience de la carrière scientifique aujourd'hui. Zoom sur le vécu de chercheurs postdoctorants" *médecine sciences*, 32(3), pp. 297-302.
- Harfi M.(2013), "Les difficultés d'insertion professionnelle des docteurs: Les raisons d'une exception française", Document de travail au Commissariat général à la stratégie et à la prospective N°2013-07, Octobre 2013.
(<http://www.strategie.gouv.fr>)
- HFSP(Human Frontier Science Program)(2002), "*Towards a new paradigm for education, training and career paths in the natural sciences*", HFSP Report 2002.
(<http://www.hfsp.org/files/webfm/Communications/FundersReport2002.pdf>)
- Houser, S. R.(2012), "How to obtain a National Heart, Lung, and Blood Institute-sponsored K08 and K99/R00 grant in the current funding climate", *Circulation research*, 110(7), pp. 907-909.
- Kehm, B.(2007), "The changing role of graduate and doctoral education as a challenge to the academic profession: Europe and North America compared", In: Key Challenges to the Academic Profession. Kassel: UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge/International Centre for Higher Education Research Kassel, pp. 111-124.
- Kobayashi, S.(2011), "The Ph. D. as a Professional: Current Status and Issues concerning the Early Careers of Doctorate Holders", *Japan Labor Review*, 8(4), pp. 46-66.
- Louvel, S.(2005), "Les doctorants, plutôt étudiants que jeunes collègues? Emploi dual et apprentissage dans la recherche publique à la lumière des relations au travail", ATELIER 4 Segmentation et intégration des collectifs de travail SOMMAIRE, pp. 171-186.
- Maresi N. and J. Cemy(1999), "Postdoctoral Patterns, Career Advancement, and problems", *Science*, vol. 285(5433), pp. 1533-1535.

- Mogu  rou, P.(2001), "High Unemployment and Non Tenured jobs in the Scientific labor market: Institutions and occupational mismatch", IREDU working paper.
- _____(2005), "Doctoral and Postdoctoral Education in Science and Engineering: Europe in the international competition", *European Journal of Education*, 40(4), pp. 367-392.
- National Academy of Science, National Academy of Engineering and Institute of Medicine(2014), "The Postdoctoral Experience Revisited", The National Academies Press: Washington.
- National Institute of Health(NIH) (2016.11.08), "Postdoctoral Training and Clinical Residency program", NIH main homepage.
(<https://researchtraining.nih.gov/career/postdoctoral-residency>)
- National Science Foundation(2007) "Proposal and Award Policies and Procedures Guide: Part 1-Proposal Presentation & Submission Guidelines(G PG).", Effective June 1 2007, NSF 07-140, OMB Control Number:3145-0058, April 2007.
- National Postdoctoral Association(2007),「National Postdoctoral Association Institutional Survey on Postdoctoral Compensation, Benefits, and Professional Development Opportunities」, Released April 2012.
(<http://www.nationalpostdoc.org/images/stories/Documents/Other/npa-survey-report-april-2012.pdf>.)
- Nature Immunology(2006), "Mainstreaming the alternative", *Nature Immunology Editorial*, 7(6), p. 535.
- Powell, K.(2015), "The future of the postdoc", *Nature*, 520(7546), pp. 144-147.
- Puljak L. and W.D. Sharif(2009), "Postdoc's perceptions of work environment and career prospects at a US academic institution", *Research Evaluation*,18(5), pp. 411-415.
- Russo, E.(2004), "Fast track: charting the course of your postdoc", *Nature*, 431, pp. 1126-1127.
- Scaffidi, A. K., and J. E. Berman(2011), "A positive postdoctoral experience is related to quality supervision and career mentoring, collaborations, networking and a nurturing research environment", *Higher Education*, 62(6), pp. 685-698.

Singer, M.(2004), "Education: the evolution of postdocs", *Science*, 306, p.232.

Stephan, P.(2012), "*How economics shapes science*", Cambridge, MA:Harvard University Press.

Tobias, S., Chubin, D. E., and K. Aylesworth(1995), "Rethinking science as a career: Perceptions and realities in the physical sciences", Research Corp.

Vogel, G.(1999), "A day in the life of a topflight lab", *Science*, 1999 Sep. 03, 285, p. 5433.

OECD statistics main homepage, <http://stats.oecd.org/>(Accessed on the 25th Nov. 2016).

Summary

[Title] Exploring New Policies to Support Career Path Diversification for Postdoctoral Researchers in Science and Engineering

- **Project Leader: Kyung-Mo Sung**
- **Participants: Mi-Young Park, Tae-Won Kang**

Recently, the world economy is being reorganized into new industries based on the convergence of cutting-edge science and technology and original technology. To strategically respond to such changes and to find and grow a group of young researchers who have a strong and flexible research and production ability, the advanced nations are actively supporting researches and training of the world's highest level and trying to invite young foreign researchers.

The postdoctoral researcher support project of Korea is a part of an important young researcher training policy. However, Korea has focused more on the quantitative growth of the support beneficiaries in terms of business performance. Therefore, the domestic support system for postdoctoral researchers does not regard postdoctoral researchers as the subjects of professional research activities and their research career development is not a practical goal of the support projects.

The French government report emphasizes the employment of postdoctoral researchers in professional jobs for the following reasons (Harfi, 2013); First, the doctoral degree holders are essential elements for establishing European-level cooperation for synergy effects between research and higher education. Second, for younger generations, the doctoral degree is an important window representing the image of science circle. Third, the employment status of doctoral degree holders can act as a factor that can encourage the influx of excellent foreign

human resources in doctoral course into France.

Then, why should we be politically interested in the diversification of career paths of postdoctoral researchers? The number of academic jobs already started to remain stagnant in Korea, even in advanced nations, compared to the number of doctoral degree holders. The research system is also multidisciplinary and is undergoing a transition to interdisciplinary research. Therefore, graduate schools should no longer remain in the role of university professor training center. In this context, the advanced nations are making their utmost efforts to find a way to expand the post-doctoral researchers' career paths beyond academic circles and seeking for legal and institutional solutions.

The purpose of this study is as follows;

First, to identify the institutional problems such as research status, government support projects and research environment focusing on the importance of research career management of postdoctoral researchers and to suggest improvement methods

Second, to analyze career development system of each exemplary case of post-doctoral researcher support systems (Sanofi's global post-doctoral program, France's industrial convention of training and education by research (CIFRE in French), the case of RIKEN, comprehensive research institute in Japan) and to derive the openness that supports the career connectivity and diversification of career paths as implications

Third, to analyze the future career prospect and career paths of the post-doctoral researchers through in-depth interview and to find the necessity of career path diversification

Finally, to suggest the direction of institutional or political change for employment of post-doctoral researchers in professional jobs and diversification of their career paths.

Considering the domestic reality in which there are no data that can identify the total number of postdoctoral researchers as well as limited research period and financial resources, this study conducted in-depth interviews and written surveys

with limited samples. The scope of the interview survey of this study is limited to the university researchers who account for the most percentage of the domestic post-doctoral researchers. Among post-doctoral researcher support projects, the Presidential Post-doctoral Fellowship is the only one project that satisfies both two conditions, ie, the benefit period that can identify the changes in research career (3 years or more) and operation period that can identify the business status (3 years or more) among academic next-generation formation projects when selecting the survey projects. In addition, among scientific human resources training projects, another axis of post-doctoral researcher support project, it is limited to the Brain Korea 21 Plus project that regards the post-doctoral researchers belonging to universities as major beneficiaries while satisfying all of above two conditions. This study conducted in-depth interview and written survey targeting four persons, respectively, in each government support project, taking into consideration their major (natural science/engineering), gender, and postdoctoral researcher period (more than one year and six months).

The results of analyzing post-doctoral researchers support project, their research environment, and their career paths from the perspective of their research career in this study are as follows: 1) The Korean post-doctoral researcher support projects and the research environment do not recognize the expertise of the research career of the post-doctoral researchers. 2) They are also not aware of the necessity of post-doctoral researchers entering their professional jobs (equal to full-time jobs). Therefore, the diversification of career paths of postdoctoral researchers is still a long way to go in Korea. Nevertheless, the career path diversification policy for postdoctoral researchers is absolutely necessary. Through in-depth interviews, it was found that the future career path of the Presidential Post-doctoral Fellowship beneficiaries was a single path such as institutional researcher or university professor, but the career path of Brain Korea 21 Plus project beneficiaries varied from manager in private enterprise to entrepreneur of start-up. Therefore, this study found that it is necessary to support various career paths in order to increase the possibility of postdoctoral researchers entering the professional jobs.

As a result of analyzing root causes of the lack of support for postdoctoral researchers in Korea, this study found that, first, as the most fundamental and important thing, unlike Japan and France, Korea does not recognize postdoctoral researcher as legal profession. Second, in terms of the historical background of Korean university growth, Korean university was limited to the pure educational function. Since 1999, the government's support policy for the promotion of world-class graduate schools has begun, starting from the Brain Korea 21 project, but the support for new researchers to stabilize university researches is still inadequate. Third, the lack of investment for private sector in researchers (post-doctoral researchers) makes them difficult to be employed in professional jobs. In Korea, the ratio of R&D investment by public sector is lower and the ratio of R&D investment by private sector is higher than other OECD members. Therefore, it is necessary to activate the entry of post-doctoral researchers into the private sector for diversification of their career paths. Fourth, the institutions (universities, government-funded research institutes, etc) responsible for career development of post-doctoral researchers have neglected their duties for a long time. Postdoctoral researchers must perform their duty producing their research results while the institutions such as universities that influence their research process and results do not face sanctions even if they do not fulfill their duties.

This study would like to present the future direction for entry of post-doctoral researchers into professional jobs and diversification of their career paths as follows;

First, in terms of entry of doctoral degree holders into professional jobs and diversification of their career paths, it is necessary for us to make joint efforts by sharing the information on research activities of graduate schools and jobs status in various industries through the linkage of universities and industries. In addition, the government should establish a policy to support industries (especially small and medium enterprise) so that they can invest in collaborative researches with qualified human resources in graduate schools. Therefore investment of industries and government support could provide more stable research conditions to post-doctoral researchers. Finally, research activities should

be conducted in a more diversified and open way by allowing the graduate schools to conduct the education, research, and training activities in the form of collaborative contracts between the graduate schools and public or private research institutes (enterprises or government-funded research institutes, etc).

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Composition of the Study	4
3. Methods and Limitations	6
Chapter 2. Research Scope and Framework	8
1. Definition of Postdoctoral Researcher	8
2. Literature Review of Previous Studies on Postdoctoral Researchers	14
3. Postdoctoral Researcher's Career Path Diversification Model	22
Chapter 3. Current Status and Key Characteristics of Postdoctoral researchers in Korea	25
1. Current Status of Postdoctoral Researchers	25
2. Research Status and Characteristics of Postdoctoral Researchers in Korea	31
Chapter 4. Current Status and Issues of Postdoctoral Researcher Support Programs in Korea	41
1. General Diagnosis of Postdoctoral Researcher Support System in Korea	41
2. Research Environment & Support Programs and Career paths for Postdoctoral Researchers	60
3. Summary and Implications	90
Chapter 5. Best Practices of Supporting Young Researchers and Their implications	96
1. Best Practices	96
2. Key Implications	112
Chapter 6. Conclusion: Key findings and Suggestions for Policy Improvement	114

1. Key Findings	114
2. Suggestions for Policy Improvement	118
Reference	127
Summary	133
Contents	139

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과에의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)